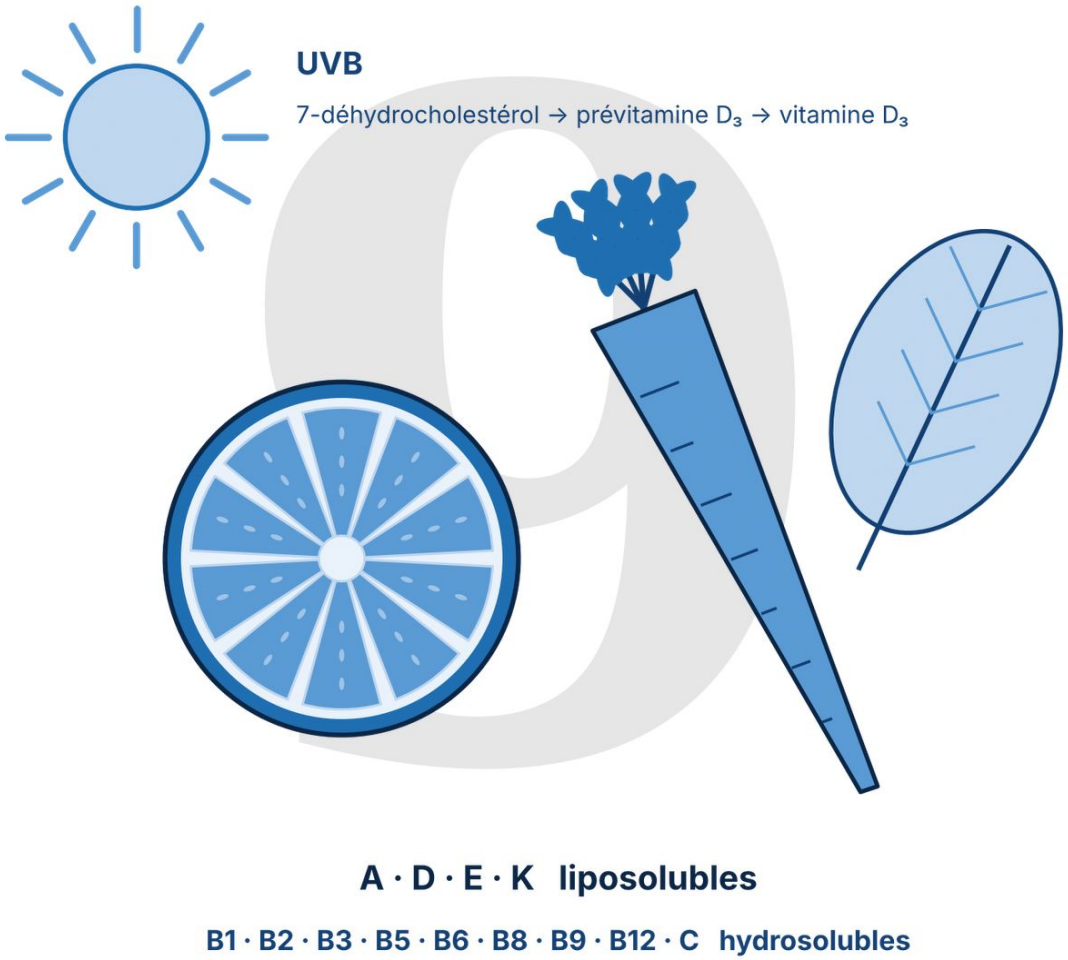
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026)
Chapitre 9

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2



Les vitamines

Vitamins: definition, classification, coenzyme functions, deficiencies and dietary sources, with practical applications in dietetics

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026) · Chapitre 9

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Les vitamines

Vitamins: definition, classification, coenzyme functions, deficiencies and dietary sources, with practical applications in dietetics

Dossier de révision – BTS Diététique et nutrition[a]

[a] *Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025)*

INFORMATIONS SUR L'ARTICLE

Historique
Rédigé : octobre 2026. Contrôlé : référentiel 2024, guide 2025, cours du CNED, sujets officiels.

Bloc / épreuve
BPADN – E2 (écrit de 4 h)

Compétences
E2 · C1.1 à C1.5 · C2.1 et C2.2 · C3.1 et C3.4 (détail en 9.1)

MOTS-CLÉS

vitamines
hydrosolubles
liposolubles
coenzymes
folates
vitamine B12
vitamine D
antioxydants

KEYWORDS

vitamins
coenzymes
folate
vitamin B12
vitamin D
antioxidants
bioavailability
deficiency

RÉSUMÉ

Contexte. Les vitamines sont des micronutriments indispensables, nécessaires en très petite quantité. Le diététicien rencontre leurs carences et leurs excès chez la femme enceinte, le nourrisson, la personne âgée, le végétalien, le patient alcoolique, l'opéré de chirurgie bariatrique, le patient atteint de malabsorption ou traité par antivitamine K, ainsi qu'en restauration collective.

Objectif. Définir la notion de vitamine, distinguer vitamines hydrosolubles et liposolubles, relier les vitamines B aux coenzymes, décrire les rôles, sources, carences et biodisponibilité des vitamines C, B9, B12, A et D, ainsi que ceux de E et K, en vérifiant chaque notion par rapport au référentiel 2024, au guide 2025 et aux cours du CNED.

Contenu. Définition, provitamines, vitamères, antivitamines ; références nutritionnelles (BNM, RNP, AS, LSS) ; classification et lien structure-solubilité ; coenzymes dérivés des vitamines B ; cycle folates-B12 et absorption de la B12 ; vitamine C ; vision et vitamine A ; activation de la vitamine D ; vitamines E et K ; stress oxydant ; sources, unités, pertes culinaires ; populations à risque et compléments.

Conclusion. La solubilité explique l'absorption, le stockage, la toxicité et la fragilité culinaire des vitamines ; les vitamines B agissent sous forme de coenzymes ; les carences actuelles concernent surtout des situations repérables, que le diététicien prévient par l'alimentation, les techniques culinaires et la supplémentation prescrite.

ABSTRACT

Vitamins are organic micronutrients without energy value, required in very small amounts and not synthesised, or insufficiently, by the human body. This review presents their definition and origin (provitamins, vitamers, antivitamins), the French nutritional reference values, the classification into water-soluble (C and B group) and fat-soluble (A, D, E, K) vitamins and its consequences on absorption, transport, storage, elimination and toxicity, the role of B vitamins as coenzyme precursors, the folate-cobalamin interplay and vitamin B12 absorption, the roles of vitamin C, the visual cycle of vitamin A, vitamin D activation, vitamins E and K, oxidative stress, food sources, bioavailability and cooking losses, and populations at risk, checked against the national curriculum.

POINTS CLÉS · HIGHLIGHTS

- Une vitamine est une molécule organique sans valeur énergétique, nécessaire à faible dose et non synthétisée (ou insuffisamment) : son apport alimentaire est indispensable.

- Les hydrosolubles (C et B) sont peu stockées, sauf la B12, et fragiles à la cuisson ; les liposolubles (A, D, E, K) sont absorbées avec les lipides, stockées et toxiques en excès (A, D).
- Les vitamines B sont des précurseurs de coenzymes ; B2 et B3 donnent les coenzymes d'oxydoréduction FAD et NAD^+.
- Folates et B12 coopèrent pour la synthèse de l'ADN ; la B12, uniquement animale, nécessite le facteur intrinsèque gastrique et s'absorbe dans l'iléon.
- La vitamine D est synthétisée par la peau, hydroxylée par le foie (25-OH-D, dosée) puis par le rein (calcitriol, hormone active) pour maintenir la calcémie.
- Chaque notion a été contrôlée par rapport au référentiel 2024, au guide 2025 et aux cours du CNED ; vingt-cinq imprécisions des supports ont été corrigées.

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence et recommandations sont issues des sources citées en bibliographie.

Sommaire · *Contents*

9.1 Compétences mobilisées....5
9.2 Croisement référentiel × précisions × indications....5
9.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
9.3 Cours....9
9.3.1 Définition et origine des vitamines....9
9.3.2 Classification : vitamines hydrosolubles et liposolubles....11
9.3.3 Les vitamines du groupe B, précurseurs de coenzymes....15
9.3.4 Folates et vitamine B12 : la synthèse de l'ADN....19
9.3.5 La vitamine C....23
9.3.6 La vitamine A....25
9.3.7 La vitamine D....26
9.3.8 Les vitamines E et K....29
9.3.9 Radicaux libres, stress oxydant et vitamines antioxydantes....31
9.3.10 Besoins, sources, biodisponibilité et pertes culinaires....32
9.3.11 Populations à risque, excès et compléments alimentaires....34
Exercice de synthèse – fatigue et fourmillements chez une jeune femme végétalienne....36
Exercice de synthèse – préparer une grossesse : folates, vitamine A et vitamine D....38
Exercice de synthèse – mucoviscidose et vitamines liposolubles....39
Exercice de synthèse – antivitamine K et « cure détox » de légumes verts....41
Exercice de synthèse – un scorbut chez un homme âgé qui vit seul....42
Exercice de synthèse – un rachitisme carentiel chez un nourrisson....44
Exercice de synthèse – trois compléments pour un étudiant sportif....45
Exercice de synthèse – vomissements incoercibles de la grossesse et vitamine B1....46
9.4 Approfondissements....48
9.4.1 Les vitamines hydrosolubles : fiches détaillées....48
9.4.2 Les vitamines liposolubles : fiches détaillées....49
9.4.3 Vitamines et technologie culinaire....49
9.4.4 Populations à risque : tableau récapitulatif....50
9.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....50
9.5.1 Des vitamines aux coenzymes : bases moléculaires....50
9.5.2 Interdépendance folates – B12, récepteurs nucléaires et marqueurs du statut....50
9.5.3 Unités, polymorphismes et interférences....52
9.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....52
9.7 L'essentiel du chapitre....52
9.8 Fiches de synthèse....53
Fiche 1 – Les vitamines hydrosolubles en un tableau....53
Fiche 2 – Les vitamines liposolubles en un tableau....54
Fiche 3 – Du signe à la vitamine : raisonnement du diététicien....54
9.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....54
9.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....54
9.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....55
9.11.1 Schémas à réaliser et à légender....55
9.11.2 Applications d'entraînement corrigées....56
9.11.3 QCM....59
9.11.4 Questions de réflexion corrigées....60
9.11.5 Étude de cas – Madame G., 78 ans, vit seule, fatigue et chutes....60
9.11.6 Sujet de synthèse 1 – Chutes et fatigue chez une résidente d'EHPAD....60
9.11.7 Sujet de synthèse 2 – Suivi vitaminique après un bypass gastrique....62
9.11.8 Sujet de synthèse 3 – Vitamines en restauration scolaire....64
9.12 Glossaire du chapitre....65
Autres termes du chapitre....65
9.13 Bibliographie du chapitre....66
Bibliographie générale (numérotée)....66
Textes officiels et sources institutionnelles....66
Manuels de référence....67
Articles et recommandations scientifiques....68
Renvois bibliographiques par notion....70
Références récentes ajoutées....70

9.1 COMPÉTENCES MOBILISÉES

Les vitamines sont au cœur du métier de diététicien. Il faut les connaître pour **repérer un risque de carence** (personne âgée isolée, femme enceinte, patient alcoolique, végétalien, opéré d'une chirurgie bariatrique), pour **interpréter un bilan** (anémie macrocytaire, 25-OH-vitamine D basse, INR instable sous antivitamine K), pour **construire des menus** qui couvrent les besoins, pour **conseiller des techniques culinaires** qui limitent les pertes et pour **répondre aux questions** sur les compléments alimentaires, très souvent achetés sans avis.

Ce chapitre définit la notion de **vitamine**, distingue les vitamines **hydrosolubles** (C et groupe B) et **liposolubles** (A, D, E, K), puis présente pour chacune ses **principaux rôles**, ses **sources**, les **situations de carence ou d'excès** et les **références nutritionnelles**. Il relie les vitamines B aux **coenzymes** vus au chapitre 8, la vitamine D au **cholestérol** (chapitre 5) et au métabolisme du calcium, et les vitamines C et E au **stress oxydant**. Conformément au guide, **aucune formule n'est à connaître**.

Compétence (référentiel 2024) · Ce que ce chapitre permet de faire

E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques — Définir une vitamine, une provitamine, une antivitamine ; distinguer vitamines hydrosolubles et liposolubles (solubilité, absorption, stockage, élimination, toxicité) ; citer les principaux rôles de chaque vitamine ; relier les vitamines B à leurs coenzymes

E2 – Analyser et interpréter des données — Calculer un apport en vitamines à partir d'une table de composition ; convertir UI ↔ µg, équivalents rétinol, équivalents niacine, équivalents folates ; interpréter un dosage (25-OH-D, B12, folates, tests d'activation) ; estimer un délai de carence à partir d'un stock

E2 – Argumenter, esprit critique — Critiquer une allégation (« vitamine anti-fatigue », « sources végétales de B12 », « mégadoses antioxydantes ») ; discuter le rapport bénéfice-risque d'un complément

E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique — Employer à bon escient vitamine, vitamère, provitamine, antivitamine, coenzyme, besoin nutritionnel moyen, référence nutritionnelle pour la population, apport satisfaisant, limite supérieure de sécurité, carence, insuffisance, hypervitaminose

C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques — Repérer les facteurs de risque de carence (âge, grossesse, alcool, régime d'exclusion, malabsorption, médicaments : IPP, metformine, méthotrexate, AVK, isoniazide) ; relier un signe clinique ou biologique à une vitamine

C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé — Adapter les apports en vitamine K sous AVK ; vitamine B1 avant la renutrition ; supplémentations après chirurgie bariatrique ; vitamines ADEK dans la mucoviscidose ; acide folique avant la conception

C1.5 – Éducation thérapeutique — Expliquer la régularité des apports en vitamine K sous AVK, la nécessité de la B12 dans un régime végétalien, l'exposition solaire raisonnable et la supplémentation en vitamine D

C2.1 / C2.2 – Alimentation saine, durable et adaptée — Couvrir les besoins vitaminiques à chaque âge ; choisir les techniques culinaires qui préservent les vitamines en restauration collective (cuisson courte, liaison froide, maintien au chaud limité)

C2.3 – Sécurité sanitaire — Connaître les risques d'excès (vitamine A et grossesse, vitamine D, B6 en compléments) et la nutrivigilance

C3.1 / C3.4 – Prévention, veille — Campagnes vitamine D et acide folique ; suivi des références nutritionnelles (ANSES 2021, EFSA) et des limites de sécurité

Lien avec la diététique

Place du chapitre dans le BTS. Le référentiel range « Vitamines hydrosolubles et liposolubles » à la fin de la **biochimie structurale**, juste après les enzymes. Les notions de ce chapitre sont reprises dans le module de nutrition (le guide demande de connaître particulièrement les vitamines **C, B12, B9, A et D** : rôles, carences, biodisponibilité, références, sources), dans la physiologie digestive (absorption de la **vitamine B12**), dans le métabolisme du cholestérol (biosynthèse de la **vitamine D3**), dans l'hémostase (**vitamine K**) et dans la physiopathologie (anémies, ostéoporose, alcoolisme, malabsorptions).

9.2 CROISEMENT RÉFÉRENTIEL × PRÉCISIONS × INDICATIONS

Le tableau ci-dessous reprend la ligne « Vitamines hydrosolubles et liposolubles » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau de mise en œuvre du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 83), complétés par les passages du guide qui parlent des vitamines dans d'autres parties (lipides p. 80, enzymes p. 82, nutrition p. 33, digestion p. 89, métabolisme du cholestérol). Le guide est très clair : **définir** la notion de vitamine, **distinguer** hydrosolubles et liposolubles, connaître leurs **principaux rôles**, et **aucune formule n'est à connaître**. Les structures chimiques, les mécanismes moléculaires détaillés (cycle de la vitamine K, récepteurs nucléaires, cycle des folates complet) sont donc placés dans l'ouverture de niveau Licence 3 (9.5).

Référentiel 2024 · Précisions du guide 2025 · Indications (objectifs pour l'apprenant) · Où dans ce cours

Biochimie structurale – Vitamines hydrosolubles et liposolubles — *Précisions du guide 2025 :* Définition et origine ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Définir la notion de vitamine ; *Où dans ce cours :* 9.3.1 (définition, provitamines, antivitamines, origine alimentaire et endogène, références nutritionnelles)

— *Précisions du guide 2025 :* Classification ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Distinguer les vitamines hydrosolubles et liposolubles ; *Où dans ce cours :* 9.3.2 (planche comparative : absorption, transport, stockage, élimination, délais de carence, toxicité)

— *Précisions du guide 2025 :* Principaux rôles ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Aucune formule n'est à connaître ; *Où dans ce cours :* 9.3.3 à 9.3.8 (une section par groupe de vitamines, avec rôles, sources, carences, excès)

Lipides (guide p. 80) — *Précisions du guide 2025 :* Vitamines liposolubles A, D, E, K ; vitamine D3 dérivée du cholestérol ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Établir le lien structure-solubilité ; identifier la nature lipidique des vitamines A, D, E, K ; citer leurs rôles physiologiques ; *Où dans ce cours :* 9.3.2 ; 9.3.6 à 9.3.8

Enzymes (guide p. 82) — *Précisions du guide 2025 :* Coenzymes et vitamines ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Relier coenzymes et cofacteurs à leur origine vitaminique (oxydoréductases et vitamines B) ; *Où dans ce cours :* 9.3.3 (carte des vitamines B dans le métabolisme) ; chapitre 8

Nutrition (guide p. 33) — *Précisions du guide 2025 :* Minéraux et vitamines, particulièrement vitamines C, B12, B9, A, D ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Rôles ; situations de surcharge, de déficit, de carence ; interactions, biodisponibilité ; références (ordre de grandeur) ; sources ; *Où dans ce cours :* 9.3.4 à 9.3.7 ; 9.3.10 (références, sources, biodisponibilité) ; 9.3.11 (populations à risque, excès)

Digestion (guide p. 89) — *Précisions du guide 2025 :* Absorption intestinale de la vitamine B12 ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Expliciter des documents présentant le mécanisme d'absorption ; *Où dans ce cours :* 9.3.4 (planche de l'absorption de la B12)

Métabolisme du cholestérol — *Précisions du guide 2025 :* Vitamine D3 ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Citer et localiser les principales étapes de la biosynthèse de la vitamine D3 ; *Où dans ce cours :* 9.3.7 (planche peau – foie – rein)

Lecture du référentiel et du guide pour ce chapitre

Ce qui est attendu à l'examen : définir une vitamine (substance organique, sans valeur énergétique, indispensable en faible quantité, non synthétisée ou en quantité insuffisante) ; classer les vitamines selon leur solubilité et en déduire leur absorption, leur stockage, leur élimination et le risque de carence ou de toxicité ; citer pour chaque vitamine un ou deux rôles, des sources et la conséquence d'une carence ; expliquer les vitamines B comme précurseurs de coenzymes ; exploiter des documents (tableaux de composition, dosages, références) avec des calculs simples (UI ↔ µg, équivalents, pourcentage de couverture).

Ce qui n'est pas attendu : les formules chimiques des vitamines et des coenzymes ; les noms des enzymes et des récepteurs des mécanismes moléculaires (VKOR, VDR, RAR) ; le détail du cycle des folates. Ces notions figurent en approfondissement (9.4) ou dans l'ouverture de niveau Licence 3 (9.5), parce qu'elles apparaissent dans certains documents de sujets.

9.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport aux deux passages du cours de biochimie du CNED qui traitent des vitamines : le module 3, séquence 5, § 4 (« Les autres lipides » : vitamine D, puis vitamines A, E, K) et le module 4, séquence 5, § 5 (« Coenzymes et vitamines hydrosolubles » : vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 et C), puis par rapport aux ouvrages de référence (Moussard, Lehninger, Weinman et Méhul), aux références nutritionnelles de l'ANSES (2021) et aux avis de l'EFSA. Toutes les notions du CNED sont reprises ; la dernière colonne indique où. Les erreurs relevées dans les fascicules sont corrigées dans le cours et listées dans l'encadré qui suit.

Module CNED · Contenu CNED · Où dans ce cours

4423 M3S5 §4.1.4 – Vitamine D — *Contenu CNED :* vitamines D2 et D3 ; activation (foie, rein) ; calcitriol : intestin, os, rein ; élimination biliaire ; surdosage et hypercalcémie ; *Où dans ce cours :* 9.3.7 (planche peau – foie – rein, statut, supplémentation, excès)

4423 M3S5 §4.2 – Vitamines liposolubles — *Contenu CNED :* quatre vitamines A, D, E, K ; dérivés lipidiques ; pas de valeur énergétique ; *Où dans ce cours :* 9.3.1 ; 9.3.2 (lien structure-solubilité)

4423 M3S5 §4.2.1 – Vitamine A — *Contenu CNED :* rétinol (animal) et β-carotène (végétal) ; conversion dans l'entérocyte et le foie ; vision ; élimination ; hypervitaminose et malformations ; *Où dans ce cours :* 9.3.6 (planche de la vision, équivalents rétinol, tératogénicité)

4423 M3S5 §4.2.2 – Vitamine E — *Contenu CNED :* tocophérols ; huiles et germes de céréales ; absorption micellaire, chylomicrons, LDL et HDL ; stockage ; antioxydant membranaire ; régénération par la vitamine C ; *Où dans ce cours :* 9.3.8 ; 9.3.9 (planche du réseau antioxydant)

4423 M3S5 §4.2.3 – Vitamine K — *Contenu CNED :* K1 végétale, K2 ; synthèse endogène ; élimination ; cofacteur des protéines de la coagulation ; *Où dans ce cours :* 9.3.8 (planche de la γ-carboxylation et des antivitamines K)

4423 M4S5 §5 – Coenzymes et vitamines hydrosolubles — *Contenu CNED :* métalloenzymes ; coenzymes de transfert et d'oxydoréduction ; origine vitaminique ; *Où dans ce cours :* 9.3.3 ; chapitre 8 (8.3.9)

4423 M4S5 §5.1 à 5.6 – B1, B2, B3, B5, B6, B8 — *Contenu CNED :* structures ; formes alimentaires ; absorption ; transport ; transformation en coenzyme ; stockage ; élimination ; réactions ; carences (béribéri, pellagre, déficit en biotinidase) ; *Où dans ce cours :* 9.3.3 (carte métabolique, tableau vitamine → coenzyme → réactions → carence) ; formules en 9.5

4423 M4S5 §5.7 – B9 — *Contenu CNED :* acide folique, polyglutamates, absorption jéjunale, tétrahydrofolate, stockage hépatique, interconversions d'acides aminés, bases azotées ; carence ; *Où dans ce cours :* 9.3.4 (planche du cycle folates – B12, grossesse et tube neural)

4423 M4S5 §5.8 – B12 — *Contenu CNED :* sources animales ; libération gastrique ; facteur intrinsèque ; absorption iléale ; transcobalamine ; stockage hépatique ; cycle entéro-hépatique ; rôles ; carence ; *Où dans ce cours :* 9.3.4 (planche de l'absorption de la B12, populations à risque)

4423 M4S5 §5.9 – C — *Contenu CNED :* formes réduite et oxydée ; sources ; absorption iléale ; élimination urinaire ; collagène, catécholamines, carnitine, sels biliaires, nitrosamines, fer, radicaux libres, immunité ; scorbut ; *Où dans ce cours :* 9.3.5 (planche collagène – fer – antioxydant) ; 9.3.9

Attention – corrections apportées aux documents sources

Données des fascicules CNED corrigées dans ce cours (sources : Moussard, Lehninger, Weinman et Méhul, ANSES 2021, EFSA) :

• M3S5 §4.1.4 : « la vitamine D est produite dans le foie » : la vitamine D3 est **synthétisée dans la peau** à partir du 7-déhydrocholestérol sous l'effet des UVB ; le **foie** ne fait que l'**hydroxyler** en 25-OH-vitamine D (forme de réserve), puis le **rein** en calcitriol (forme active).

• M3S5 §4.1.4 : « vitamine D2 retrouvée dans les végétaux » : la vitamine D2 (ergocalciférol) provient surtout des **champignons et des levures** exposés aux UV ; les plantes vertes en contiennent très peu.

• M3S5 §4.1.4 : « le calcitriol a pour rôle global de fixer le calcium sur les os » : son rôle global est de **maintenir la calcémie et la phosphatémie** ; il augmente l'absorption intestinale, permet la minéralisation, mais peut aussi **mobiliser** le calcium osseux (il stimule la formation des ostéoclastes).

• M3S5 §4.1.4 : « la vitamine C stimule l'activation de la vitamine D en calcitriol » : cette « synergie » **n'est pas établie** ; l'activation rénale est régulée par la **PTH**, la phosphatémie et le **FGF23**.

• M3S5 §4.2 : « une vitamine … est nécessaire notamment pour servir de coenzyme » : c'est vrai pour les vitamines **B** (et la vitamine K, cofacteur) ; la vitamine D agit comme une **hormone**, la vitamine A comme molécule de la vision et **signal** de différenciation, la vitamine E comme **antioxydant**.

• M3S5 §4.2.1 : « le β-carotène, ce sont 2 molécules de rétinol liées par leurs fonctions OH » : le β-carotène est un **hydrocarbure en C40 sans fonction alcool** ; sa coupure enzymatique centrale donne **deux molécules de rétinal**, ensuite réduites en rétinol ; le rendement réel est d'environ **1 µg de rétinol pour 6 µg de β-carotène** (et non 2 pour 1).

• M3S5 §4.2.1 : « la vitamine A a des propriétés antioxydantes » : ce sont surtout les **caroténoïdes** qui piègent des espèces réactives ; les rôles majeurs de la vitamine A sont la **vision**, la **différenciation des épithéliums** (acide rétinoïque), l'**immunité**, la croissance et la reproduction.

• M3S5 §4.2.2 : « la vitamine E est présente dans l'alimentation sous forme estérifiée » : elle est surtout **libre** dans les aliments ; les **esters** (acétate de tocophérol) sont la forme des **compléments** et des additifs, hydrolysés lors de la digestion.

• M3S5 §4.2.3 : « vitamine K2 d'origine animale ; l'organisme est capable de synthétiser la vitamine K2 » : les vitamines K2 (ménaquinones) sont produites par des **bactéries** (microbiote intestinal, fromages, aliments fermentés) ; l'organisme humain ne les synthétise pas, il peut seulement transformer une partie de la K1 en ménaquinone-4 dans certains tissus. La part du microbiote dans la couverture des besoins est **faible**.

• M4S5 §5.1 : « la thiamine ne peut pas être stockée » : les réserves sont **faibles** (environ 25 à 30 mg) mais existent ; elles s'épuisent en **2 à 3 semaines** (d'où la rapidité des carences). « Élimination sous forme de métabolites (forme dégradée de l'enzyme) » : il s'agit de métabolites **de la vitamine**.

• M4S5 §5.1 : « la TPP intervient dans la décarboxylation de certains acides aminés » : la TPP décarboxyle des **acides α-cétoniques** (pyruvate, α-cétoglutarate, cétoacides issus de la leucine, de l'isoleucine et de la valine) ; la décarboxylation des **acides aminés** eux-mêmes utilise le **phosphate de pyridoxal** (vitamine B6).

• M4S5 §5.2 : « le FMN intervient au niveau de la chaîne respiratoire (complexe 2) » : le FMN est le coenzyme du **complexe I** (NADH déshydrogénase) ; le complexe II (succinate déshydrogénase) contient du **FAD**. « AcétylCoA déshydrogénase » : il faut lire **acyl-CoA déshydrogénase** (β-oxydation).

• M4S5 §5.3 : « le NAD^+ sert d'accepteur de protons (2) et d'électrons (2) » : le NAD^+ accepte **un ion hydrure (H^- : 1 proton et 2 électrons)** ; le second proton est libéré dans le milieu, d'où l'écriture $NADH,H^+$.

• M4S5 §5.4 : « l'acide pantothénique entre dans la composition de l'acyl synthase » : il s'agit de l'**acide gras synthase**, dont la **protéine porteuse d'acyles (ACP)** contient un groupement phosphopantéthéine.

• M4S5 §5.5 : « la vitamine B6 intervient lors des réactions de désamination oxydative » : la désamination **oxydative** (glutamate déshydrogénase) utilise le **$NAD(P)^+$** ; le phosphate de pyridoxal intervient dans les **transaminations**, les **décarboxylations** d'acides aminés et les désaminations **non oxydatives** (sérine déshydratase).

• M4S5 §5.6 : « pyruvate décarboxylase : néoglucogenèse » : l'enzyme à biotine est la **pyruvate carboxylase** (pyruvate + CO_2 → oxaloacétate) ; la pyruvate décarboxylase n'existe que chez les levures (fermentation alcoolique) et utilise la TPP.

• M4S5 §5.6 : « il n'existe pas de carence en biotine chez l'adulte » : elle est **rare mais existe** : consommation importante de **blancs d'œufs crus** (avidine), nutrition parentérale non supplémentée, certains antiépileptiques, alcoolisme ; elle se traduit par une dermatite, une alopécie et des troubles neurologiques.

• M4S5 §5.7 : « absorption sous forme monoglutamate après l'intervention de protéases digestives » : les polyglutamates sont hydrolysés par une **conjugase (glutamate carboxypeptidase)** de la bordure en brosse, pas par des protéases ; l'absorption se fait surtout dans le **duodénum et le jéjunum proximal**.

• M4S5 §5.7 : « tétrahydrofolate (fixation de quatre protons) » : il y a fixation de **quatre atomes d'hydrogène** (deux réductions successives catalysées par la dihydrofolate réductase, avec le NADPH).

• M4S5 §5.7 : la carence en folates est réduite à « anémie, asthénie, anorexie, retards de croissance » : il faut y ajouter l'anémie **macrocytaire mégaloblastique**, l'**hyperhomocystéinémie** et surtout le risque d'**anomalies de fermeture du tube neural** chez l'embryon, base de la recommandation d'acide folique avant la conception.

• M4S5 §5.8 : « dans l'estomac, la vitamine B12 libérée est prise en charge par le facteur intrinsèque » : dans l'estomac, la B12 se lie d'abord à l'**haptocorrine** (protéine R salivaire) ; c'est dans le **duodénum**, après la digestion de l'haptocorrine par les protéases pancréatiques, qu'elle se fixe au **facteur intrinsèque**.

• M4S5 §5.8 : « stockage hépatique important (autonomie de plusieurs mois) » : les réserves (2 à 5 mg) donnent une autonomie de **plusieurs années** (3 à 5 ans).

• M4S5 §5.8 : « catabolisme des acides aminés (Val, Ile, Met, Tyr) » : il faut lire **thréonine** (Thr) et non tyrosine : la méthylmalonyl-CoA mutase intervient dans le catabolisme de Val, Ile, Met, Thr et des acides gras à nombre impair de carbones.

• M4S5 §5.8 : « biosynthèse de l'ADN : réduction du ribose en désoxyribose » : chez l'être humain, cette réduction est catalysée par la **ribonucléotide réductase**, qui n'utilise pas la B12 ; la B12 intervient dans la synthèse de l'ADN **indirectement**, par la **méthionine synthase**, qui libère le tétrahydrofolate nécessaire à la synthèse de la thymidine (« piège à folates »).

• M4S5 §5.9 : « biosynthèse des catécholamines (dopamine, adrénaline) » : la vitamine C intervient dans une seule étape, la transformation de la **dopamine en noradrénaline** (dopamine β-hydroxylase) ; elle n'intervient pas dans la synthèse de la dopamine. « Pas de stockage possible » : l'organisme contient environ **1,5 g** de vitamine C, très concentrée dans les surrénales, le cristallin et les leucocytes, ce qui explique le délai de 1 à 3 mois avant le scorbut.

Attention – mises à jour du volume 1

Mises à jour du volume 1 de ce cours : la vitamine D2 est attribuée aux **champignons et levures** (et non aux « végétaux ») ; les références nutritionnelles sont alignées sur l'**ANSES 2021** (vitamine C 110 mg/j, folates 330 µg EFA/j, B12 4 µg/j, vitamine D 15 µg/j) ; la **limite supérieure de sécurité de la vitamine B6** est celle de l'EFSA (12 mg/j, 2023) ; la supplémentation en vitamine D de l'enfant suit la recommandation de la Société française de pédiatrie (**400 à 800 UI/j de 0 à 18 ans**, 2022) ; les « sources végétales » de B12 (spiruline, algues) sont présentées comme contenant surtout des **analogues inactifs**.

9.3 COURS

9.3.1 Définition et origine des vitamines

Module · *Référentiel : « Vitamines – définition et origine » · Guide p. 83 : définir la notion de vitamine (aucune formule) · CNED : M3S5 §4 ; M4S5 §5*

Définition à connaître

Vitamine : molécule **organique**, **sans valeur énergétique**, nécessaire **en très petite quantité** (milligrammes ou microgrammes par jour) au fonctionnement normal de l'organisme, que celui-ci **ne sait pas synthétiser**, ou pas en quantité suffisante : elle doit donc être **apportée par l'alimentation**. Son absence prolongée provoque une **maladie de carence** spécifique, guérie par l'apport de la vitamine.

Chaque mot de la définition compte et permet de distinguer une vitamine des autres nutriments. **Organique** : une vitamine contient du carbone, ce qui la sépare des **minéraux** et oligoéléments (fer, zinc, iode, sélénium), qui sont des éléments chimiques. **Sans valeur énergétique** : son oxydation ne fournit pas d'énergie utilisable, contrairement aux glucides, aux lipides et aux protéines ; une vitamine ne « donne » donc pas de l'énergie, même si plusieurs vitamines B sont indispensables pour **extraire** l'énergie des nutriments. **En très petite quantité** : les besoins se comptent en mg ou en µg par jour, soit mille à un million de fois moins que les macronutriments. **Non synthétisée** : c'est ce qui la rend **indispensable** (on disait autrefois « essentielle »).

Critère · Vitamines · Macronutriments · Minéraux et oligoéléments

Nature chimique — *Vitamines :* **organique** (molécules variées) ; *Macronutriments :* organique ; *Minéraux et oligoéléments :* **inorganique** (éléments : Ca, Fe, Zn, I…)

Valeur énergétique — *Vitamines :* **aucune** ; *Macronutriments :* 4 à 9 kcal/g ; *Minéraux et oligoéléments :* aucune

Ordre de grandeur du besoin — *Vitamines :* µg à mg par jour ; *Macronutriments :* dizaines à centaines de g par jour ; *Minéraux et oligoéléments :* µg (oligoéléments) à g (Ca, Na, K)

Rôle dominant — *Vitamines :* **fonctionnel** : coenzyme, antioxydant, hormone, signal ; *Macronutriments :* énergétique et structural ; *Minéraux et oligoéléments :* structural (os) et fonctionnel (enzymes, hormones)

Destruction culinaire — *Vitamines :* **possible** (chaleur, air, lumière, eau) ; *Macronutriments :* faible ; *Minéraux et oligoéléments :* **non** (perte possible dans l'eau seulement)

Attention – deux idées fausses fréquentes

Le mot « vitamine » vient de « *vital amine* » (Casimir Funk, 1912), parce que la première substance isolée, la thiamine, porte une fonction amine. On sait aujourd'hui que **la plupart des vitamines ne sont pas des amines** : le nom est resté par habitude.

Une substance n'est une vitamine **que pour une espèce donnée** : la vitamine C est une vitamine pour l'Homme, les autres primates et le cobaye, qui ont perdu l'enzyme de sa synthèse (la gulonolactone oxydase), mais **pas** pour le chien ou le rat, qui la fabriquent.

Des besoins minuscules, des rôles indispensables

Les vitamines ne fournissent ni énergie ni matériaux de construction ; elles servent d'**outils** : coenzymes (vitamines B), antioxydants (C, E), hormones (D) ou molécules de signalisation (A). Les quantités nécessaires sont mille à un million de fois plus faibles que celles des macronutriments.

Exemple

Comparer le besoin quotidien en vitamine B12 et en protéines.

Données : B12 ≈ 4 µg/j ; protéines ≈ 60 g/j.

Étape 1 – Mêmes unités : 60 g = 60 000 000 µg.

Étape 2 – Rapport : 60 000 000 / 4 = **15 000 000**.

Conclusion : il faut environ 15 millions de fois moins de B12 que de protéines, mais une carence en B12 n'en est pas moins grave (anémie, atteinte neurologique).

D'où viennent les vitamines ?

Pour l'Homme, la source principale de chaque vitamine est l'**alimentation**. Il existe cependant trois exceptions partielles, à connaître car elles expliquent des situations de carence ou de prévention :

- la **vitamine D3** est **synthétisée dans la peau** à partir d'un dérivé du cholestérol, le 7-déhydrocholestérol, sous l'action des rayons **UVB** du soleil ; en France, cette synthèse n'est possible qu'entre **avril et octobre**, en milieu de journée, et elle diminue avec l'âge, la pigmentation de la peau et le port de vêtements couvrants (9.3.7). L'alimentation n'apporte qu'environ 10 à 20 % des besoins ;

- la **niacine** (vitamine B3) peut être fabriquée à partir d'un acide aminé indispensable, le **tryptophane** (environ 60 mg de tryptophane pour 1 mg de niacine) : un régime pauvre en tryptophane et en niacine (maïs non traité) donne la pellagre ;
- les **bactéries du côlon** (microbiote) produisent de la **vitamine K2** (ménaquinones) et de la **biotine** (B8), mais la part réellement absorbée est faible et mal connue ; elle ne dispense pas d'un apport alimentaire. Le microbiote produit aussi de la vitamine B12, mais **dans le côlon**, donc **après** l'iléon où elle s'absorbe : cette B12 est perdue dans les selles.

Définitions – provitamine, vitamère, antivitamine

Provitamine : précurseur, apporté par l'alimentation ou présent dans l'organisme, que l'organisme **transforme en vitamine** : le **β-carotène** (végétaux orangés et verts) est une provitamine A ; le **7-déhydrocholestérol** de la peau est la provitamine D3 ; le **tryptophane** joue le rôle de précurseur de la niacine.

Vitamère : chacune des **formes chimiques** d'une même vitamine qui ont la même activité biologique : rétinol, rétinal et acide rétinoïque (vitamine A) ; ergocalciférol D2 et cholécalciférol D3 (vitamine D) ; phylloquinone K1 et ménaquinones K2 (vitamine K) ; pyridoxine, pyridoxal et pyridoxamine (vitamine B6).

Antivitamine : substance qui **empêche** l'absorption ou l'action d'une vitamine, souvent parce qu'elle lui ressemble (analogue de structure) ou qu'elle la fixe : avidine du blanc d'œuf cru (biotine), thiaminases de certains poissons crus et polyphénols du thé (B1), médicaments antivitamines K (AVK) et antifolates (méthotrexate).

Ces notions ont des conséquences pratiques directes. Une alimentation **végétalienne** peut couvrir le besoin en vitamine A grâce aux caroténoïdes (provitamines), mais elle ne contient **aucune vitamine B12 active** : la supplémentation est obligatoire. Une étiquette de complément alimentaire qui indique « vitamine D2 » ou « vitamine D3 » parle de deux vitamères, tous deux actifs après transformation par le foie et le rein ; la D3 maintient un peu plus durablement le taux sanguin de 25-OH-vitamine D.

S'entraîner – application 9.1

L'avidine du blanc d'œuf cru se lie très fortement à la biotine. a) Expliquez pourquoi une consommation régulière de grandes quantités de blancs d'œufs crus peut provoquer une carence en biotine. b) Pourquoi le risque disparaît-il avec des œufs cuits ?

Corrigé

a) Mécanisme : dans l'intestin, l'avidine forme avec la biotine un complexe **non absorbable** → la biotine alimentaire est perdue dans les selles → carence possible (peau, cheveux, troubles neurologiques), décrite chez des personnes consommant de grandes quantités de blancs crus (certains sportifs).

b) Cuisson : l'avidine est une **protéine** ; la chaleur la **dénature** → elle perd sa forme et ne peut plus fixer la biotine. Le jaune, lui, est riche en biotine.

Combien en faut-il ? Les références nutritionnelles

Les besoins en vitamines sont exprimés par des **références nutritionnelles** fixées pour la France par l'**Anses** (actualisation 2021 pour les vitamines et les minéraux), en cohérence avec l'Autorité européenne de sécurité des aliments (**EFSA**). Elles sont établies pour des **groupes** de personnes en bonne santé (selon l'âge, le sexe, la grossesse, l'allaitement) et non pour un malade.

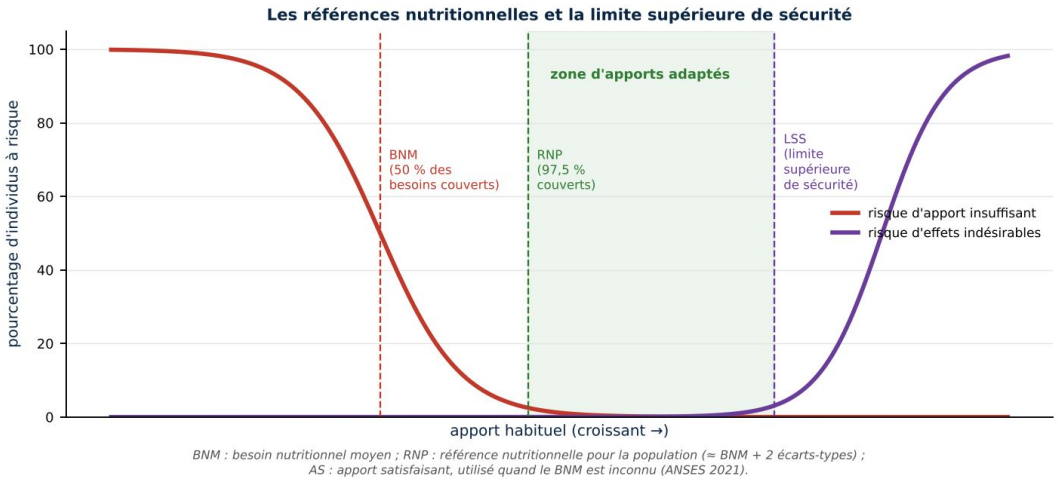
Comprendre le schéma – figure 9.1

1. En abscisse, l'**apport habituel** d'une vitamine augmente de gauche à droite ; en ordonnée, le pourcentage de personnes exposées à un risque.

2. La courbe rouge descend : plus l'apport augmente, moins il y a de personnes dont le besoin n'est pas couvert. Le **BNM** (besoin nutritionnel moyen) couvre le besoin de **la moitié** des personnes.

3. La **RNP** (référence nutritionnelle pour la population) est placée environ deux écarts-types au-dessus du BNM : elle couvre le besoin de **97,5 %** des personnes ; c'est la valeur à viser pour un groupe.

4. La courbe violette monte à droite : au-delà de la **LSS** (limite supérieure de sécurité), des effets indésirables deviennent possibles chez une partie des personnes. La zone verte, entre la RNP et la LSS, est la zone d'apports adaptés.



BNM : besoin nutritionnel moyen ; RNP : référence nutritionnelle pour la population (≈ BNM + 2 écarts-types) ; AS : apport satisfaisant, utilisé quand le BNM est inconnu (ANSES 2021).

Fig. 9.1. Les références nutritionnelles : besoin moyen, référence pour la population et limite supérieure de sécurité

Référence · Définition · Exemple (adulte)

BNM – besoin nutritionnel moyen — *Définition :* apport qui couvre le besoin de la moitié des personnes du groupe ; *Exemple (adulte) :* vitamine C : 90 mg/j

RNP – référence nutritionnelle pour la population — *Définition :* apport qui couvre le besoin de presque toute la population (97,5 %) ; RNP ≈ BNM × 1,2 (si coefficient de variation 10 %) ; *Exemple (adulte) :* vitamine C : 110 mg/j ; folates : 330 µg EFA/j

AS – apport satisfaisant — *Définition :* utilisé quand on ne peut pas fixer de BNM ; apport moyen d'une population en bonne santé ; *Exemple (adulte) :* vitamine D : 15 µg/j ; B12 : 4 µg/j ; biotine : 40 µg/j

LSS – limite supérieure de sécurité — *Définition :* apport journalier chronique maximal sans risque d'effet indésirable ; *Exemple (adulte) :* vitamine D : 100 µg/j ; B6 : 12 mg/j ; rétinol : 3 000 µg/j

À RETENIR

On compare l'apport d'**une personne** à la RNP (ou à l'AS) : un apport inférieur ne signifie pas forcément une carence, mais un **risque** d'apport insuffisant, d'autant plus grand que l'apport est proche du BNM ou en dessous.

Les références augmentent pendant la **grossesse** et l'**allaitement** (folates, B12, vitamine A) et chez le fumeur (vitamine C) ; elles sont parfois exprimées **par rapport à l'énergie** (B1 : 0,1 mg par MJ) ou **aux protéines** (B6), parce que ces vitamines servent à métaboliser ces nutriments.

Les **VNR** (valeurs nutritionnelles de référence) de l'étiquetage européen (règlement INCO 1169/2011) sont des repères **simplifiés** pour lire une étiquette (« 1 portion = 25 % des VNR ») : vitamine C 80 mg, D 5 µg, B12 2,5 µg, folates 200 µg. Elles ne remplacent pas les références de l'Anses pour évaluer un apport.

EXEMPLE – LIRE UNE ÉTIQUETTE

Une boisson végétale enrichie indique « vitamine B12 : 0,38 µg pour 100 mL, soit 15 % des VNR ». Vérifiez le pourcentage et calculez la part de l'apport satisfaisant de l'adulte couverte par un verre de 250 mL.

Étape 1 – Vérification : 0,38 / 2,5 × 100 = **15,2 %** des VNR ✓.

Étape 2 – Un verre : 0,38 × 250 / 100 = **0,95 µg**.

Étape 3 – Part de l'AS : 0,95 / 4 × 100 ≈ **24 %**. Il faudrait environ quatre verres par jour pour atteindre 4 µg : chez un végétalien, un **complément** de B12 reste la solution la plus sûre.

9.3.2 Classification : vitamines hydrosolubles et liposolubles

Module · *Guide p. 83 : distinguer vitamines hydrosolubles et liposolubles · Guide p. 80 : vitamines liposolubles ADEK · CNED : M3S5 §4.2 ; M4S5 §5*

Les treize vitamines sont classées selon leur **solubilité**, propriété qui commande leur **absorption**, leur **transport**, leur **stockage**, leur **élimination** et leur comportement à la **cuisson** : c'est la classification à connaître. Les vitamines sont désignées par une **lettre** (A, B, C, D, E, K) et, pour le groupe B, par un **numéro** ; les numéros manquants (B4, B7, B10, B11…) correspondent à des substances qui se sont révélées ne pas être des vitamines ou être identiques à une autre.

Groupe · Vitamines · Nom chimique usuel

Hydrosolubles (9 vitamines) — *Vitamines :* vitamine **C** ; *Nom chimique usuel :* acide ascorbique

— *Vitamines :* vitamines du **groupe B** : B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 ; *Nom chimique usuel :* thiamine, riboflavine, niacine (acide nicotinique, nicotinamide), acide pantothénique, pyridoxine, biotine, folates, cobalamines

Liposolubles (4 vitamines) — *Vitamines :* vitamines **A, D, E, K** ; *Nom chimique usuel :* rétinol, calciférols (D2, D3), tocophérols, phylloquinone (K1) et ménaquinones (K2)

Moyen mnémotechnique : les liposolubles sont les vitamines « **ADEK** » (« A, D, E, K ») ; **toutes les autres** (C et groupe B) sont hydrosolubles.

À retenir

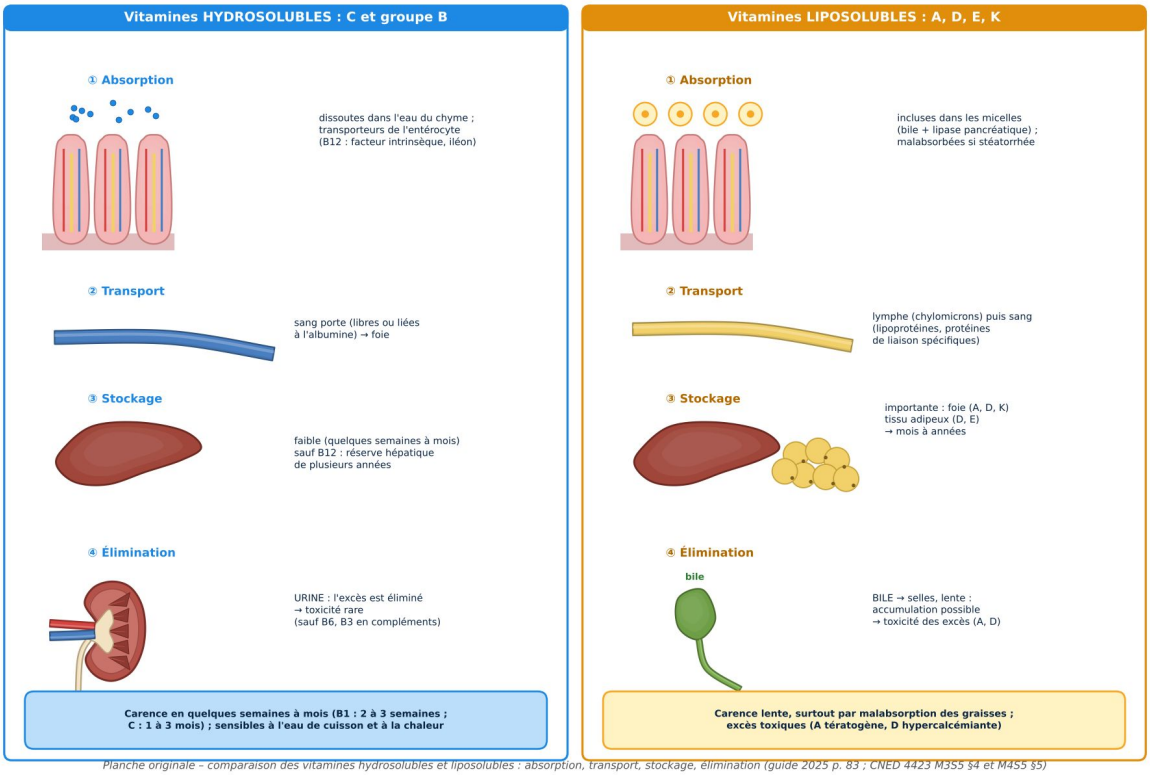


Planche originale – comparaison des vitamines hydrosolubles et liposolubles : absorption, transport, stockage, élimination (guide 2025 p. 83 ; CNED 4423 M355 §4 et M455 §5)

Fig. 9.2. Vitamines hydrosolubles et liposolubles : quatre étapes qui les distinguent

Comprendre le schéma – figure 9.2

1. **Absorption** : les vitamines hydrosolubles se dissolvent dans l'eau du chyme et traversent l'entérocyte grâce à des **transporteurs** ; la B12 a besoin du **facteur intrinsèque** et s'absorbe dans l'iléon. Les liposolubles doivent être incluses dans les **micelles** formées par la bile et les produits de la lipase pancréatique : toute malabsorption des graisses (stéatorrhée) les fait perdre.

2. **Transport** : les hydrosolubles passent dans le **sang porte**, libres ou liées à des protéines ; les liposolubles sont incorporées aux **chylomicrons**, gagnent la **lymphe** puis le sang, et circulent ensuite avec des protéines de liaison spécifiques.

3. **Stockage** : faible pour les hydrosolubles (quelques semaines à quelques mois), **sauf la B12**, stockée dans le foie pour plusieurs années ; important pour les liposolubles, dans le **foie** (A, D, K) et le **tissu adipeux** (D, E).

4. **Élimination** : l'excès de vitamine hydrosoluble est éliminé dans l'**urine** : la toxicité est rare (sauf B6 et B3 à forte dose). Les liposolubles s'éliminent lentement par la **bile** et peuvent **s'accumuler** : la vitamine A est tératogène, la vitamine D en excès donne une hypercalcémie.

5. Les deux bandeaux du bas résument les conséquences : carence **rapide** et vitamines fragiles à la cuisson pour les hydrosolubles ; carence **lente**, souvent liée à une maladie digestive, et **toxicité** possible pour les liposolubles.

S'entraîner – application

Pour chaque situation, indiquez si elle concerne plutôt les vitamines hydrosolubles ou liposolubles et justifiez : a) un patient atteint de cholestase (la bile n'arrive plus dans l'intestin) ; b) un patient qui vomit depuis dix jours ; c) un adolescent qui prend chaque jour deux compléments « multivitamines » différents ; d) un légume cuit 30 minutes dans beaucoup d'eau.

Corrigé

a) **Liposolubles** : sans bile, pas de micelles, donc pas d'absorption des vitamines A, D, E, K. b) **Hydrosolubles** (surtout B1, C) : peu stockées, la carence apparaît en quelques semaines. c) **Liposolubles** (A, D) : l'excès s'accumule (foie, tissu adipeux) et peut devenir toxique. d) **Hydrosolubles** : elles passent dans l'eau de cuisson et la vitamine C et les folates sont détruits par la chaleur.

S'entraîner – application

Un apport de vitamine C est de 85 mg/j chez une femme (BNM 90 mg/j ; RNP 110 mg/j). Peut-on conclure à une carence ? Calculez le pourcentage de la RNP couvert et concluez.

Corrigé

85 / 110 × 100 ≈ **77 %** de la RNP ; l'apport est même un peu inférieur au BNM. On ne peut **pas** conclure à une carence (diagnostic clinique et biologique), mais le **risque d'apport insuffisant** est réel : on conseille une portion supplémentaire de fruit ou de légume cru riche en vitamine C (kiwi, agrume, poivron).

Critère · Vitamines hydrosolubles · Vitamines liposolubles

Vitamines — *Vitamines hydrosolubles :* C et groupe B (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12) ; *Vitamines liposolubles :* A, D, E, K

Solubilité — *Vitamines hydrosolubles :* Eau ; *Vitamines liposolubles :* Lipides

Absorption — *Vitamines hydrosolubles :* Avec l'eau (transporteurs), B12 liée au facteur intrinsèque ; *Vitamines liposolubles :* Avec les lipides (micelles, chylomicrons)

Stockage — *Vitamines hydrosolubles :* Faible (sauf B12, hépatique) ; *Vitamines liposolubles :* Foie, tissu adipeux

Élimination — *Vitamines hydrosolubles :* Urinaire (excès éliminé) ; *Vitamines liposolubles :* Biliaire ; accumulation possible

Sensibilité culinaire — *Vitamines hydrosolubles :* Pertes dans l'eau de cuisson, chaleur, oxydation (C, B9) ; *Vitamines liposolubles :* Oxydation, lumière (A, E)

Risque — *Vitamines hydrosolubles :* Carence rapide en cas d'apport insuffisant ; *Vitamines liposolubles :* Toxicité en cas d'excès (A, D)

Pourquoi certaines vitamines sont-elles solubles dans l'eau et d'autres dans les lipides ?

Aucune formule n'est exigée, mais le guide demande de **relier la solubilité à la structure** comme pour les autres biomolécules (chapitres 2 et 4) : une molécule est soluble dans l'eau si elle porte de nombreux **groupements polaires ou ionisables** capables de former des liaisons hydrogène avec l'eau ; elle est soluble dans les lipides si elle est formée surtout d'une **longue chaîne carbonée** ou de **cycles hydrocarbonés**, apolaires.

Vitamine · Ce qui domine dans la molécule · Conséquence

C (acide ascorbique) — *Ce qui domine dans la molécule :* petite molécule dérivée d'un ose, riche en fonctions **alcool (–OH)** ; *Conséquence :* très **hydrosoluble** ; passe dans l'eau de cuisson

B1, B2, B3, B6 — *Ce qui domine dans la molécule :* cycles azotés porteurs de fonctions **amine**, alcool, phosphate (forme coenzyme) ; *Conséquence :* **hydrosolubles**

B9 (folates) — *Ce qui domine dans la molécule :* cycle azoté + acide aminé **glutamate** (fonctions **acide carboxylique** ionisées) ; *Conséquence :* **hydrosolubles** ; les formes à plusieurs glutamates doivent être raccourcies avant l'absorption

A (rétinol) — *Ce qui domine dans la molécule :* **cycle hydrocarboné + chaîne carbonée** à doubles liaisons ; un seul –OH ; *Conséquence :* **liposoluble** ; doubles liaisons conjuguées sensibles à l'oxydation et à la lumière

D (calciférols) — *Ce qui domine dans la molécule :* squelette **stérol** (dérivé du cholestérol), un seul –OH ; *Conséquence :* **liposoluble** ; stockée dans le tissu adipeux

E (tocophérols) — *Ce qui domine dans la molécule :* cycle portant un –OH + **longue chaîne** carbonée qui s'ancre dans les membranes ; *Conséquence :* **liposoluble** ; protège les acides gras des membranes

K (phylloquinone) — *Ce qui domine dans la molécule :* cycle quinone + **longue chaîne** carbonée ; *Conséquence :* **liposoluble**

Lien avec la diététique

Les **huiles** et les **matières grasses** sont les vecteurs des vitamines liposolubles : huile de tournesol et de germe de blé (vitamine E), beurre et jaune d'œuf (A, D), poissons gras (D). Un repas **sans aucune matière grasse** diminue l'absorption des caroténoïdes des carottes ou des épinards : on conseille donc d'ajouter un filet d'huile aux crudités et légumes. À l'inverse, un régime très pauvre en graisses ou un médicament comme l'**orlistat** (inhibiteur des lipases, chapitre 8) réduit l'absorption des vitamines A, D, E, K.

Stocks et délais d'apparition des carences

À retenir

Le délai d'apparition d'une carence dépend du **stock** de l'organisme rapporté à ses **pertes quotidiennes**. Vitamines hydrosolubles (sauf B12) : stocks faibles → carence en **quelques semaines** (B1) à **quelques mois** (C). B12 et

vitamines liposolubles : stocks importants → carence après **plusieurs mois ou années**.

Exemple

Estimer le délai de carence en B12 après un arrêt complet des apports.

Données : réserves hépatiques ≈ 3 mg ; pertes ≈ 0,1 % des réserves par jour (soit ≈ 3 µg/j au départ).

Étape 1 – Ordre de grandeur simple : 3 000 µg / 3 µg/j ≈ **1 000 jours**, soit près de 3 ans.

Étape 2 – Nuance : les pertes diminuent quand les réserves baissent, ce qui allonge encore le délai : avec 0,1 % de pertes par jour, il reste $0{,}999^{1600} \approx 20$ % de la réserve après ≈ 1 600 jours (≈ 4,4 ans). On retient une autonomie de **3 à 5 ans**.

Conclusion : une carence en B12 (végétalisme sans supplément, gastrectomie) apparaît **après plusieurs années** : il faut supplémenter **avant** les symptômes, car les atteintes neurologiques peuvent laisser des séquelles.

S'entraîner – application 9.2

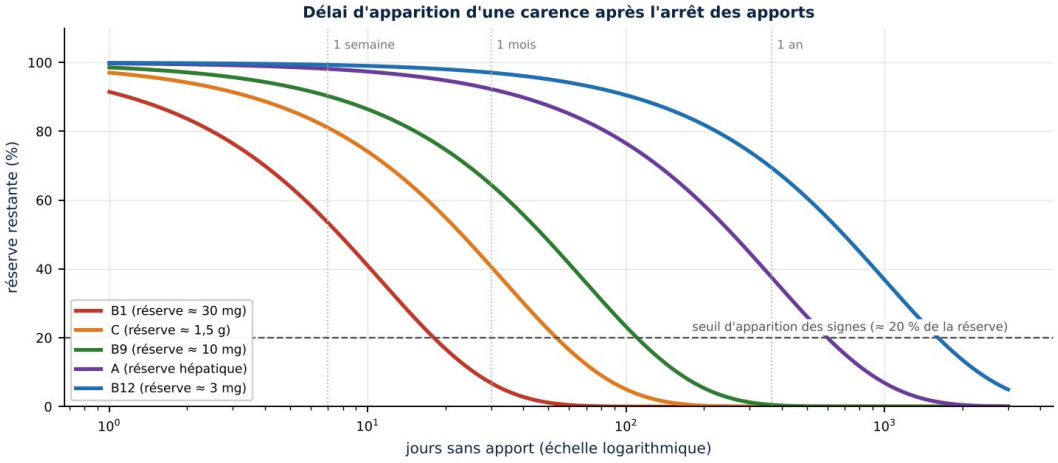
Les réserves en vitamine C sont d'environ 1 500 mg chez un adulte bien nourri ; sans apport, elles diminuent d'environ 3 % par jour. Les signes de scorbut apparaissent quand il en reste moins de 300 mg. Estimez le délai d'apparition (calcul par paliers de 10 jours).

Corrigé

Méthode : chaque jour, il reste 97 % de la veille ; en 10 jours : $0{,}97^{10} \approx$ **0,74**.

J10 : 1 500 × 0,74 ≈ 1 110 mg ; **J20 :** 1 110 × 0,74 ≈ 820 mg ; **J30 :** ≈ 610 mg ; **J40 :** ≈ 450 mg ; **J50 :** ≈ 335 mg ; **J60 :** ≈ 250 mg < 300 mg.

Conclusion : entre J50 et J60 (calcul exact : ≈ **53 jours**), soit **près de 2 mois** sans fruits ni légumes : c'est l'ordre de grandeur observé chez les marins d'autrefois et, aujourd'hui, chez des personnes isolées ou très dénutries.



Modèle pédagogique à décroissance exponentielle : B1 2 à 3 semaines ; C 1 à 3 mois ; B9 3 à 4 mois ; A 1 à 2 ans ; B12 3 à 5 ans.

Fig. 9.3. Délai d'apparition d'une carence après l'arrêt complet des apports (modèle simplifié)

Comprendre le schéma – figure 9.3

1. Chaque courbe représente la **réserve restante** d'une vitamine, en pourcentage de la réserve de départ, en fonction du nombre de jours sans apport ; l'axe horizontal est **logarithmique** (1, 10, 100, 1 000 jours) pour pouvoir comparer des délais très différents.

2. La ligne en tirets marque un **seuil** (20 % de la réserve) en dessous duquel les signes de carence apparaissent dans ce modèle.

3. La **B1** (rouge) franchit le seuil en **2 à 3 semaines** ; la **vitamine C** (orange) en **1 à 2 mois** ; les **folates** (vert) en **3 à 4 mois** ; la **vitamine A** (violet), stockée dans le foie, en **1 à 2 ans** ; la **B12** (bleu) en **plusieurs années**.

4. Conséquence : devant une situation aiguë (vomissements, alcoolisation, jeûne, renutrition), on pense d'abord aux vitamines **peu stockées** (B1) ; devant une situation chronique (végétalisme, gastrectomie ancienne), aux vitamines **très stockées** (B12), dont la carence est tardive mais grave.

Principaux rôles : vue d'ensemble

- **Vitamine C** : antioxydant, synthèse du collagène, absorption du fer non héminique, immunité. Sources : agrumes, kiwi, poivron, choux. Carence : scorbut (gingivorragies, mauvaise cicatrisation).
- **Vitamines B** : coenzymes du métabolisme énergétique (B1, B2, B3, B5), du métabolisme des acides aminés (B6), de la synthèse de l'ADN et de l'érythropoïèse (B9, B12).
- **Vitamine A** : vision crépusculaire, épithéliums, immunité, croissance ; tératogène en excès (grossesse).
- **Vitamine D** : homéostasie phosphocalcique, minéralisation osseuse, fonction musculaire.
- **Vitamine E** : antioxydant des membranes.
- **Vitamine K** : coagulation (facteurs II, VII, IX, X) et protéines osseuses.

Lien avec la diététique

Lien diététique : les populations à risque de carence sont les personnes âgées (D, B12), les femmes enceintes (B9, D), les végétaliens (B12), les alcooliques (B1, B9), les patients avec malabsorption (ADEK, B12) ou ayant eu une chirurgie bariatrique. Cuire à la vapeur, réduire le temps de cuisson et consommer des crudités limite les pertes de vitamines hydrosolubles.

Fiches vitamines : rôles, sources, références, populations à risque

Vitamine · Rôle principal · Bonnes sources · Référence adulte (ordre de grandeur, Anses 2021) · Populations à risque

C (acide ascorbique) — *Rôle principal :* Antioxydant ; collagène ; absorption du fer ; *Bonnes sources :* Poivron, agrumes, kiwi, choux, fraises ; *Référence adulte (ordre de grandeur, Anses 2021) :* ≈ 110 mg/j ; *Populations à risque :* Personnes âgées isolées, fumeurs, régimes sans fruits ni légumes

B1 (thiamine) — *Rôle principal :* Coenzyme de la décarboxylation du pyruvate ; *Bonnes sources :* Porc, céréales complètes, légumineuses ; *Référence adulte (ordre de grandeur, Anses 2021) :* ≈ 1,2 à 1,5 mg/j (proportionnel à l'énergie) ; *Populations à risque :* Alcoolisme, renutrition, vomissements prolongés, chirurgie bariatrique

B2 (riboflavine) — *Rôle principal :* FAD, FMN (oxydoréductions) ; *Bonnes sources :* Lait, œufs, abats ; *Référence adulte (ordre de grandeur, Anses 2021) :* ≈ 1,5 mg/j ; *Populations à risque :* Rare isolément

B3 (niacine) — *Rôle principal :* NAD, NADP ; *Bonnes sources :* Viandes, poissons, céréales ; tryptophane ; *Référence adulte (ordre de grandeur, Anses 2021) :* ≈ 14 (femme) à 17 (homme) mg EN/j ; *Populations à risque :* Alimentation basée sur le maïs, alcoolisme

B5 (acide pantothénique) — *Rôle principal :* Coenzyme A ; *Bonnes sources :* Présente dans presque tous les aliments ; *Référence adulte (ordre de grandeur, Anses 2021) :* ≈ 5 mg/j ; *Populations à risque :* Exceptionnelle

B6 (pyridoxine) — *Rôle principal :* Métabolisme des acides aminés ; *Bonnes sources :* Viandes, poissons, banane, légumineuses ; *Référence adulte (ordre de grandeur, Anses 2021) :* ≈ 1,5 à 1,8 mg/j ; *Populations à risque :* Alcoolisme, certains médicaments (isoniazide)

B8 (biotine) — *Rôle principal :* Carboxylations ; *Bonnes sources :* Jaune d'œuf, foie, oléagineux ; microbiote ; *Référence adulte (ordre de grandeur, Anses 2021) :* ≈ 40 µg/j ; *Populations à risque :* Blanc d'œuf cru en excès

B9 (folates) — *Rôle principal :* Synthèse de l'ADN, méthylations ; *Bonnes sources :* Légumes verts à feuilles, légumineuses, foie ; *Référence adulte (ordre de grandeur, Anses 2021) :* ≈ 330 µg/j (davantage pendant la grossesse) ; *Populations à risque :* Grossesse, alcoolisme, malabsorption

B12 (cobalamine) — *Rôle principal :* Synthèse de l'ADN, myéline ; *Bonnes sources :* Uniquement produits animaux (viandes, poissons, œufs, laitages) ; *Référence adulte (ordre de grandeur, Anses 2021) :* ≈ 4 µg/j ; *Populations à risque :* Végétaliens, personnes âgées, gastrectomie, metformine, IPP au long cours

A (rétinol, β-carotène) — *Rôle principal :* Vision, épithéliums, immunité ; *Bonnes sources :* Foie, beurre, œufs ; carotte, patate douce, légumes verts ; *Référence adulte (ordre de grandeur, Anses 2021) :* ≈ 650 (F) à 750 (H) µg ER/j ; *Populations à risque :* Malabsorption ; pays à faible revenu

D (calciférols) — *Rôle principal :* Calcium et phosphore, os, muscle ; *Bonnes sources :* Synthèse cutanée ; poissons gras, œufs, produits enrichis ; *Référence adulte (ordre de grandeur, Anses 2021) :* 15 µg/j ; *Populations à risque :* Personnes âgées, peau foncée, peu d'exposition, obésité, nourrissons

E (tocophérols) — *Rôle principal :* Antioxydant des membranes ; *Bonnes sources :* Huiles végétales, oléagineux ; *Référence adulte (ordre de grandeur, Anses 2021) :* ≈ 10 mg/j ; *Populations à risque :* Malabsorption sévère, prématurés

K (phylloquinone, ménaquinones) — *Rôle principal :* Coagulation, protéines osseuses ; *Bonnes sources :* Légumes verts à feuilles, choux ; microbiote ; *Référence adulte (ordre de grandeur, Anses 2021) :* ≈ 70 à 80 µg/j ; *Populations à risque :* Nouveau-né (supplémenté à la naissance), malabsorption, AVK (régularité)

9.3.3 Les vitamines du groupe B, précurseurs de coenzymes

Module · *Guide p. 82 : relier coenzymes et cofacteurs à leur origine vitaminique ; importance des coenzymes d'oxydoréduction · CNED : M4S5 §5.1 à 5.6 · enzymes : chapitre 8 (8.3.9)*

Le rôle principal des vitamines du groupe B est d'être les **précurseurs de coenzymes** : une fois absorbée, la vitamine est transformée dans la cellule (souvent par ajout d'un ou plusieurs groupements phosphate, ou d'un nucléotide) en une molécule qui s'associe à une enzyme et participe à la réaction. Sans coenzyme, l'apoenzyme reste **inactive** (chapitre 8, 8.3.9) : une carence en

vitamine B se traduit donc par le **ralentissement** d'une ou plusieurs réactions du métabolisme.

ATTENTION – À NE PAS GÉNÉRALISER

Toutes les vitamines ne sont pas des coenzymes. Les vitamines du groupe B et la vitamine K donnent des coenzymes ; la vitamine C est un **cofacteur réducteur** de certaines enzymes et un antioxydant ; la vitamine A (sous forme de rétinal) participe à la vision et, sous forme d'acide rétinoïque, agit comme un **signal** sur l'expression des gènes ; la vitamine D est le précurseur d'une **hormone**, le calcitriol ; la vitamine E est un **antioxydant** des membranes.

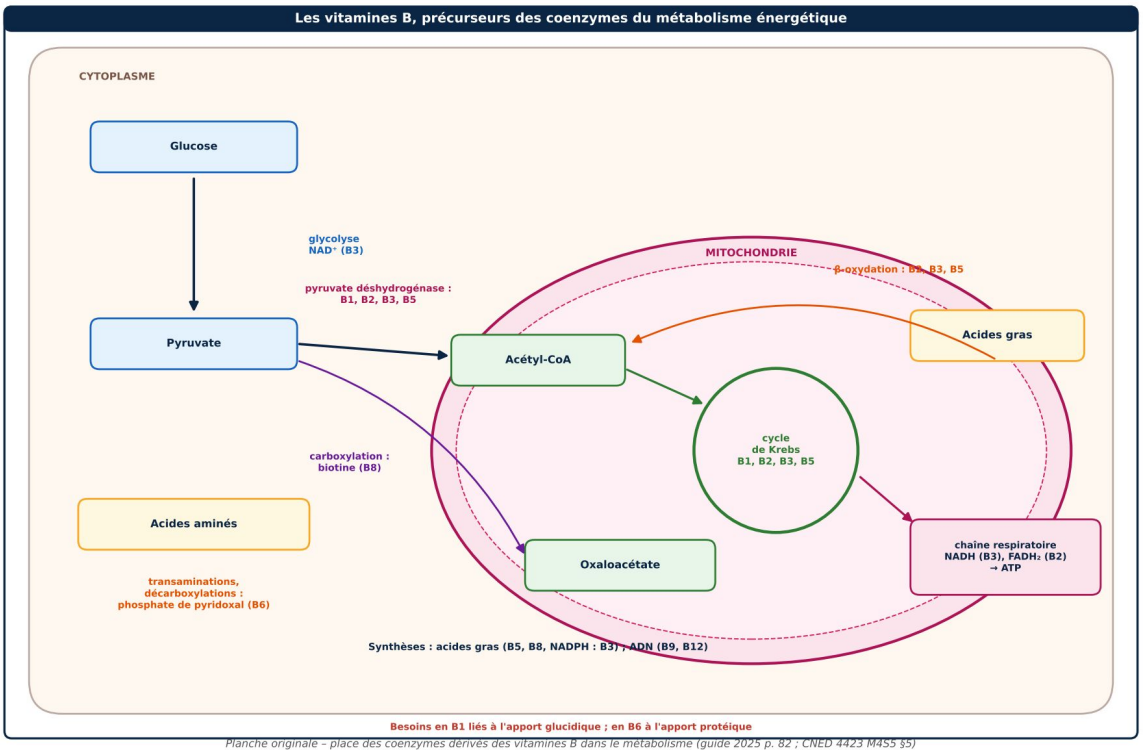


Planche originale – place des coenzymes dérivés des vitamines B dans le métabolisme (guide 2025 p. 82 ; CNED 4423 M455 §5)

Fig. 9.4. Les vitamines B, précurseurs des coenzymes des grandes voies du métabolisme énergétique

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 9.4

1. Dans le **cytoplasme**, la **glycolyse** transforme le glucose en pyruvate ; elle utilise le coenzyme **NAD⁺**, dérivé de la **niacine (B3)**, qui accepte les électrons libérés.

2. À l'entrée de la **mitochondrie**, la **pyruvate déshydrogénase** transforme le pyruvate en **acétyl-CoA** : elle a besoin de quatre vitamines, **B1** (thiamine pyrophosphate), **B2** (FAD), **B3** (NAD⁺) et **B5** (coenzyme A), ainsi que de l'acide lipoïque.

3. Le **cycle de Krebs** oxyde l'acétyl-CoA ; il utilise à nouveau B1 (α-cétoglutarate déshydrogénase), B2, B3 et B5. Les coenzymes réduits **NADH** et **$FADH_2$** apportent leurs électrons à la **chaîne respiratoire**, qui produit l'ATP.

4. À droite, la **β-oxydation** des acides gras produit de l'acétyl-CoA en utilisant B2, B3 et B5. En bas à gauche, le métabolisme des **acides aminés** (transaminations, décarboxylations) dépend du phosphate de pyridoxal (**B6**).

5. La flèche violette rappelle que la **pyruvate carboxylase** (néoglucogenèse) et l'acétyl-CoA carboxylase (synthèse des acides gras) utilisent la **biotine (B8)** ; en bas, les synthèses d'acides gras (B5, B8, NADPH issu de B3) et d'ADN (B9, B12, traitées en 9.3.4).

6. Le bandeau rouge en donne la conséquence pratique : le besoin en **B1** augmente avec l'apport en **glucides** et en énergie ; celui en **B6** avec l'apport en **protéines**.

Vitamine · Coenzyme actif (à reconnaître) · Type de réaction · Exemple d'enzyme · Voie concernée
B1 thiamine — *Coenzyme actif (à reconnaître) :* thiamine pyrophosphate (TPP) ; *Type de réaction :* **décarboxylation oxydative des α-cétoacides** ; transfert de groupements à 2 carbones ; *Exemple d'enzyme :* pyruvate déshydrogénase ; α-cétoglutarate

déshydrogénase ; transcétolase ; *Voie concernée :* utilisation du glucose ; cycle de Krebs ; voie des pentoses phosphates

B2 riboflavine — *Coenzyme actif (à reconnaître) :* FAD, FMN ; *Type de réaction :* **oxydoréduction** (transfert de 2 H) ; *Exemple d'enzyme :* succinate déshydrogénase ; acyl-CoA déshydrogénase ; complexe I (FMN) ; *Voie concernée :* cycle de Krebs ; β-oxydation ; chaîne respiratoire

B3 niacine — *Coenzyme actif (à reconnaître) :* NAD^+, $NADP^+$; *Type de réaction :* **oxydoréduction** (transfert d'un ion hydrure H^-) ; *Exemple d'enzyme :* lactate déshydrogénase ; malate déshydrogénase ; *Voie concernée :* glycolyse, Krebs, β-oxydation (NAD^+) ; synthèses (NADPH)

B5 acide pantothénique — *Coenzyme actif (à reconnaître) :* coenzyme A ; protéine porteuse d'acyles (ACP) de l'acide gras synthase ; *Type de réaction :* **transfert de groupements acyle** ; *Exemple d'enzyme :* pyruvate déshydrogénase ; acide gras synthase ; *Voie concernée :* carrefour : glucides, lipides, acides aminés

B6 pyridoxine — *Coenzyme actif (à reconnaître) :* phosphate de pyridoxal (PLP) ; *Type de réaction :* **transamination**, décarboxylation des acides aminés ; *Exemple d'enzyme :* ALAT, ASAT ; glycogène phosphorylase ; *Voie concernée :* métabolisme des acides aminés ; neurotransmetteurs

B8 biotine — *Coenzyme actif (à reconnaître) :* biotine liée à l'enzyme ; *Type de réaction :* **carboxylation** (fixation de CO_2) ; *Exemple d'enzyme :* pyruvate carboxylase ; acétyl-CoA carboxylase ; *Voie concernée :* néoglucogenèse ; synthèse des acides gras

B9 folates — *Coenzyme actif (à reconnaître) :* tétrahydrofolate (THF) ; *Type de réaction :* transfert d'**unités à un carbone** ; *Exemple d'enzyme :* thymidylate synthase ; *Voie concernée :* synthèse de l'ADN (9.3.4)

B12 cobalamines — *Coenzyme actif (à reconnaître) :* méthylcobalamine ; adénosylcobalamine ; *Type de réaction :* transfert de méthyle ; réarrangement ; *Exemple d'enzyme :* méthionine synthase ; méthylmalonyl-CoA mutase ; *Voie concernée :* ADN, méthylations, myéline (9.3.4)

À RETENIR

Le guide n'exige **ni formule ni acronyme** ; il faut savoir que les vitamines B donnent des **coenzymes**, citer les **coenzymes d'oxydoréduction** (dérivés de B2 et B3) et relier une vitamine à la grande voie où elle intervient : B1, B2, B3, B5 → **production d'énergie** ; B6 → **acides aminés** ; B8 → **carboxylations** ; B9, B12 → **ADN et division cellulaire**.

Les coenzymes sont **recyclés** (NAD^+ → NADH → NAD^+) : quelques milligrammes suffisent à transformer des centaines de grammes de nutriments par jour, d'où des besoins faibles ; mais leur stock est faible et ils sont progressivement dégradés, d'où la nécessité d'un **apport régulier**.

Vitamine B1 (thiamine) : la vitamine de l'utilisation du glucose

La thiamine est transformée dans la cellule en **thiamine pyrophosphate** (TPP), coenzyme de trois enzymes clés : la **pyruvate déshydrogénase** (passage du pyruvate à l'acétyl-CoA), l'**α-cétoglutarate déshydrogénase** (cycle de Krebs) et la **transcétolase** (voie des pentoses phosphates). Le TPP intervient dans la **décarboxylation des α-cétoacides** (pyruvate, α-cétoglutarate, et α-cétoacides issus des acides aminés ramifiés), et non dans la décarboxylation des acides aminés, qui relève de la B6.

Quand la B1 manque, le pyruvate ne peut plus entrer dans le cycle de Krebs : il est transformé en **lactate** (acidose lactique) et les cellules qui dépendent du glucose, surtout les **neurones** et le **cœur**, manquent d'ATP. Le stock de l'organisme est **faible** (environ **30 mg**, surtout dans les muscles, le cœur, le foie, le cerveau) et sa demi-vie courte : une carence apparaît en **2 à 3 semaines** sans apport.

Forme de carence · Signes · Situations

Béribéri sec — *Signes :* polynévrite des membres inférieurs, faiblesse musculaire ; *Situations :* alimentation à base de riz blanc décortiqué (pays à faibles ressources)

Béribéri humide — *Signes :* insuffisance cardiaque, œdèmes ; *Situations :* idem ; alcoolisme

Encéphalopathie de Gayet-Wernicke — *Signes :* confusion, troubles de l'équilibre (ataxie), paralysie des mouvements des yeux ; urgence ; *Situations :* **alcoolisme**, vomissements prolongés (hyperémèse gravidique, chirurgie bariatrique), **renutrition** d'un patient dénutri

Syndrome de Korsakoff — *Signes :* troubles de la mémoire durables, fabulations ; *Situations :* séquelle d'un Gayet-Wernicke non traité

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Lors de la **renutrition** d'un patient dénutri ou alcoolique, l'apport brutal de glucides consomme le peu de TPP disponible et peut **déclencher** une encéphalopathie de Gayet-Wernicke et participer au **syndrome de renutrition inappropriée** : les recommandations (ASPEN 2020 ; SFNCM) prévoient d'administrer la **thiamine avant et pendant** les premiers jours de la renutrition, qui est augmentée progressivement.

Le besoin en B1 est lié à l'apport **énergétique** (environ 0,1 mg par mégajoule, soit 0,4 mg pour 1 000 kcal) : une alimentation riche en sucres raffinés et en alcool, pauvre en céréales complètes et en légumineuses, est à la fois riche en énergie et pauvre en thiamine.

Sources : porc et charcuteries, céréales complètes, légumineuses, levure, oléagineux. La thiamine est **détruite** par la chaleur prolongée, le pH alcalin (bicarbonate) et le sulfitage ; elle passe dans l'eau de cuisson. Les **thiaminases** de certains poissons crus et les polyphénols du thé et du café en grande quantité diminuent sa disponibilité.

Vitamines B2 (riboflavine) et B3 (niacine) : les coenzymes d'oxydoréduction

La riboflavine donne le **FMN** et le **FAD** ; la niacine (acide nicotinique ou nicotinamide) donne le **NAD^+** et le **$NADP^+$**. Ce sont les **coenzymes d'oxydoréduction** à connaître (guide 2025 et chapitre 8) : ils acceptent des électrons lors de l'oxydation des nutriments (forme réduite $FADH_2$ ou NADH) puis les cèdent à la **chaîne respiratoire**, où leur énergie sert à fabriquer l'ATP. Le NAD^+ accepte un **ion hydrure** (un proton et deux électrons) et libère un proton dans le milieu, d'où l'écriture $NADH,H^+$. Le **NADPH**, forme réduite du $NADP^+$, fournit au contraire les électrons des **synthèses** (acides gras, cholestérol) et régénère le glutathion antioxydant (9.3.9).

· Vitamine B2 (riboflavine) · Vitamine B3 (niacine, ancienne « vitamine PP »)

Coenzymes — *Vitamine B2 (riboflavine) :* FMN (complexe I de la chaîne respiratoire), FAD (succinate déshydrogénase, acyl-CoA déshydrogénase de la β-oxydation) ; *Vitamine B3 (niacine, ancienne « vitamine PP ») :* NAD^+ (catabolisme : glycolyse, Krebs, β-oxydation, oxydation de l'éthanol) ; $NADP^+$/NADPH (synthèses, antioxydant)

Sources — *Vitamine B2 (riboflavine) :* lait et produits laitiers, œufs, abats, viandes, amandes ; *Vitamine B3 (niacine, ancienne « vitamine PP ») :* viandes, volailles, poissons, arachide, céréales complètes ; **tryptophane** des protéines

Fragilité — *Vitamine B2 (riboflavine) :* **lumière** (lait en bouteille transparente au soleil) ; peu sensible à la chaleur ; *Vitamine B3 (niacine, ancienne « vitamine PP ») :* stable à la chaleur ; passe dans l'eau de cuisson ; **liée** et peu disponible dans le **maïs** non traité

Carence — *Vitamine B2 (riboflavine) :* chéilite, perlèche (fissures aux coins des lèvres), glossite, dermite séborrhéique ; rarement isolée ; *Vitamine B3 (niacine, ancienne « vitamine PP ») :* **pellagre** (« 3 D ») : **dermatite** des zones exposées au soleil, **diarrhée**, **démence** (troubles psychiques), puis décès

Situations — *Vitamine B2 (riboflavine) :* alcoolisme, régime sans produits laitiers ; *Vitamine B3 (niacine, ancienne « vitamine PP ») :* alimentation à base de **maïs** non nixtamalisé ; alcoolisme ; malabsorption ; tumeurs carcinoïdes (tryptophane détourné) ; certains médicaments (isoniazide)

Unité — *Vitamine B2 (riboflavine) :* mg ; *Vitamine B3 (niacine, ancienne « vitamine PP ») :* **mg d'équivalent niacine (EN)** = mg de niacine + mg de tryptophane / 60

Exemple – les équivalents niacine

Calculez l'apport en niacine, en mg EN, d'un repas qui contient 6 mg de niacine préformée et 0,9 g de tryptophane, puis la part de la RNP de l'adulte (≈ 14 mg EN/j pour une femme).

Étape 1 – Tryptophane en mg : 0,9 g = **900 mg** ; 900 / 60 = **15 mg** de niacine possible.

Étape 2 – Total : 6 + 15 = **21 mg EN**.

Étape 3 – Part de la RNP : 21 / 14 × 100 = **150 %**. Un apport protéique correct (riche en tryptophane) couvre facilement le besoin : la pellagre ne survient que si les apports en protéines **et** en niacine sont tous deux très faibles.

Lien avec la diététique

La **nixtamalisation**, traitement traditionnel du maïs par l'eau de chaux en Amérique centrale (tortillas), libère la niacine liée : les populations qui l'utilisent ne souffrent pas de pellagre, contrairement aux paysans d'Europe du Sud et du sud des États-Unis qui, aux XVIIIe-XIXe siècles, consommaient du maïs non traité. C'est un bel exemple de technique culinaire qui conditionne la **biodisponibilité** d'une vitamine.

Vitamines B5, B6 et B8

· B5 – acide pantothénique · B6 – pyridoxine · B8 – biotine

Coenzyme et réactions — *B5 – acide pantothénique :* **coenzyme A** (transfert de groupements acyle : acétyl-CoA, acyl-CoA) ; partie active de la **protéine porteuse d'acyles** (ACP) de l'**acide gras synthase** ; *B6 – pyridoxine :* **phosphate de pyridoxal** : **transaminations** (ALAT, ASAT), décarboxylations des acides aminés (sérotonine, dopamine, GABA, histamine), glycogène phosphorylase, synthèse de l'hème ; *B8 – biotine :* biotine liée aux **carboxylases** : **pyruvate carboxylase** (néoglucogenèse), **acétyl-CoA carboxylase** (synthèse des acides gras), carboxylases des acides aminés ramifiés

Sources — *B5 – acide pantothénique :* présente dans presque tous les aliments (« pantos » = partout) : viandes, œufs, céréales complètes, légumineuses ; *B6 – pyridoxine :* viandes, poissons, abats, céréales complètes, légumineuses, banane, pomme de terre ; *B8 – biotine :* jaune d'œuf, foie, levure, oléagineux, légumineuses ; production par le microbiote

Référence adulte (Anses 2021) — *B5 – acide pantothénique :* AS ≈ 5 à 6 mg/j ; *B6 – pyridoxine :* RNP 1,5 (F) à 1,8 (H) mg/j ; *B8 – biotine :* AS 40 µg/j

Carence — *B5 – acide pantothénique :* exceptionnelle (fatigue, brûlures des pieds) ; *B6 – pyridoxine :* rare isolément : lésions de la peau et des muqueuses, anémie, neuropathie, convulsions (nourrisson) ; alcoolisme, médicaments (isoniazide) ; *B8 – biotine :* rare mais possible **à tout âge** : consommation régulière de **blancs d'œufs crus** (avidine), nutrition parentérale sans biotine ; déficit

héréditaire en biotinidase (dépisté à la naissance dans certains pays) ; peau, cheveux, troubles neurologiques

Excès — *B5 – acide pantothénique :* non toxique ; *B6 – pyridoxine :* **neuropathie sensitive** avec les compléments à forte dose prolongée : **LSS abaissée à 12 mg/j** (EFSA 2023) ; *B8 – biotine :* non toxique, mais **fausse les dosages** de laboratoire utilisant la biotine (hormones thyroïdiennes, troponine) : signaler la prise avant une prise de sang

Attention – deux confusions à éviter

La B6 intervient dans les **transaminations** (transfert du groupement amine d'un acide aminé à un α-cétoacide) et les décarboxylations d'acides aminés, mais **pas** dans la **désamination oxydative** du glutamate, catalysée par la glutamate déshydrogénase avec le NAD^+ (chapitre 19).

La biotine est le coenzyme de la **pyruvate carboxylase** (pyruvate + CO_2 → oxaloacétate), première étape de la néoglucogenèse ; la **pyruvate décarboxylase** (qui enlève un CO_2) est une enzyme des levures (fermentation alcoolique), qui utilise le TPP.

Exemple – un complément trop dosé

Une femme prend un complément « énergie » contenant 40 mg de B6 par comprimé, à raison d'un comprimé par jour depuis 18 mois ; elle se plaint de fourmillements des pieds. Comparez la dose à la RNP (1,5 mg) et à la LSS (12 mg).

Étape 1 – Rapport à la RNP : 40 / 1,5 ≈ **27 fois** la RNP.

Étape 2 – Rapport à la LSS : 40 / 12 ≈ **3,3 fois** la limite de sécurité.

Étape 3 – Interprétation : une dose qui dépasse durablement la LSS peut provoquer une **neuropathie sensitive** périphérique ; les signes régressent en général lentement à l'arrêt. **Conduite** : arrêt du complément, avis médical, déclaration à la **nutrivigilance** de l'Anses.

À retenir

B1, B2, B3, B5 : coenzymes de la production d'énergie (oxydation des glucides et des lipides) → les besoins en B1 augmentent avec l'apport en glucides et en énergie. **B6** : coenzyme du métabolisme des acides aminés → besoins liés à l'apport protéique. **B9 et B12** : synthèse de l'ADN → leur carence touche d'abord les cellules qui se divisent vite (anémie macrocytaire). La **B12** a besoin du **facteur intrinsèque** gastrique pour être absorbée dans l'iléon terminal.

S'entraîner – application 9.3

Pour chaque situation, identifiez la vitamine B en cause et expliquez le mécanisme : a) une femme de 75 ans traitée depuis 10 ans par un inhibiteur de la pompe à protons a une anémie macrocytaire et des fourmillements des pieds ; b) un patient opéré d'une sleeve gastrectomie vomit beaucoup depuis 3 semaines et devient confus ; c) une jeune femme végétalienne depuis 4 ans, sans supplément, est fatiguée et pâle.

Corrigé

a) B12 : l'acidité gastrique est nécessaire pour libérer la B12 des protéines alimentaires ; l'IPP diminue cette acidité → malabsorption progressive (réserves épuisées en plusieurs années) → anémie macrocytaire (synthèse de l'ADN) et **neuropathie** (myéline).

b) B1 : réserves faibles (quelques semaines), apports effondrés par les vomissements → déficit en coenzyme de la pyruvate déshydrogénase → neurones privés d'énergie → **encéphalopathie de Gayet-Wernicke** : urgence, administration de B1.

c) B12 : seuls les aliments d'origine animale en contiennent ; après 4 ans, les réserves s'épuisent → anémie. La **supplémentation en B12** est indispensable dans tout régime végétalien.

9.3.4 Folates et vitamine B12 : la synthèse de l'ADN

Module · *Guide p. 33 : rôles, carences, biodisponibilité, sources de B9 et B12 · Guide p. 89 : absorption intestinale de la B12 · CNED : M4S5 §5.7 et 5.8*

Les **folates** (vitamine B9) et la **vitamine B12** (cobalamines) sont étudiés ensemble parce qu'ils **coopèrent** dans une même réaction et que leurs carences donnent la **même anémie**. Tous deux sont nécessaires à la **synthèse de l'ADN** : leur manque touche d'abord les cellules qui se divisent vite, celles de la **moelle osseuse** (globules rouges), des **muqueuses** digestives et de l'**embryon**.

Les folates : transporteurs d'unités à un carbone

Les folates alimentaires sont des **polyglutamates** (plusieurs résidus de glutamate) : ils doivent être raccourcis en **monoglutamates** par une enzyme de la bordure en brosse, la **folate conjugase**

(glutamate carboxypeptidase), avant d'être absorbés dans le jéjunum. Dans la cellule, ils sont réduits en **tétrahydrofolate** (THF), forme active, qui fixe et transfère des **unités à un carbone** (méthyle, méthylène, formyle). Le terme « tétrahydro » signifie que la molécule a fixé **quatre atomes d'hydrogène** lors de sa réduction.

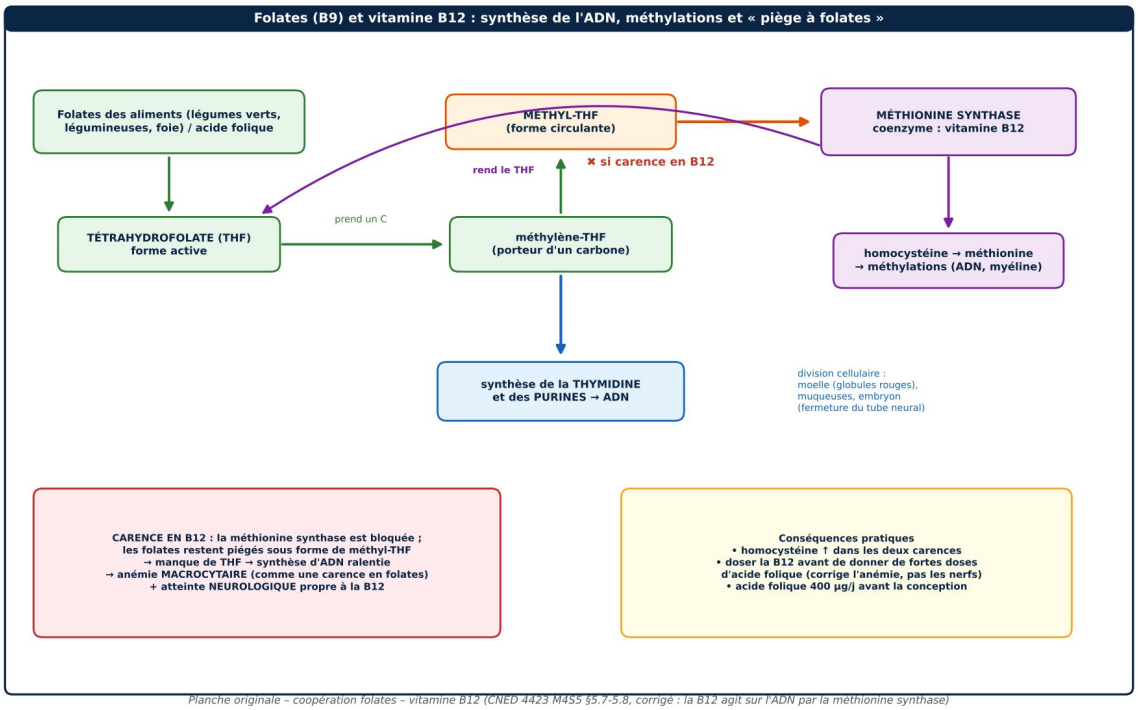


Fig. 9.5. Folates et vitamine B12 : synthèse de l'ADN, méthylations et « piège à folates »

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 9.5

1. En haut à gauche, les folates des aliments et l'acide folique des compléments donnent le **THF**, forme active.

2. Le THF prend un carbone et devient le **méthylène-THF**, qui fournit ce carbone à la **synthèse de la thymidine** et des **purines** (flèche bleue) : c'est le lien avec l'ADN et la division cellulaire.

3. Une partie du méthylène-THF est réduite en **méthyl-THF**, forme qui circule dans le sang. Le méthyl-THF ne peut redonner du THF que par une seule enzyme, la **méthionine synthase**, dont le coenzyme est la **vitamine B12** : elle transfère le méthyle à l'**homocystéine**, qui devient la **méthionine** (méthylations de l'ADN, de la myéline).

4. La croix rouge montre ce qui se passe **en cas de carence en B12** : la méthionine synthase est bloquée, les folates restent **piégés** sous forme de méthyl-THF, le THF manque et la synthèse d'ADN ralentit ; c'est l'**anémie macrocytaire**, identique à celle d'une carence en folates. S'y ajoute une **atteinte neurologique**, propre à la B12.

5. Les encadrés du bas donnent les conséquences pratiques : l'homocystéine augmente dans les deux carences ; il faut **doser la B12** avant de donner de fortes doses d'acide folique ; acide folique 400 µg/j avant la conception.

· Folates (B9) · Vitamine B12 (cobalamines)

Sources — *Folates (B9) :* **légumes à feuilles vertes** (épinards, mâche, salades, brocoli, choux), **légumineuses**, foie, levure, agrumes, fromages affinés, œufs ; *Vitamine B12 (cobalamines) :* **uniquement les aliments d'origine animale** (foie, abats, viandes, poissons, fruits de mer, œufs, lait et fromages) et les aliments **enrichis** ; algues et spiruline : surtout des **analogues inactifs**

Fragilité — *Folates (B9) :* très sensibles à la **chaleur**, à l'**oxydation**, à la **lumière** ; passent dans l'eau de cuisson ; *Vitamine B12 (cobalamines) :* assez résistante à la cuisson

Référence adulte (Anses 2021) — *Folates (B9) :* RNP **330 µg EFA/j** ; femme enceinte AS **600 µg EFA/j** ; *Vitamine B12 (cobalamines) :* AS **4 µg/j** (4,5 grossesse ; 5 allaitement)

Stock — *Folates (B9) :* quelques mois (environ 10 à 20 mg, surtout dans le foie) ; *Vitamine B12 (cobalamines) :* **2 à 5 mg** dans le foie : **plusieurs années** d'autonomie

Absorption — *Folates (B9) :* jéjunum, après action de la **folate conjugase** ; *Vitamine B12 (cobalamines) :* complexe ; **iléon terminal** ; nécessite le **facteur intrinsèque** gastrique (ci-dessous)

Carence — *Folates (B9) :* **anémie macrocytaire** (mégaloblastique), glossite, troubles digestifs ; **anomalies de fermeture du tube neural** chez l'embryon ; hyperhomocystéinémie ; *Vitamine B12 (cobalamines) :* **anémie macrocytaire** et **atteinte neurologique** (fourmillements, troubles de la marche et de la mémoire, sclérose combinée de la moelle), parfois irréversible

Situations à risque — *Folates (B9) :* grossesse, alcoolisme, alimentation pauvre en végétaux, malabsorption (maladie cœliaque), médicaments **antifolates** (méthotrexate, certains antiépileptiques) ; *Vitamine B12 (cobalamines) :* **végétalisme** sans supplément, maladie de **Biermer**, gastrectomie, **chirurgie bariatrique**, résection iléale, maladie de Crohn iléale, **IPP** et **metformine** au long cours, **sujet âgé** (gastrite atrophique)

Définition – unité des folates

Équivalent folate alimentaire (EFA) : unité qui tient compte de la meilleure absorption de l'**acide folique** de synthèse (compléments, aliments enrichis) par rapport aux folates naturels des aliments : **1 µg d'acide folique = 1,7 µg EFA**. Apport en µg EFA = folates alimentaires (µg) + 1,7 × acide folique (µg).

Exemple – calculer un apport en folates

Une femme en projet de grossesse consomme chaque jour en moyenne 250 µg de folates alimentaires et prend un comprimé de 400 µg d'acide folique. Calculez son apport en µg EFA et comparez à l'AS de la grossesse (600 µg EFA/j).

Étape 1 – Acide folique converti : 400 × 1,7 = **680 µg EFA**.

Étape 2 – Total : 250 + 680 = **930 µg EFA**.

Étape 3 – Comparaison : 930 / 600 ≈ **155 %** de l'AS. La dose de 400 µg/j ne vise pas seulement à couvrir le besoin : elle a montré qu'elle **réduisait fortement le risque d'anomalie de fermeture du tube neural** quand elle est prise **avant** la conception.

Lien avec la diététique

Le tube neural de l'embryon se ferme entre le **21e et le 28e jour** après la conception, souvent avant que la femme ne sache qu'elle est enceinte. C'est pourquoi la supplémentation en **acide folique (400 µg/j)** est recommandée **dès le projet de grossesse**, au moins **4 semaines avant** la conception et jusqu'à **12 semaines d'aménorrhée** ; la dose est de **5 mg/j** en cas d'antécédent d'anomalie du tube neural, de diabète ou de certains traitements antiépileptiques (sur prescription).

Conseil alimentaire associé : au moins une portion de légume vert à feuilles ou de légumineuses par jour, de préférence **crus** ou cuits **brièvement** à la vapeur ; les folates sont parmi les vitamines les plus détruites par la cuisson longue et le maintien au chaud (9.3.10).

Attention – le masquage d'une carence en B12

Une **forte dose d'acide folique** chez une personne qui manque de B12 **corrige l'anémie** (elle fournit du THF en contournant le piège) mais **ne protège pas les nerfs** : l'atteinte neurologique peut s'aggraver sans que l'anémie, qui servait de signal d'alerte, ne soit visible. On **dose toujours la B12** devant une anémie macrocytaire avant de traiter.

La vitamine B12 : une absorption en plusieurs étapes

La B12 est une grosse molécule qui contient un atome de **cobalt** (d'où son nom de cobalamine). Elle est fabriquée **uniquement par des micro-organismes** ; les animaux la concentrent dans leurs tissus, ce qui explique qu'on la trouve **seulement dans les aliments d'origine animale** Les quantités sont minuscules (AS 4 µg/j), mais son absorption demande la coopération de **l'estomac**, du **pancréas** et de l'**iléon** : c'est pourquoi la carence est fréquente chez les personnes âgées et les opérés de l'estomac.

Comprendre le schéma – figure 9.6

1. **Estomac** : l'acide chlorhydrique et la pepsine **libèrent** la B12 des protéines alimentaires ; la B12 libre se fixe à l'**haptocorrine**, protéine de la salive, qui la protège de l'acidité. Les **cellules pariétales** sécrètent en même temps le **facteur intrinsèque** (FI).

2. **Duodénum** : les **protéases pancréatiques** digèrent l'haptocorrine ; la B12 libérée se fixe alors au **facteur intrinsèque**, avec lequel elle forme un complexe résistant aux enzymes.

3. **Iléon terminal** : le complexe B12-FI est capté par un **récepteur spécifique** (la cubiline) des entérocytes ; la B12 passe dans le sang, où elle circule liée à la **transcobalamine**.

4. **Foie** : il stocke **2 à 5 mg** de B12, soit **plusieurs années** de besoins ; une partie de la B12 sécrétée dans la bile est réabsorbée dans l'iléon (**cycle**

entéro-hépatique), ce qui ralentit encore l'épuisement.

5. L'encadré rouge relie chaque étape à une cause de carence : apport (végétalisme), estomac (gastrite atrophique, maladie de Biermer, IPP, gastrectomie, bypass), iléon (maladie de Crohn, résection, metformine).

Étape atteinte · Situation · Mécanisme · Conduite

Apport — *Situation :* **régime végétalien** (ou végétarien strict) ; *Mécanisme :* aucune source naturelle de B12 active ; *Conduite :* **supplément systématique** (par exemple 25 à 100 µg/j ou 2 000 µg une fois par semaine) ; aliments enrichis

Estomac — *Situation :* sujet âgé : **gastrite atrophique** ; **IPP** au long cours ; *Mécanisme :* pas assez d'acide pour libérer la B12 des protéines ; *Conduite :* dépistage ; supplément oral souvent suffisant (la B12 libre des compléments n'a pas besoin d'acide)

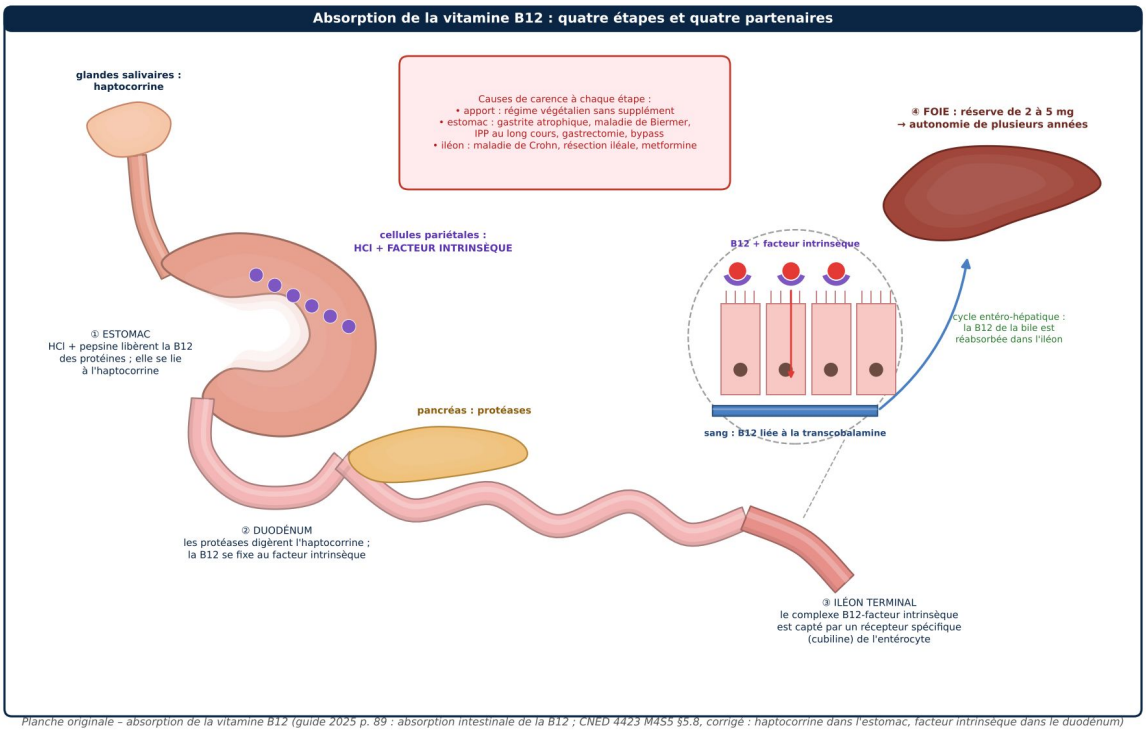


Planche originale – absorption de la vitamine B12 (guide 2025 p. 89 : absorption intestinale de la B12 ; CNED 4423 M4S5 §5.8, corrigé : haptocorrine dans l'estomac, facteur intrinsèque dans le duodénum)

Fig. 9.6. Absorption de la vitamine B12 : quatre étapes et quatre partenaires

Estomac — *Situation :* **maladie de Biermer** (anémie pernicieuse) ; *Mécanisme :* maladie auto-immune : destruction des cellules pariétales ; **plus de facteur intrinsèque** ; *Conduite :* B12 à **forte dose** (injections, ou voie orale à forte dose), à vie

Estomac — *Situation :* **gastrectomie**, **bypass gastrique**, sleeve ; *Mécanisme :* moins d'acide et de facteur intrinsèque ; court-circuit ; *Conduite :* supplémentation **à vie** (HAS 2024)

Iléon — *Situation :* maladie de **Crohn** iléale, **résection** de l'iléon terminal ; **metformine** ; *Mécanisme :* perte ou dysfonctionnement des récepteurs ; *Conduite :* injections si résection étendue ; dosage régulier sous metformine

Attention – trois précisions du programme

L'haptocorrine se fixe à la B12 **dans l'estomac** ; ce n'est **qu'au duodénum**, après digestion de l'haptocorrine par les protéases pancréatiques, que la B12 se lie au **facteur intrinsèque**.

L'autonomie apportée par les réserves hépatiques se compte en **années** (souvent 3 à 5 ans), et non en mois : un végétalien peut se sentir bien pendant des années, puis développer des lésions neurologiques ; d'où la supplémentation **dès le début** du régime.

Le rôle de la B12 dans la synthèse de l'ADN passe par la **méthionine synthase** (libération du THF), et non par la réduction des ribonucléotides.

Exemple – B12 et végétalisme

Une adolescente végétalienne depuis 3 ans boit chaque jour 200 mL de boisson au soja enrichie (0,38 µg de B12 pour 100 mL) et ne prend aucun complément. Calculez son apport et la part de l'AS (4 µg/j). Que conseillez-vous ?

Étape 1 – Apport : 0,38 × 200 / 100 = **0,76 µg/j**.

Étape 2 – Part de l'AS : 0,76 / 4 × 100 = **19 %**.

Étape 3 – Conclusion : apport très insuffisant ; les réserves, faibles au départ chez une adolescente, s'épuisent : il faut un **complément de B12** régulier

et un **dosage** (B12 et homocystéine) par le médecin. Le régime végétalien reste possible, à condition d'être **planifié**.

9.3.5 La vitamine C

Module • *Guide p. 33 : rôles, carence, biodisponibilité, sources de la vitamine C · CNED : M4S5 §5.9*

La **vitamine C** (acide ascorbique) est un **réducteur** puissant : elle cède facilement des électrons. Cette propriété explique ses trois rôles majeurs, décrits par le CNED et le guide : **cofacteur** d'enzymes d'hydroxylation, **absorption du fer** non héminique et **antioxydant** en milieu aqueux. L'Homme ne sait pas la fabriquer.

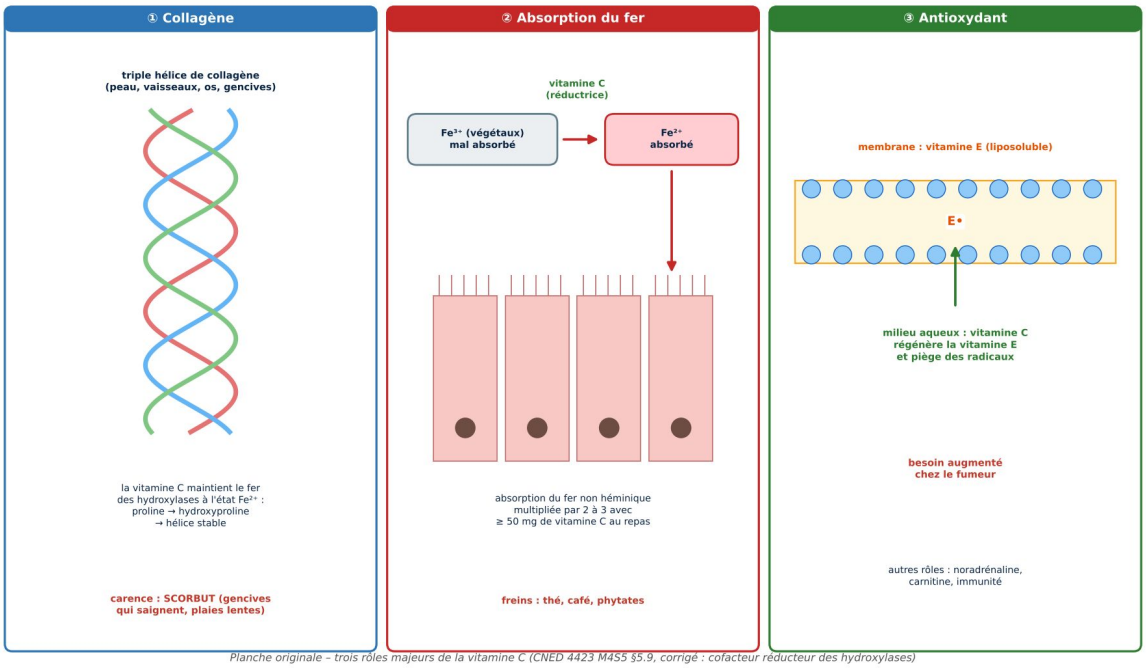


Planche originale – trois rôles majeurs de la vitamine C (CNED 4423 M4S5 §5.9, corrigé : cofacteur réducteur des hydroxylases)

Fig. 9.7. Trois rôles majeurs de la vitamine C : collagène, absorption du fer, antioxydant

Comprendre le schéma – figure 9.7

1. **Collagène** : la vitamine C maintient à l'état réduit (Fe^{2+}) le fer des **hydroxylases** qui transforment la proline et la lysine du collagène en **hydroxyproline** et **hydroxylysine** ; ces acides aminés modifiés stabilisent la **triple hélice**. Sans vitamine C, le collagène est fragile : les vaisseaux saignent, les gencives se décollent, les plaies cicatrisent mal : c'est le **scorbut**.

2. **Absorption du fer** : le fer des végétaux est surtout sous forme **Fe^{3+}**, mal absorbée ; la vitamine C présente **au même repas** le réduit en **Fe^{2+}**, transporté dans l'entérocyte : l'absorption peut être multipliée par 2 à 3. Le thé, le café et les phytates ont l'effet inverse.

3. **Antioxydant** : dans les liquides (plasma, cytoplasme), la vitamine C piège des radicaux libres et **régénère la vitamine E** des membranes (9.3.9). Le tabac consomme la vitamine C : le besoin du fumeur est augmenté.

4. En bas du troisième panneau, d'autres réactions utilisent la vitamine C : synthèse de la **noradrénaline** à partir de la dopamine, synthèse de la **carnitine** (transport des acides gras dans la mitochondrie), immunité.

Caractéristique · Vitamine C

Sources — goyave, **poivron**, **kiwi**, agrumes, fraises, **choux** (brocoli, chou de Bruxelles), persil, cassis ; pomme de terre (consommée en quantité) ; pas dans les céréales, peu dans les produits animaux

Référence adulte (Anses 2021) — BNM 90 mg/j ; **RNP 110 mg/j** ; besoin augmenté chez le **fumeur**

Absorption et élimination — absorption active, **saturable** : presque totale jusqu'à 100-200 mg, puis décroissante ; au-delà d'une concentration plasmatique seuil, l'excès est **éliminé dans l'urine**

Stock — **≈ 1,5 g** chez l'adulte bien nourri (surtout dans les leucocytes, les surrénales, le cerveau) ; carence en **1 à 3 mois** sans apport

Fragilité — la plus fragile des vitamines : **oxydation** (air, découpe, métaux), **chaleur**, **eau** de cuisson, pH alcalin

Carence : scorbut — fatigue, **gencives** gonflées qui saignent, **pétéchies** et purpura autour des poils, ecchymoses, retard de cicatrisation, douleurs osseuses et articulaires, anémie ; mortel sans traitement

Situations à risque actuelles — personnes âgées isolées, grande précarité, alcoolisme, **troubles du comportement alimentaire**,

régimes très restrictifs ou alimentation sélective (autisme), dialyse, fumeurs

Excès — pas de LSS fixée par l'EFSA ; troubles digestifs au-delà de quelques grammes ; risque de **calculs d'oxalate** chez les personnes prédisposées

Attention – deux précisions

La vitamine C intervient dans une **seule étape** de la synthèse des catécholamines : la transformation de la **dopamine en noradrénaline** (dopamine β-hydroxylase) ; elle ne participe pas à la synthèse de la dopamine.

Le stock corporel est de l'ordre de **1,5 g** (et non de plusieurs dizaines de grammes) : c'est pourquoi le scorbut apparaît en quelques semaines à quelques mois sans fruits ni légumes.

Comprendre le schéma – figure 9.8

1. Chaque barre donne la vitamine C apportée par une portion usuelle d'un aliment (ordre de grandeur).

2. La ligne en tirets rouges marque la référence nutritionnelle de l'adulte (110 mg/j).

3. Les barres foncées dépassent seules cette référence : goyave et poivron cru.

4. Deux ou trois portions de fruits et légumes riches en vitamine C, dont une crue, couvrent facilement le besoin.

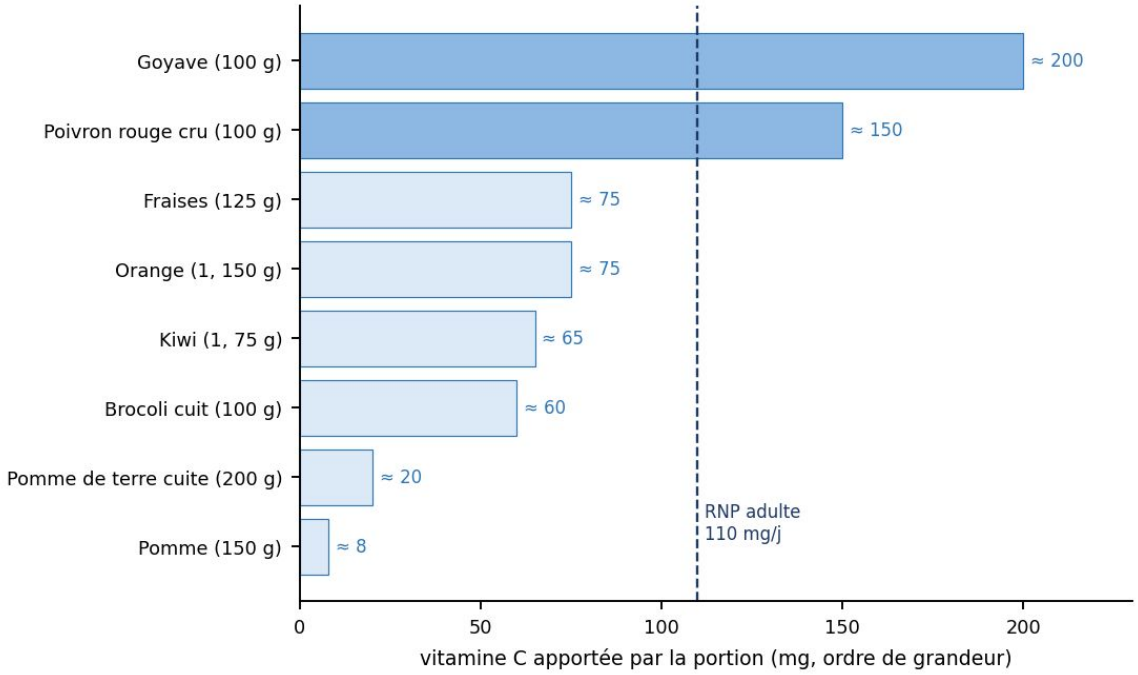


Fig. 9.8. Vitamine C apportée par une portion d'aliment (valeurs approchées) et besoin de l'adulte

Exemple

Un repas végétarien apporte 4 mg de fer non héminique. On estime que l'absorption passe de 5 % à 10 % si le repas contient au moins 50 mg de vitamine C. Calculez le fer absorbé dans les deux cas et proposez un ajout simple.

Étape 1 – Sans vitamine C : 4 × 5/100 = **0,2 mg** absorbé.

Étape 2 – Avec vitamine C : 4 × 10/100 = **0,4 mg** absorbé, soit **2 fois plus**.

Étape 3 – Ajout simple : une orange en dessert (≈ 75 mg de vitamine C) ou des poivrons crus en entrée.

Conseil associé : prendre le thé ou le café **à distance** du repas.

S'entraîner – application 9.4

Un patient fumeur a des besoins en vitamine C augmentés d'environ 35 mg/j (Institute of Medicine). Calculez son besoin et proposez une journée de fruits et légumes qui le couvre (utilisez la figure des portions).

CORRIGÉ

Étape 1 – Besoin : 110 + 35 = **145 mg/j**.

Étape 2 – Proposition : un kiwi au petit-déjeuner (≈ 65 mg) + 100 g de brocoli cuit au déjeuner (≈ 60 mg) + une orange au goûter (≈ 75 mg).

Étape 3 – Total : 65 + 60 + 75 = **200 mg** ≥ 145 ✓.

Conseil essentiel : l'aide à l'arrêt du tabac reste prioritaire ; les suppléments ne compensent pas les effets du tabac.

9.3.6 La vitamine A

Module · *Guide p. 33 : rôles, carence, VNR, sources de la vitamine A · CNED : M3S5 §4.2.1*

Le mot « vitamine A » désigne le **rétinol** et ses dérivés actifs (vitamères) : le **rétinal**, qui sert à la vision, et l'**acide rétinoïque**, qui agit sur l'expression des gènes. Elle est apportée sous deux formes : la **vitamine A préformée** (rétinol et ses esters), présente uniquement dans les aliments d'origine **animale**, et les **caroténoïdes provitaminiques**, surtout le **β-carotène**, pigments orangés des **végétaux**.

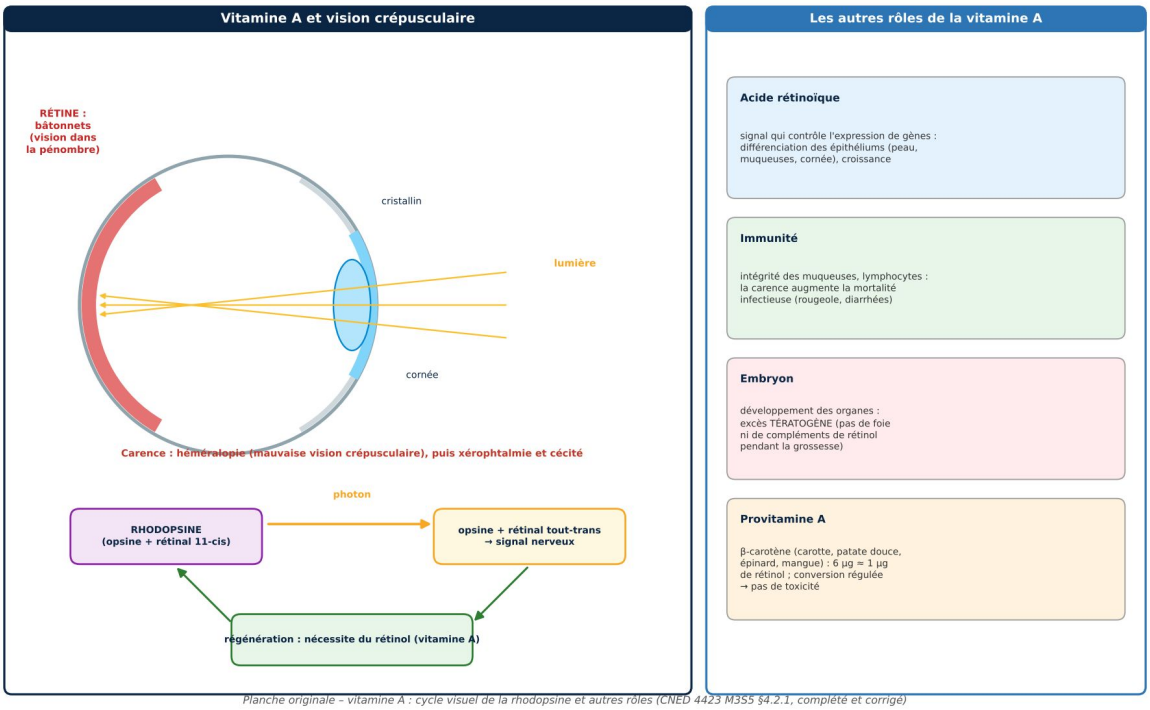


Planche originale – vitamine A : cycle visuel de la rhodopsine et autres rôles (CNED 4423 M3S5 §4.2.1, complété et corrigé)

Fig. 9.9. Vitamine A : cycle visuel de la rhodopsine et autres rôles

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 9.9

1. À gauche, la lumière traverse la cornée et le cristallin et atteint la **rétine** ; les **bâtonnets**, situés surtout en périphérie, assurent la vision dans la pénombre (vision crépusculaire).

2. Les bâtonnets contiennent la **rhodopsine**, formée d'une protéine, l'opsine, et du **11-cis-rétinal**, dérivé de la vitamine A. Un photon transforme le 11-cis-rétinal en **rétinal tout-trans** : la rhodopsine change de forme et déclenche un **signal nerveux**.

3. Le rétinal tout-trans se détache de l'opsine ; pour reconstituer la rhodopsine, l'œil a besoin d'un apport continu de **rétinol** : en cas de carence, l'adaptation à l'obscurité est lente, c'est l'**héméralopie** (« cécité nocturne »), premier signe de la carence.

4. À droite, les autres rôles : l'**acide rétinoïque** contrôle la **différenciation** des cellules des épithéliums (peau, muqueuses, cornée) et l'**immunité** ; il intervient dans le **développement de l'embryon**, d'où la **tératogénicité** d'un excès. Le β-carotène est converti en rétinol de façon **régulée**, ce qui explique l'absence de toxicité des végétaux.

· Vitamine A préformée (rétinol) · Provitamine A (β-carotène)

Sources — *Vitamine A préformée (rétinol) :* foie et abats (très riches), huile de foie de morue, beurre, jaune d'œuf, fromages, lait entier ; *Provitamine A (β-carotène) :* carotte, patate douce, potiron, épinard, mangue, abricot, melon, poivron rouge, légumes verts à feuilles

Conversion — *Vitamine A préformée (rétinol) :* — ; *Provitamine A (β-carotène) :* **6 µg de β-carotène alimentaire ≈ 1 µg de rétinol** (une molécule de β-carotène, à 40 atomes de carbone, peut donner **deux** molécules de rétinal, mais l'absorption et la conversion sont incomplètes)

Absorption — *Vitamine A préformée (rétinol) :* 70 à 90 % (avec les lipides) ; *Provitamine A (β-carotène) :* variable (5 à 65 %) : meilleure si l'aliment est **cuit**, **mixé** et accompagné de **matière grasse**

Stockage — *Vitamine A préformée (rétinol) :* **foie** (cellules étoilées, sous forme d'esters) : plusieurs mois à 1 ou 2 ans de réserves ; *Provitamine A (β-carotène) :* tissu adipeux, peau (coloration orangée réversible en cas d'excès)

Toxicité — *Vitamine A préformée (rétinol) :* oui : hépatotoxicité, os fragiles, **tératogène** ; *Provitamine A (β-carotène) :* non (conversion freinée quand le stock est suffisant) ; mais **compléments** de β-carotène à forte dose déconseillés au **fumeur** (risque de cancer du poumon accru)

Définition – unité de la vitamine A

Équivalent rétinol (ER) : unité qui additionne la vitamine A préformée et les caroténoïdes convertis : **ER (µg) = rétinol (µg) + β-carotène (µg) / 6** (+ autres caroténoïdes / 12). Référence adulte (Anses 2021) : RNP **750 µg ER/j** (homme) et **650 µg ER/j** (femme).

Exemple – les équivalents rétinol

Calculez l'apport en vitamine A d'une portion de 100 g de carottes râpées (β-carotène ≈ 7 000 µg/100 g) et comparez à la RNP d'une femme.

Étape 1 – Conversion : 7 000 / 6 ≈ **1 167 µg ER**.

Étape 2 – Comparaison : 1 167 / 650 × 100 ≈ **180 %** de la RNP.

Conclusion : une portion de légume orangé couvre largement le besoin, sans risque de toxicité ; une cuillère d'huile dans la vinaigrette améliore l'absorption.

Attention

La vitamine A n'est **pas principalement un antioxydant** : ses rôles majeurs sont la **vision**, la **différenciation des épithéliums**, l'**immunité** et le **développement embryonnaire**. Ce sont certains **caroténoïdes** (β-carotène, lycopène) qui ont une activité antioxydante.

La carence en vitamine A reste, dans le monde, la **première cause de cécité évitable** de l'enfant (xérophtalmie : sécheresse puis ulcération de la cornée) et augmente la mortalité par infection (rougeole, diarrhées). En France, on la rencontre surtout dans les **malabsorptions des graisses** (mucoviscidose, cholestase, chirurgie bariatrique malabsorptive).

Lien avec la diététique

Femme enceinte : la vitamine A préformée en excès est **tératogène** ; on déconseille la consommation de **foie** (une portion de 100 g de foie de veau contient souvent plus de 15 000 µg de rétinol, cinq fois la LSS de 3 000 µg) et des compléments contenant du rétinol pendant la grossesse ; les dérivés médicamenteux de l'acide rétinoïque (isotrétinoïne contre l'acné) sont **contre-indiqués** et imposent une contraception. Les légumes orangés restent conseillés.

9.3.7 La vitamine D

Module · *Guide p. 33 : rôles, carence, sources de la vitamine D · guide : biosynthèse de la vitamine D3 · CNED : M3S5 §4.1.4 et §4.2 · métabolisme phosphocalcique : chapitre 14*

La vitamine D est à la fois une **vitamine** et le **précurseur d'une hormone**. Elle existe sous deux vitamères : la **vitamine D3** (cholécalciférol), fabriquée par la **peau** sous l'effet des UVB et présente dans les aliments d'origine animale, et la **vitamine D2** (ergocalciférol), d'origine **fongique** (champignons et levures exposés aux UV), utilisée aussi dans certains compléments. Ni l'une ni l'autre n'est active : elles doivent subir **deux hydroxylations**, l'une dans le foie, l'autre dans le rein.

Comprendre le schéma – figure 9.10

1. En haut à gauche, les **UVB** du soleil transforment, dans l'**épiderme**, le **7-déhydrocholestérol** (dérivé du cholestérol) en **vitamine D3**. En France, cette synthèse n'est efficace que d'**avril à octobre**, en milieu de journée ; elle diminue avec l'âge, la peau foncée, les vêtements couvrants et les écrans solaires.

2. En bas à gauche, l'**alimentation** n'apporte qu'environ **10 à 20 %** des besoins : poissons gras, jaune d'œuf, produits laitiers enrichis (D3), champignons (D2).

3. Le **foie** transforme toute la vitamine D en **25-OH-vitamine D** (calcidiol) : c'est la **forme de réserve**, qui circule longtemps dans le sang ; c'est **elle que l'on dose** pour connaître le statut.

4. Le **rein** transforme la 25-OH-D en **1,25-(OH)2-vitamine D**, le **calcitriol**, **forme active** (une hormone). Cette étape est **régulée** : elle est stimulée par la **PTH**, sécrétée par les parathyroïdes quand la **calcémie baisse**, et freinée par le FGF23.

5. En bas, les effets du calcitriol : **intestin** (augmente l'absorption du **calcium** et du **phosphore**), **rein** (réabsorption du calcium), **os** (minéralisation et remodelage) ; il agit aussi sur la **force musculaire**. L'objectif global est de **maintenir la calcémie et la phosphatémie**.

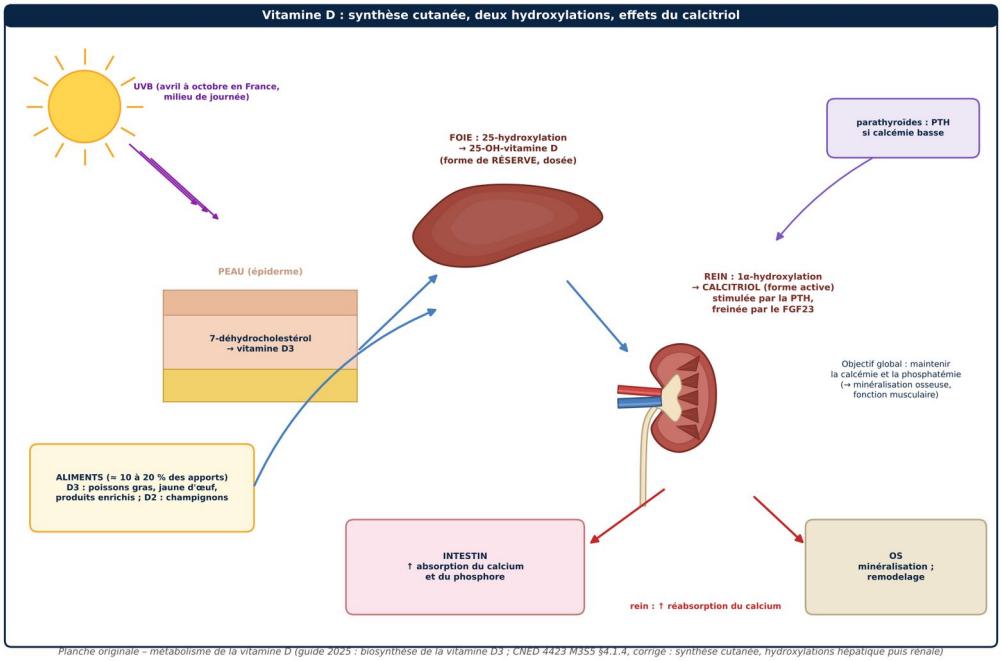


Fig. 9.10. Vitamine D : synthèse cutanée, deux hydroxylations et effets du calcitriol

ATTENTION – TROIS CORRECTIONS

La vitamine D3 n'est **pas fabriquée par le foie** : elle est synthétisée dans la **peau** ; le foie réalise seulement la **première hydroxylation**.

La vitamine D2 vient des **champignons et levures** (ergostérol irradié), et non des « végétaux » en général : les légumes et les fruits n'en contiennent pas.

Le rôle principal du calcitriol est de **maintenir la calcémie** (et la phosphatémie) en augmentant l'absorption intestinale du calcium ; la minéralisation osseuse en est la conséquence. Il n'existe pas de « synergie » démontrée selon laquelle la vitamine C activerait la vitamine D.

· Carence en vitamine D · Excès de vitamine D

Mécanisme — *Carence en vitamine D :* calcitriol insuffisant → **moins de calcium absorbé** → hypocalcémie → **PTH** ↑ (hyperparathyroïdie secondaire) → le calcium est puisé dans l'os ; *Excès de vitamine D :* absorption excessive de calcium → **hypercalcémie**

Signes — *Carence en vitamine D :* enfant : **rachitisme** (os déformés, retard de croissance, jambes arquées, bourrelets des poignets) ; adulte : **ostéomalacie** (os mous, douleurs), **ostéoporose** aggravée, **faiblesse musculaire** et **chutes** chez le sujet âgé ; *Excès de vitamine D :* nausées, soif, polyurie, calcifications des reins (lithiases) et des vaisseaux ; presque toujours due à des **compléments** mal utilisés (gouttes concentrées, erreurs de dose)

Repères — *Carence en vitamine D :* 25-OH-D < 12 ng/mL (30 nmol/L) : carence ; 12-20 ng/mL : insuffisance ; ≥ 20 ng/mL (50 nmol/L) : suffisant pour la population (IOM 2011, EFSA 2016) ; ≥ 30 ng/mL (75 nmol/L) : objectif retenu par certaines sociétés savantes (GRIO) chez le sujet à risque (personne âgée, ostéoporose) ; *Excès de vitamine D :* LSS adulte **100 µg/j** (4 000 UI) ; enfant de 1 à 10 ans : 50 µg/j ; nourrisson : 25 à 35 µg/j

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 9.11

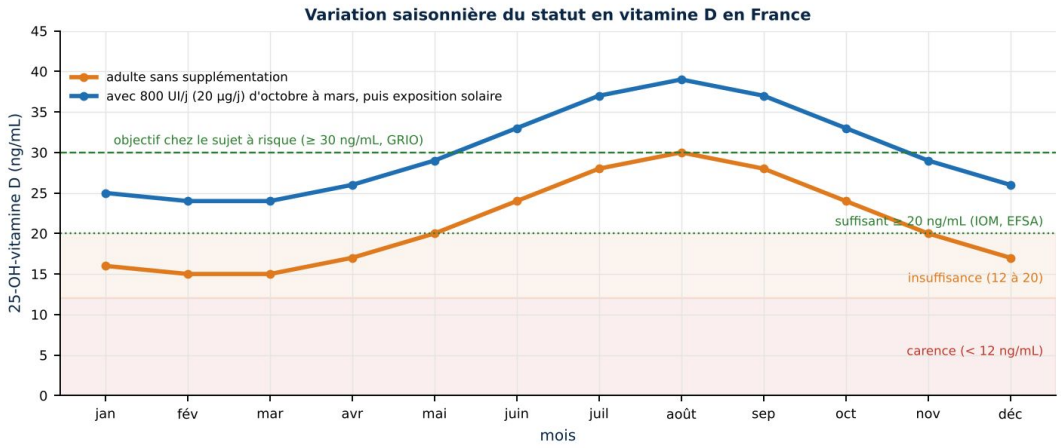
1. La courbe orange (sans supplémentation) est **basse en hiver** (environ 15 ng/mL de janvier à mars) et **maximale en fin d'été** (environ 30 ng/mL en août) : elle suit l'ensoleillement avec un retard de quelques semaines, le temps de remplir les réserves.

2. Une grande partie de l'année, cette population est dans la zone d'**insuffisance** (bande orange) ; aucune valeur n'atteint la zone de carence sévère en moyenne, mais beaucoup d'individus y sont.

3. La courbe bleue montre l'effet d'une **supplémentation d'octobre à mars** : le statut reste au-dessus de 20 ng/mL toute l'année. Ces courbes sont **illustratives** (profils publiés par l'étude nationale ENNS).

Définition – unités de la vitamine D

Unités de la vitamine D : les références sont données en **µg** ; les compléments et médicaments sont souvent étiquetés en **unités internationales** (UI) : **1 µg = 40 UI** (donc 10 µg = 400 UI ; 15 µg = 600 UI ; 100 000 UI = 2 500 µg). Le statut sanguin (25-OH-D) s'exprime en ng/mL ou en nmol/L : **1 ng/mL = 2,5 nmol/L**.



Courbes illustratives construites d'après les profils saisonniers publiés (étude nationale ENNS 2006-2007). 1 ng/mL = 2,5 nmol/L.

Fig. 9.11. Variation saisonnière du statut en vitamine D d'adultes vivant en France, avec ou sans supplémentation hivernale

Population · Recommandation actuelle en France (résumé)

Nourrisson et enfant jusqu'à 18 ans — supplémentation **quotidienne** : **400 à 800 UI/j** (10 à 20 µg) selon l'âge et les facteurs de risque (Société française de pédiatrie, 2022) ; préférer les **médicaments** aux compléments alimentaires (cas de surdosage graves avec des produits trop concentrés)

Femme enceinte — supplémentation systématique, en particulier pour les grossesses en hiver (dose unique au 7e mois ou dose quotidienne, sur prescription)

Adulte en bonne santé — AS **15 µg/j** ; exposition solaire raisonnable (bras et visage, 15 à 30 min, d'avril à octobre) ; poissons gras 1 fois par semaine (PNNS) ; supplémentation selon le contexte médical

Sujet âgé, résident d'EHPAD, ostéoporose — supplémentation fréquente, **quotidienne ou hebdomadaire**, en évitant les doses massives isolées (risque de chute accru) ; associée à un apport calcique suffisant

Exemple – UI et microgrammes

Un médecin prescrit à une résidente d'EHPAD une ampoule de 50 000 UI de vitamine D3 une fois par mois. Calculez l'apport moyen quotidien en µg et comparez à l'AS (15 µg/j) et à la LSS (100 µg/j).

Étape 1 – Conversion : 50 000 / 40 = **1 250 µg** par ampoule.

Étape 2 – Moyenne quotidienne : 1 250 / 30 ≈ **41,7 µg/j** (≈ 1 667 UI/j).

Étape 3 – Comparaison : environ **2,8 fois l'AS**, nettement sous la LSS : dose adaptée à une personne âgée carencée qui ne sort pas. Un apport quotidien ou hebdomadaire de même total est souvent préféré aux prises très espacées.

S'entraîner – application

Une crème de jour « anti-âge » et un complément « peau » sont tous deux à base de vitamine A. Une étudiante de 20 ans prend aussi un complément « bronzage » contenant 6 mg de β-carotène. a) Le β-carotène présente-t-il un risque de surdosage en vitamine A ? b) Calculez l'apport en µg ER du complément « bronzage ».

Corrigé

a) Non : la conversion du β-carotène en rétinol est **régulée** (freinée quand les réserves sont suffisantes) ; un excès donne seulement une coloration orangée réversible de la peau. Mais les compléments de β-carotène à forte dose sont déconseillés chez le **fumeur**. b) 6 mg = 6 000 µg ; 6 000 / 6 = **1 000 µg ER**.

S'entraîner – application

Un statut en 25-OH-D est de 62,5 nmol/L en septembre chez un adulte en bonne santé. Convertissez en ng/mL et interprétez ; à quelle saison le statut sera-t-il le plus bas ?

Corrigé

62,5 / 2,5 = **25 ng/mL** : statut **suffisant** pour la population (≥ 20), en fin d'été. Il sera le plus bas en **fin d'hiver** (février-mars), après plusieurs mois sans synthèse cutanée (figure de la variation saisonnière).

Exemple

Interpréter un dosage de vitamine D.

Données : 25-OH-D = 15 ng/mL ; seuils : carence < 12 ng/mL (30 nmol/L) ; insuffisance 12 à 20 ng/mL (30 à 50 nmol/L) ; statut suffisant ≥ 20 ng/mL (50 nmol/L) pour la population (IOM 2011, EFSA 2016) ; objectif ≥ 30 ng/mL (75 nmol/L) retenu par certaines sociétés savantes (GRIO) chez le sujet à risque (personne âgée, ostéoporose). Conversion : 1 ng/mL = 2,5 nmol/L.

Étape 1 – Conversion : 15 × 2,5 = **37,5 nmol/L**.

Étape 2 – Classement : entre 12 et 20 ng/mL → **insuffisance**.

Étape 3 – Pourquoi la 25-OH-D : c'est la forme de **réserve**, stable (demi-vie ≈ 3 semaines) ; elle reflète les apports et la synthèse cutanée. Le calcitriol, lui, est régulé et peut rester normal malgré la carence.

Prise en charge : supplémentation sur prescription ; aliments sources (poissons gras, œufs, produits enrichis) et exposition solaire raisonnable.

S'entraîner – application 9.5

Calculez la vitamine D apportée par 100 g de sardines à l'huile (≈ 10 µg/100 g), puis par 2 œufs (≈ 2 µg/100 g ; 1 œuf ≈ 60 g). Comparez à la référence de 15 µg/j et concluez sur la place de l'alimentation.

Corrigé

Étape 1 – Sardines : 100 × 10/100 = **10 µg**.

Étape 2 – Œufs : 2 × 60 = 120 g ; 120 × 2/100 = **2,4 µg**.

Étape 3 – Total : 12,4 µg, soit 83 % de la référence… mais seulement les jours où l'on mange des sardines.

Étape 4 – Moyenne réaliste : sans poisson gras, une journée apporte souvent 2 à 4 µg seulement.

Conclusion : l'alimentation seule couvre difficilement le besoin ; la **synthèse cutanée** et, chez les personnes à risque, la **supplémentation** sont nécessaires.

9.3.8 Les vitamines E et K

Module · *Guide p. 80 : vitamines liposolubles · CNED : M3S5 §4.2.2 et §4.2.3*

Vitamine E : l'antioxydant des membranes

La vitamine E regroupe les **tocophérols** et tocotriénols ; la forme la plus active chez l'Homme est l'**α-tocophérol**. Sa longue chaîne carbonée l'**ancre dans les membranes** et dans les lipoprotéines (LDL), au contact des acides gras polyinsaturés (AGPI). Elle y **interrompt la peroxydation lipidique** : elle cède un atome d'hydrogène au radical formé sur un acide gras et arrête la réaction en chaîne ; elle devient un radical peu réactif, **régénéré par la vitamine C** (9.3.9).

Caractéristique · Vitamine E

Sources — **huiles végétales** (germe de blé, tournesol, colza), **oléagineux** (amandes, noisettes), margarines, avocat ; dans les aliments, elle est surtout sous forme **libre** (non estérifiée) ; les formes estérifiées (acétate) se trouvent dans les **compléments** et aliments enrichis

Référence adulte (Anses 2021) — AS ≈ **10 mg/j** (10,5 mg chez l'homme, 9,9 mg chez la femme) ; le besoin augmente avec l'apport en **AGPI**, qu'elle protège

Carence — rare : malabsorption des graisses (**mucoviscidose**, cholestase), prématuré ; anémie hémolytique (globules rouges fragiles), troubles neurologiques (ataxie, neuropathie)

Excès — LSS 300 mg/j ; à forte dose, risque hémorragique (surtout sous anticoagulant) ; aucun bénéfice démontré des compléments en prévention cardiovasculaire

Vitamine K : la vitamine de la coagulation

La vitamine K existe sous deux formes naturelles : la **phylloquinone (K1)**, apportée par les **légumes verts** à feuilles (chou, épinards, brocoli, salades, persil) et certaines huiles (colza, soja), et les **ménaquinones (K2)**, d'origine **bactérienne** : produites par le microbiote intestinal et présentes dans les aliments fermentés (fromages, natto). Elle

est le **coenzyme** d'une seule enzyme, la **γ-glutamyl carboxylase** (surtout dans le foie, mais aussi dans l'os).

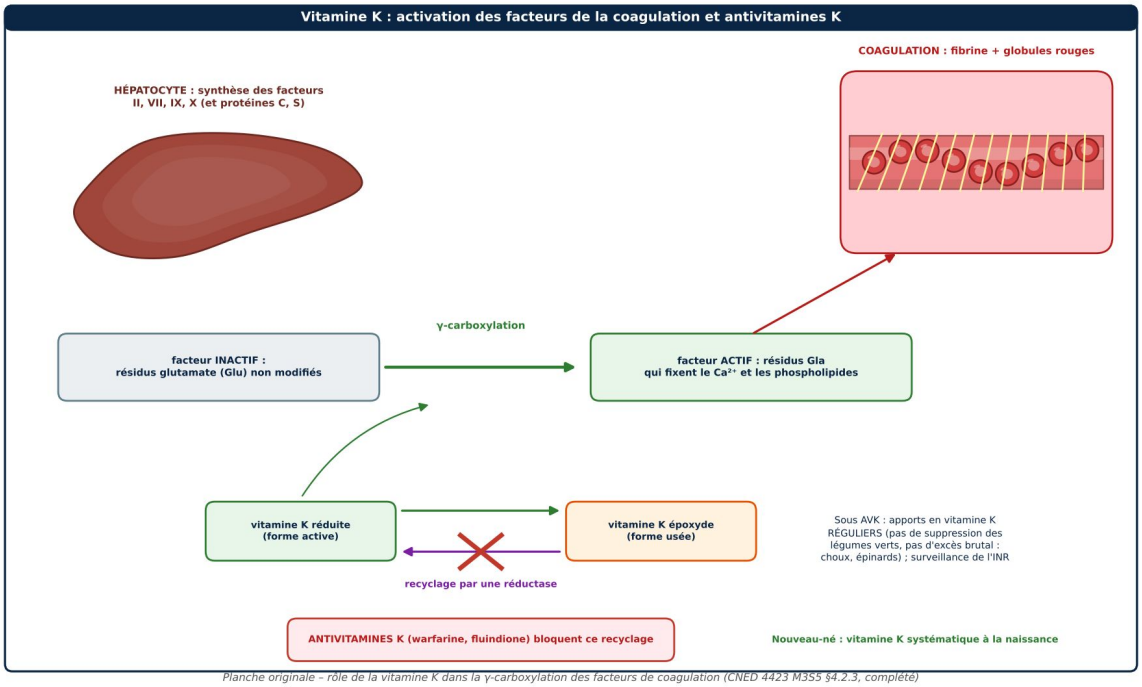


Planche originale – rôle de la vitamine K dans la γ-carboxylation des facteurs de coagulation (CNED 4423 M3S5 §4.2.3, complété)

Fig. 9.12. Vitamine K : activation des facteurs de la coagulation et mode d'action des antivitamines K

Comprendre le schéma – figure 9.12

1. Les **hépatocytes** fabriquent des facteurs de coagulation (**II**, ou prothrombine, **VII**, **IX**, **X**) et des protéines anticoagulantes (C et S), d'abord sous forme **inactive**.

2. La **γ-carboxylation**, catalysée avec la **vitamine K réduite**, ajoute un groupement carboxyle à certains résidus de **glutamate** (Glu), qui deviennent des résidus **Gla** : ceux-ci fixent le **calcium** et les phospholipides, ce qui rend les facteurs **actifs**. La coagulation forme alors un caillot de fibrine.

3. Au cours de la réaction, la vitamine K est transformée en **vitamine K époxyde** ; une enzyme, la **réductase**, la recycle en forme active : chaque molécule sert de nombreuses fois, d'où un besoin faible (environ 70 à 80 µg/j chez l'adulte, soit environ 1 µg/kg).

4. La croix rouge : les **antivitamines K** (AVK : warfarine, fluindione, acénocoumarol) **bloquent la réductase** ; la vitamine K ne peut plus être recyclée, les facteurs restent inactifs et le sang coagule moins : c'est l'effet recherché pour prévenir les thromboses. Un apport alimentaire de vitamine K très variable modifie l'effet du traitement.

5. Le **nouveau-né** a peu de réserves, un intestin encore sans bactéries et reçoit un lait maternel pauvre en vitamine K : il reçoit **systématiquement de la vitamine K** à la naissance pour prévenir la **maladie hémorragique du nouveau-né**.

Lien avec la diététique

Patient sous AVK : il ne faut **pas supprimer** les légumes verts (ils sont utiles et leur suppression rendrait l'INR instable quand on les réintroduit), mais en garder une consommation **régulière** d'un jour et d'une semaine à l'autre, éviter les **excès ponctuels** (grande quantité de chou, d'épinards, de persil) et signaler tout changement d'alimentation, de complément ou de médicament ; l'effet est surveillé par l'**INR**. Les anticoagulants oraux directs (AOD), qui ne sont pas des AVK, ne sont pas influencés par la vitamine K.

Nouveau-né (protocole français) : **2 mg** de vitamine K1 par voie orale à la naissance, une 2e dose entre le 2e et le 7e jour, puis une 3e dose à **1 mois** chez l'enfant **allaité** exclusivement ; les laits infantiles sont enrichis.

Attention

Les ménaquinones **K2** sont **d'origine bactérienne** (microbiote, fermentations), alors que la phylloquinone **K1** vient des **plantes** ; le foie et

l'intestin humains ne « fabriquent » pas de vitamine K.

À RETENIR

A : vision crépusculaire (rhodopsine), épithéliums, immunité, embryon ; animale (préformée) ou végétale (β-carotène, 6 : 1) ; **tératogène** en excès.

D : peau (UVB) + aliments ; foie → 25-OH-D (réserve, dosée) ; rein → **calcitriol** (hormone active, régulé par la PTH) ; maintien de la **calcémie**, minéralisation ; carence : rachitisme, ostéomalacie, chutes ; 1 µg = 40 UI.

E : antioxydant liposoluble des **membranes** et des LDL ; huiles et oléagineux ; carence surtout dans les malabsorptions.

K : coenzyme de la **γ-carboxylation** des facteurs II, VII, IX, X ; légumes verts (K1), bactéries (K2) ; **AVK** ; nouveau-né.

9.3.9 Radicaux libres, stress oxydant et vitamines antioxydantes

Module · *CNED : M3S5 §4.2.2 ; M4S5 §5.9 · lipides : chapitre 4 (peroxydation des AGPI)*

DÉFINITION

Radical libre : atome ou molécule portant un **électron non apparié** (noté •), donc très réactif : il arrache un électron à une molécule voisine, qui devient à son tour un radical (réaction en chaîne). Les principales espèces réactives de l'oxygène sont l'**anion superoxyde** ($O_2^{\bullet -}$), le **peroxyde d'hydrogène** (H_2O_2, non radicalaire mais oxydant) et le **radical hydroxyle** ($OH^\bullet$, le plus agressif).

- **Origine :** la chaîne respiratoire mitochondriale (une petite fraction de l'O_2 est transformée en superoxyde), l'inflammation (cellules immunitaires qui tuent les microbes), le fer ou le cuivre libres (le Fe^{2+} transforme H_2O_2 en $OH^\bullet$), le tabac, les UV, la pollution, l'alcool.
- **Cibles :** les **AGPI** des membranes et des LDL (peroxydation lipidique ; LDL oxydées → athérosclérose), les **protéines** (perte de fonction) et l'**ADN** (mutations).

Défense · Mode d'action · Nutriment nécessaire

Superoxyde dismutase (SOD) — *Mode d'action :* $2\ O_2^{\bullet -} + 2\ H^+ \rightarrow H_2O_2 + O_2$; *Nutriment nécessaire :* Cuivre et zinc (cytosol), manganèse (mitochondrie)

Catalase — *Mode d'action :* $2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$; *Nutriment nécessaire :* Fer (hème)

Glutathion peroxydase — *Mode d'action :* Détruit H_2O_2 et les hydroperoxydes lipidiques en oxydant le glutathion ; *Nutriment nécessaire :* Sélénium ; glutathion régénéré grâce au NADPH

Vitamine E — *Mode d'action :* Piège les radicaux peroxyles dans les membranes et les LDL ; *Nutriment nécessaire :* Huiles, oléagineux

Vitamine C — *Mode d'action :* Régénère la vitamine E, piège des radicaux en milieu aqueux ; *Nutriment nécessaire :* Fruits et légumes

Caroténoïdes, polyphénols — *Mode d'action :* Piègent des radicaux ; *Nutriment nécessaire :* Fruits, légumes, thé, cacao

Acide urique, bilirubine, coenzyme Q10 — *Mode d'action :* Antioxydants produits par l'organisme ; *Nutriment nécessaire :* —

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 9.13

1. En haut, les **radicaux libres** (anion superoxyde $O_2^{\bullet -}$, radical hydroxyle $OH^\bullet$) sont produits en permanence par la chaîne respiratoire et par l'inflammation ; leur production augmente avec le **tabac**, les UV, la pollution et l'alcool.

2. Ils attaquent en priorité les **acides gras polyinsaturés** des membranes, dont les doubles liaisons sont fragiles : c'est la **peroxydation lipidique**, qui se propage en chaîne d'un acide gras à l'autre.

3. La **vitamine E**, insérée dans la membrane, **piège** le radical et arrête la chaîne ; la **vitamine C**, dans le milieu aqueux, la **régénère** ; le **glutathion**, régénéré lui-même grâce au **NADPH** (dérivé de la vitamine B3), régénère la vitamine C : les antioxydants fonctionnent **en réseau**.

4. À droite, les **enzymes antioxydantes** dépendent d'**oligoéléments** : superoxyde dismutase (cuivre, zinc, manganèse), catalase (fer), **glutathion peroxydase (sélénium)** ; caroténoïdes et polyphénols des végétaux complètent ces défenses.

5. En bas à gauche, le message de prévention : une alimentation **riche en végétaux** ; **pas de mégadoses** de compléments antioxydants, inefficaces voire nocives (β-carotène chez le fumeur).

À RETENIR

Le **stress oxydant** est un déséquilibre entre la production de radicaux et les défenses. Il est favorisé par le tabac, l'alcool, l'inflammation chronique, la pollution, une alimentation pauvre en fruits et légumes, et participe au vieillissement et à de nombreuses maladies chroniques. La prévention repose sur une **alimentation variée riche en**

végétaux ; les compléments antioxydants à forte dose n'ont pas montré de bénéfice et peuvent être nocifs (β-carotène chez le fumeur).

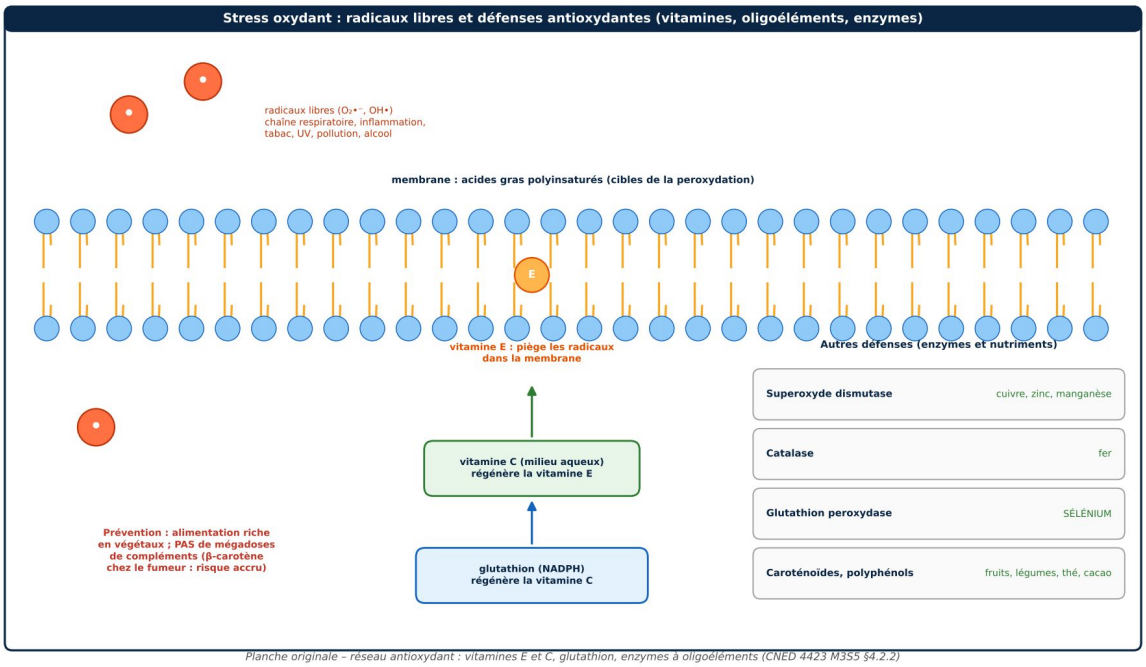


Planche originale – réseau antioxydant : vitamines E et C, glutathion, enzymes à oligoéléments (CNED 4423 M3S5 §4.2.2)

Fig. 9.13. Stress oxydant : radicaux libres et défenses antioxydantes (vitamines, oligoéléments, enzymes)

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 9.6

Un patient fumeur, consommant peu de fruits et légumes et peu de produits de la mer, demande un « complément antioxydant ». a) Expliquez pourquoi le tabac augmente ses besoins en antioxydants. b) Identifiez deux nutriments probablement insuffisants et leur rôle. c) Proposez une réponse argumentée.

CORRIGÉ

a) Tabac : la fumée contient et produit de très nombreux **radicaux libres** ; ils consomment la vitamine C et la vitamine E, oxydent les LDL et les protéines → **stress oxydant** accru.

b) Nutriments : 1) **vitamine C** (peu de fruits et légumes) : régénère la vitamine E et piège les radicaux en milieu aqueux ; 2) **sélénium** (peu de produits de la mer) : indispensable à la **glutathion peroxydase**, qui détruit H_2O_2 et les hydroperoxydes. On peut aussi citer les caroténoïdes et les polyphénols.

c) Réponse : le premier conseil est l'**aide à l'arrêt du tabac** ; ensuite, augmenter les **fruits et légumes** (au moins 5 portions, dont des agrumes, kiwis, poivrons crus), les **oléagineux** et une huile riche en vitamine E, le **poisson** 2 fois par semaine. Les compléments à forte dose sont **déconseillés** sans avis médical, en particulier le **β-carotène**, qui a augmenté le risque de cancer du poumon chez les fumeurs dans des essais.

9.3.10 Besoins, sources, biodisponibilité et pertes culinaires

Module · *Guide p. 33 : biodisponibilité, VNR, sources · BC2 : C2.1 et C2.2 (restauration collective)*

Pour une même vitamine, la quantité apportée par une **portion** d'aliment varie énormément ; le diététicien raisonne donc en **portions usuelles** plutôt qu'en teneur pour 100 g, puis compare à la référence. La **biodisponibilité** (part de la vitamine ingérée qui est absorbée et utilisée) dépend de la forme chimique, de l'aliment, du repas et de la personne.

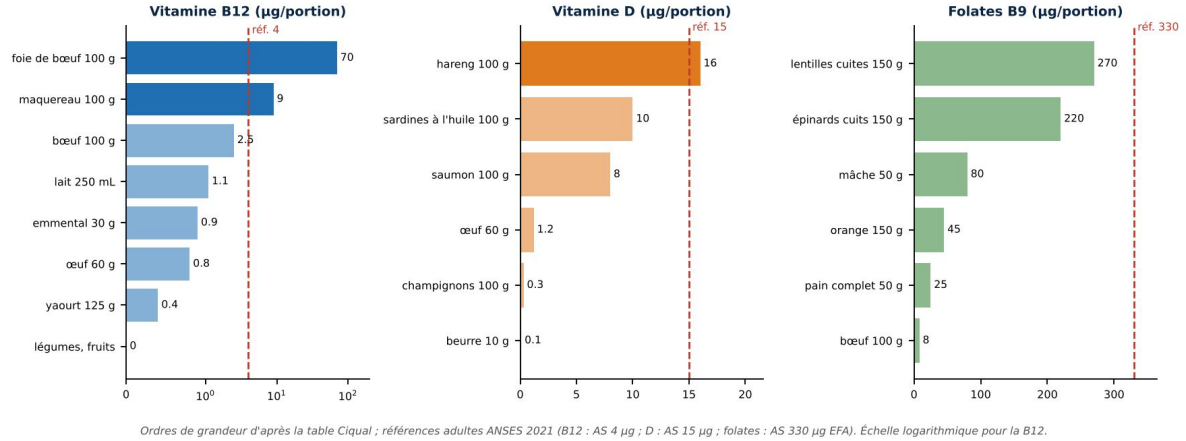
COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 9.14

1. À gauche, la **B12** (échelle logarithmique) : le **foie** de bœuf apporte en une portion près de **20 fois** l'AS ; le maquereau et le bœuf couvrent ou approchent le besoin ; les produits laitiers et l'œuf en apportent un peu ; les **végétaux n'en apportent pas**.

2. Au centre, la **vitamine D** : seuls les **poissons gras** (hareng, sardines, saumon) apportent une

part importante de l'AS de 15 µg ; l'œuf, les champignons et le beurre très peu : l'alimentation seule couvre difficilement le besoin.

3. À droite, les **folates** : les **lentilles** et les **épinards** apportent la plus grande part de la RNP (330 µg) ; la viande en apporte très peu. Les valeurs sont des ordres de grandeur pour des aliments **cuits** quand ils se consomment cuits.



Ordres de grandeur d'après la table Ciqual ; références adultes ANSES 2021 (B12 : AS 4 µg ; D : AS 15 µg ; folates : AS 330 µg EFA). Échelle logarithmique pour la B12.

Fig. 9.14. Vitamines B12, D et folates apportés par une portion de différents aliments, comparés aux références de l'adulte

Facteur · Effet sur la biodisponibilité · Exemple

Forme chimique — *Effet sur la biodisponibilité :* certaines formes sont mieux absorbées ; *Exemple :* acide folique de synthèse ≈ 1,7 fois mieux absorbé que les folates des aliments ; vitamine D3 un peu plus efficace que D2

Matrice alimentaire — *Effet sur la biodisponibilité :* vitamine liée ou enfermée dans des cellules végétales ; *Exemple :* β-carotène de la carotte crue entière peu absorbé ; mieux absorbé si cuite, râpée ou mixée

Lipides du repas — *Effet sur la biodisponibilité :* indispensables aux liposolubles ; *Exemple :* crudités sans huile : caroténoïdes et vitamine K mal absorbés

Autres constituants du repas — *Effet sur la biodisponibilité :* favorisent ou freinent ; *Exemple :* vitamine C → fer non héminique ↑ ; avidine du blanc cru → biotine ↓ ; thiaminases → B1 ↓

Traitements culinaires ou industriels — *Effet sur la biodisponibilité :* libèrent ou détruisent ; *Exemple :* nixtamalisation du maïs (niacine libérée) ; cuisson longue (C, B9 détruites)

État de la personne — *Effet sur la biodisponibilité :* âge, maladies, médicaments ; *Exemple :* gastrite atrophique, IPP, metformine (B12) ; stéatorrhée (ADEK) ; alcool (B1, B9) ; orlistat, cholestyramine (ADEK)

Les vitamines sont les nutriments **les plus fragiles** de l'alimentation : elles peuvent être perdues par **dissolution** dans l'eau (hydrosolubles), **destruction par la chaleur** (C, B1, B9), **oxydation** à l'air (C, A, E, B9), **lumière** (B2, A, B9) ou pH alcalin (B1, C). Les pertes s'additionnent tout au long de la chaîne : récolte, stockage, préparation, cuisson, maintien en température, service.

Comprendre le schéma – figure 9.15

1. La première paire de barres est la référence : le légume **cru** (100 %).

2. Les cuissons **courtes avec peu d'eau** (vapeur 10 min, micro-ondes) conservent les trois quarts de la vitamine C et des folates.

3. La cuisson **20 min à l'eau jetée** n'en conserve que 40 à 45 % : les deux vitamines sont **hydrosolubles** et **thermosensibles**.

4. Le **maintien au chaud 2 h** après la cuisson fait encore baisser la teneur, jusqu'à moins d'un tiers : c'est un point de vigilance en **restauration collective** (liaison chaude). Ces valeurs sont des ordres de grandeur pédagogiques.

Lien avec la diététique

Restauration collective : privilégier la **liaison froide** (refroidissement rapide après cuisson, remise en température juste avant le service) ou réduire le temps entre la fin de cuisson et le service en liaison chaude ; cuire les légumes **à la vapeur** ou dans peu d'eau, entiers ou en gros morceaux ; utiliser l'eau de cuisson (soupes, sauces) ; proposer chaque jour une **crudité** ou un **fruit cru**.

Au domicile : conserver les fruits et légumes au frais et à l'abri de la lumière, les consommer rapidement ; les **surgelés** (blanchis puis congelés juste après la récolte) conservent souvent mieux la

vitamine C qu'un légume frais stocké une semaine ; couper les fruits au dernier moment ; ne pas laisser tremper les légumes épluchés ; ne pas ajouter de bicarbonate à l'eau de cuisson.

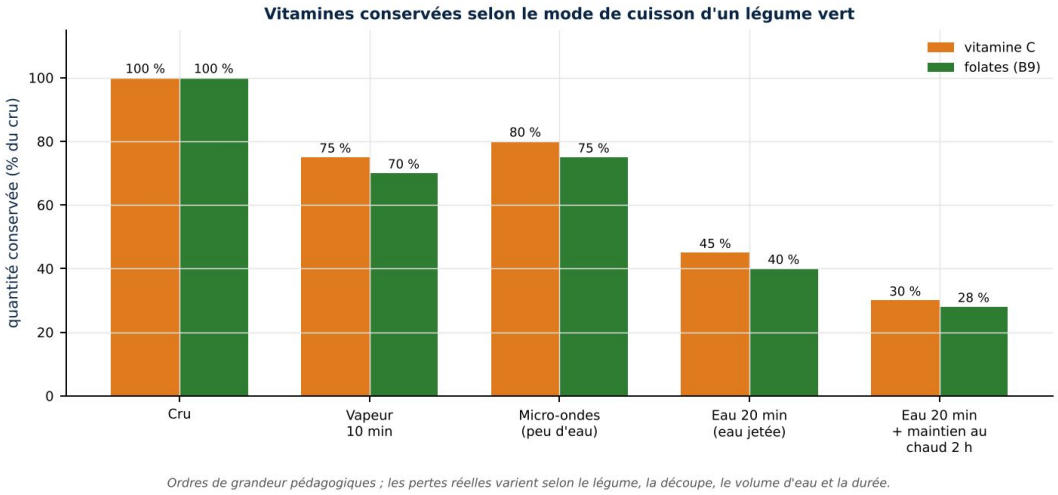


Fig. 9.15. Vitamine C et folates conservés selon le mode de cuisson d'un légume vert

Facteur de perte · Vitamines surtout concernées · Conseil

Eau (dissolution) — *Vitamines surtout concernées :* C, groupe B ; *Conseil :* Cuire avec peu d'eau, réutiliser l'eau de cuisson, cuire les légumes entiers ou en gros morceaux

Chaleur — *Vitamines surtout concernées :* C, B1, B9 ; *Conseil :* Cuissons courtes, vapeur, micro-ondes

Oxygène — *Vitamines surtout concernées :* C, A, E ; *Conseil :* Couper au dernier moment, couvrir, consommer rapidement

Lumière — *Vitamines surtout concernées :* B2, A ; *Conseil :* Conserver le lait et les huiles à l'abri de la lumière

Maintien au chaud — *Vitamines surtout concernées :* C, B1, B9 ; *Conseil :* Limiter le temps entre cuisson et service (restauration collective)

EXEMPLE

Calculer le pourcentage de perte de vitamine C.

Données : haricots verts frais 20 mg/100 g ; après 20 min dans l'eau : 9 mg/100 g ; après 10 min à la vapeur : 15 mg/100 g.

Étape 1 – Perte à l'eau : (20 – 9)/20 × 100 = **55 %**.

Étape 2 – Perte à la vapeur : (20 – 15)/20 × 100 = **25 %**.

Étape 3 – Comparaison : la vapeur conserve **15/9 ≈ 1,7 fois** plus de vitamine C.

Explication : la vitamine C est hydrosoluble (elle passe dans l'eau jetée) et sensible à la chaleur (durée de cuisson plus longue à l'eau).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 9.7

Une cuisine centrale cuit des épinards (folates 150 µg/100 g cuits immédiatement), puis les maintient au chaud 2 h, ce qui fait perdre encore 30 % des folates. Calculez les folates d'une portion de 150 g servie et la part de la référence (330 µg) couverte.

CORRIGÉ

Étape 1 – Folates juste après cuisson : 150 × 150/100 = **225 µg** pour la portion.

Étape 2 – Après maintien : 225 × (1 – 0,30) = 225 × 0,70 ≈ **158 µg**.

Étape 3 – Part de la référence : 158 / 330 × 100 ≈ **48 %** (contre 68 % sans maintien au chaud).

Conclusion : réduire le temps de maintien (liaison froide, cuisson au plus près du service) préserve une part importante des vitamines.

9.3.11 Populations à risque, excès et compléments alimentaires

Module · *Guide p. 33 : carences · BC1 : C1.1 à C1.4 · BC3 : C3.1*

Dans un pays où l'alimentation est abondante, les carences vitaminiques graves sont rares, mais les **apports insuffisants** et les **statuts bas** sont fréquents dans certains groupes. Le diététicien doit savoir **repérer** ces situations à partir de trois questions : 1) une **source** est-elle exclue ou insuffisante ? 2) l'**absorption** ou l'**utilisation** est-elle perturbée ? 3) les **besoins** ou les **pertes** sont-ils augmentés ?

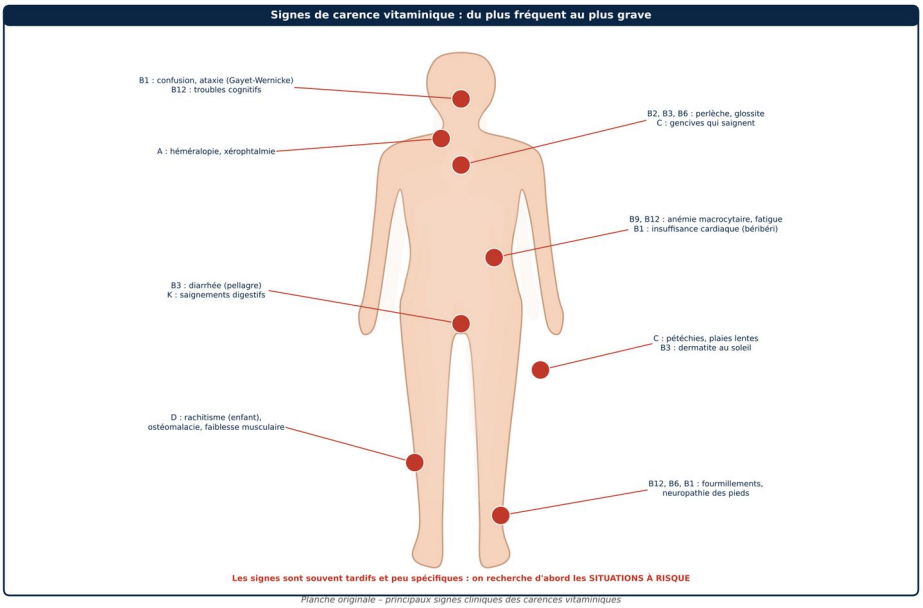


Fig. 9.16. Principaux signes cliniques des carences vitaminiques

Comprendre le schéma – figure 9.16

1. Chaque point rouge relie un **organe** aux vitamines dont la carence le touche. Les signes **nerveux** (confusion, troubles de la marche, fourmillements) évoquent les vitamines **B1, B6, B12** ; les signes de la **bouche** (perlèche, glossite, gencives) les vitamines **B2, B3, B6** et **C**.

2. Les signes **sanguins** : anémie **macrocytaire** (B9, B12) ; les signes de la **peau** : pétéchies (C), dermatite au soleil (pellagre, B3) ; les **os** : rachitisme et ostéomalacie (D) ; les **yeux** : héméralopie (A) ; les **saignements** : vitamine K (et C).

3. Le bandeau rappelle que ces signes sont souvent **tardifs et peu spécifiques** : on cherche d'abord les **situations à risque**.

Situation · Vitamines à surveiller · Pourquoi · Conduite usuelle

Grossesse (et projet) — *Vitamines à surveiller :* B9, D ; B12 si végétalienne ; **éviter l'excès de A** ; *Pourquoi :* besoins ↑ ; fermeture du tube neural précoce ; *Conduite usuelle :* acide folique 400 µg/j avant la conception ; vitamine D ; pas de foie ni de compléments de rétinol

Nourrisson — *Vitamines à surveiller :* K, D ; *Pourquoi :* réserves faibles ; lait maternel pauvre en K et D ; *Conduite usuelle :* vitamine K à la naissance ; vitamine D quotidienne jusqu'à 18 ans

Personne âgée — *Vitamines à surveiller :* D, B12, B9, C ; *Pourquoi :* peu de soleil, peau moins efficace ; gastrite atrophique ; appétit ↓ ; isolement ; *Conduite usuelle :* supplémentation D ; dépistage B12 ; enrichissement ; portage de repas

Végétalien — *Vitamines à surveiller :* **B12 (obligatoire)**, D ; *Pourquoi :* aucune source végétale de B12 active ; *Conduite usuelle :* supplément de B12 dès le début ; aliments enrichis

Alcoolisme chronique — *Vitamines à surveiller :* B1, B9, B6, B3, A ; *Pourquoi :* apports pauvres ; absorption et stockage ↓ ; besoins ↑ ; *Conduite usuelle :* B1 systématique (avant tout glucose) ; polyvitamines

Chirurgie bariatrique — *Vitamines à surveiller :* B12, B1, B9, D, A, E, K (bypass) ; *Pourquoi :* moins d'acide et de FI ; court-circuit ; vomissements ; *Conduite usuelle :* polyvitamines **à vie**, B12, D ; suivi biologique (HAS 2024)

Malabsorption des graisses — *Vitamines à surveiller :* A, D, E, K ; *Pourquoi :* mucoviscidose, cholestase, insuffisance pancréatique ; *Conduite usuelle :* supplémentation ADEK adaptée ; enzymes pancréatiques

Fumeur — *Vitamines à surveiller :* C (et antioxydants) ; *Pourquoi :* stress oxydant ↑ ; *Conduite usuelle :* arrêt du tabac ; fruits et légumes crus ; pas de β-carotène en complément

Nutrition parentérale — *Vitamines à surveiller :* toutes ; *Pourquoi :* aucun apport digestif ; *Conduite usuelle :* polyvitamines **quotidiennes** dans la poche

Attention – les compléments alimentaires

Compléments alimentaires : en France, ils relèvent du droit **alimentaire** (directive 2002/46/CE, décret 2006-352) et non du médicament : ils ne sont pas évalués pour leur efficacité avant leur mise sur le marché. Ils ne remplacent pas une alimentation variée, peuvent **dépasser les LSS** quand on en cumule plusieurs (multivitamines + produit « peau » + boisson enrichie) et peuvent **interagir** avec des médicaments (vitamine K et AVK ; biotine et dosages biologiques). Les effets indésirables se déclarent à la **nutrivigilance** de l'Anses.

Fortes doses et compléments : quand la vitamine devient un problème

Une vitamine en dose pharmacologique se comporte comme un médicament, avec des effets indésirables. Quelques limites supérieures de sécurité (adulte, ordres de grandeur européens) : vitamine A préformée 3 000 µg/j (tératogène plus bas encore pendant la grossesse : on évite les compléments de rétinol) ; vitamine D 100 µg/j ; vitamine B6 : neuropathies décrites avec des prises prolongées de compléments, d'où une limite récemment abaissée (≈ 12 mg/j) ; acide nicotinique (B3) : bouffées de chaleur (flush) dès environ 30 mg, d'où une LSS de 10 mg/j ; vitamine C à forte dose : risque de calculs d'oxalate chez les personnes prédisposées. Les compléments de β-carotène à forte dose ont augmenté le risque de cancer du poumon chez les fumeurs dans de grands essais.

Exemple

Une femme prend chaque jour un complément « peau et cheveux » contenant 25 mg de vitamine B6 depuis 2 ans et ressent des fourmillements des mains. Analysez.

Étape 1 – Comparaison : 25 / 1,5 ≈ **17 fois** la référence nutritionnelle de la femme (RNP 1,5 mg/j ; 1,8 mg/j chez l'homme, Anses 2021) et le double de la limite de sécurité (≈ 12 mg).

Étape 2 – Effet connu : la B6 à forte dose prolongée provoque une **neuropathie sensitive**.

Étape 3 – Conduite : arrêt du complément, avis médical, déclaration de l'effet indésirable (nutrivigilance de l'Anses).

Message : « naturel » ou « vitamine » ne veut pas dire sans risque.

Exercice de synthèse – fatigue et fourmillements chez une jeune femme végétalienne

Exercice type examen 9.1

Fatigue et fourmillements chez une jeune femme végétalienne – 16 points · durée conseillée : 55 min

Clara, 26 ans, est végétalienne depuis 5 ans pour des raisons éthiques. Elle ne prend aucun complément. Depuis quelques mois, elle est essoufflée à l'effort, pâle, et ressent des **fourmillements dans les pieds**. Son médecin lui prescrit un bilan sanguin, puis une supplémentation orale de **1 000 µg/j** de vitamine B12 (cyanocobalamine). Elle vous consulte pour revoir son alimentation.



Fig. 9.17. Populations à risque de carence vitaminique : qui surveiller et pour quelles vitamines ?

Document 1

Paramètre · Résultat de Clara · Valeurs usuelles

Hémoglobine — *Résultat de Clara :* 10,9 g/dL ; *Valeurs usuelles :* 12 à 16 g/dL

Volume globulaire moyen (VGM) — *Résultat de Clara :* 109 fL ; *Valeurs usuelles :* 80 à 100 fL

Vitamine B12 sérique — *Résultat de Clara :* 95 pmol/L ; *Valeurs usuelles :* > 148 pmol/L

Folates sériques — *Résultat de Clara :* 28 nmol/L ; *Valeurs usuelles :* 7 à 45 nmol/L

Homocystéine plasmatique — *Résultat de Clara :* 34 µmol/L ; *Valeurs usuelles :* < 15 µmol/L

Bilan initial de Clara.

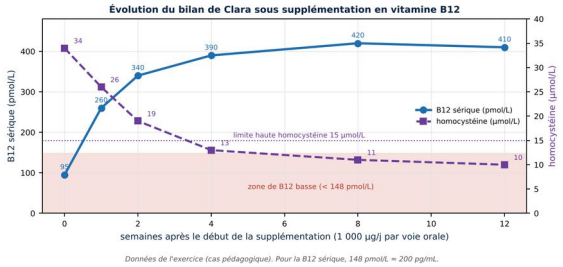


Fig. 9.18. B12 sérique et homocystéine de Clara pendant les 12 premières semaines de supplémentation

DOCUMENT 2 – ÉVOLUTION DU BILAN SOUS TRAITEMENT

DOCUMENT 3

Sources de B12 de Clara : 250 mL par jour de boisson au soja enrichie (0,38 µg de B12 pour 100 mL) ; 30 g par jour de céréales du petit-déjeuner enrichies (0,83 µg pour 100 g). **Apport satisfaisant** de l'adulte (Anses 2021) : 4 µg/j.

Absorption de la B12 : la voie du facteur intrinsèque est **saturable** (environ 1,5 à 2 µg par repas) ; en plus, environ **1 %** d'une dose orale est absorbé par **diffusion passive** tout le long de l'intestin, sans facteur intrinsèque.

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez une vitamine ; expliquez pourquoi la vitamine B12 est absente des aliments d'origine végétale. *(2 pts)*

2. Analysez le bilan initial de Clara (document 1) en présentant les anomalies. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la carence en B12 provoque une anémie macrocytaire alors que les folates de Clara sont normaux, et pourquoi elle provoque aussi des fourmillements. *(3 pts)*

4. Calculez l'apport quotidien en B12 de Clara et la part de l'apport satisfaisant couverte ; concluez. *(2 pts)*

5. Analysez le document 2 ; à l'aide du document 3, expliquez pourquoi une dose de 1 000 µg/j par voie orale suffit à corriger la carence. *(3 pts)*

6. Rédigez les conseils que vous donnez à Clara pour la suite. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 9.1

Question 1

Une **vitamine** est une molécule organique, sans valeur énergétique, nécessaire en très petite quantité, que l'organisme ne synthétise pas (ou insuffisamment) et qui doit être apportée par l'alimentation ; sa carence entraîne une maladie spécifique.

La B12 est fabriquée **uniquement par des micro-organismes** ; les animaux la concentrent dans leurs tissus (foie, muscles, lait, œufs). Les plantes n'en ont pas besoin et n'en contiennent pas ; les algues et la spiruline contiennent surtout des **analogues inactifs**.

Question 2

Anémie : hémoglobine 10,9 g/dL < 12 ; **macrocytaire** : VGM 109 fL > 100 (globules rouges trop gros).

B12 basse : 95 pmol/L < 148, soit 64 % de la limite basse.

Homocystéine élevée : 34 µmol/L, plus du double de la limite (34 / 15 ≈ 2,3) ; **folates normaux**. Le profil oriente vers une **carence en B12** isolée.

Question 3

La méthionine synthase, dont la B12 est le coenzyme, est la seule enzyme qui transforme le **méthyl-THF** en THF en transférant son méthyle à l'**homocystéine** (qui s'accumule ici). Sans B12, les folates restent **piégés** sous forme méthylée : le THF manque pour la synthèse de la **thymidine** et de l'ADN ; les précurseurs des globules rouges se divisent mal et restent gros : **anémie macrocytaire**, malgré des folates sanguins normaux (voire élevés).

La B12 est aussi nécessaire à la **méthionine** (méthylations) et au métabolisme de certains acides gras : sa carence altère la **myéline** des nerfs périphériques et de la moelle, d'où les **paresthésies** ; ce risque neurologique est propre à la B12.

Question 4

Boisson : 0,38 × 250 / 100 = **0,95 µg** ; céréales : 0,83 × 30 / 100 ≈ **0,25 µg** ; total ≈ **1,2 µg/j**.

1,2 / 4 × 100 = **30 %** de l'AS : apport très insuffisant depuis 5 ans ; les réserves hépatiques (2 à 5 mg) se sont épuisées progressivement, d'où l'apparition tardive des signes.

Question 5

Sous traitement, la B12 sérique **remonte rapidement** (95 → 340 pmol/L en 2 semaines, puis ≈ 410 à 420 pmol/L) et l'homocystéine **se normalise** en 4 semaines (34 → 13 µmol/L, sous 15) : la méthionine synthase fonctionne de nouveau.

Par la voie du facteur intrinsèque, Clara n'absorbe que 1,5 à 2 µg par prise ; mais 1 % de 1 000 µg, soit **10 µg**, passe par diffusion passive : au total, environ **12 µg/j**, trois fois l'AS. La voie orale à forte dose suffit donc, même si l'absorption active est limitée ; les injections sont réservées aux cas graves ou à la maladie de Biermer, selon le médecin.

Question 6

Poursuivre la **supplémentation** comme prescrit, puis un **entretien à vie** (par exemple 25 à 100 µg/j ou environ 2 000 µg une fois par semaine, selon le médecin) : c'est indispensable dans un régime végétalien.

Garder les **aliments enrichis** (boissons végétales, céréales) ; veiller aux autres nutriments sensibles du végétalisme : **vitamine D** (supplémentation en hiver), **calcium** (boissons enrichies, tofu au calcium), **fer** (légumineuses + vitamine C au même repas), **iode**, **oméga-3**, **zinc**.

Contrôle biologique à 3 mois ; signaler toute persistance des fourmillements (récupération neurologique parfois lente ou incomplète). Le message clé : « le végétalisme est possible, **à condition de toujours prendre de la B12** ».

Exercice de synthèse – préparer une grossesse : folates, vitamine A et vitamine D

Exercice type examen 9.2

Préparer une grossesse : folates, vitamine A et vitamine D – 15 points · durée conseillée : 50 min

Inès, 31 ans, souhaite être enceinte dans trois mois. Nous sommes en février. Elle mange peu de légumes verts mais adore le **foie de veau**, qu'elle mange une fois par semaine (120 g). Elle prend depuis un an un complément « beauté de la peau » qui apporte **800 µg de rétinol** par jour. Elle n'a pas encore commencé de supplémentation et ne sort presque pas en semaine (travail de bureau).

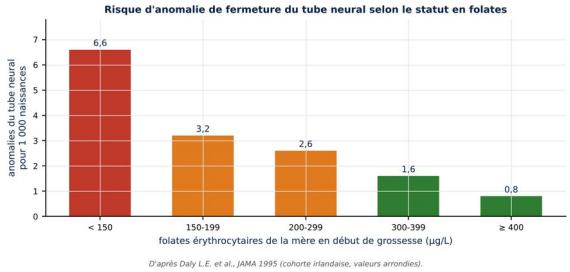


Fig. 9.19. Nombre d'anomalies de fermeture du tube neural pour 1 000 naissances selon les folates érythrocytaires maternels

Document 1 – folates et risque d'anomalie du tube neural

Document 2

Aliment (journée habituelle) · Folates (µg)
Pain blanc 150 g — 45
Pâtes cuites 200 g — 20
Haricots verts en conserve 100 g — 25
2 yaourts — 20
1 orange — 45
Emmental 30 g — 5
1 œuf — 30

Teneurs utiles : lentilles cuites 150 g : **270 µg** ; mâche 50 g : **80 µg** ; épinards cuits 150 g : **220 µg**. Références (Anses 2021) : RNP folates **330 µg EFA/j** ; AS grossesse **600 µg EFA/j** ; 1 µg d'acide folique = 1,7 µg EFA.

Document 3

Vitamine A : foie de veau cuit ≈ **18 000 µg de rétinol pour 100 g** ; LSS du rétinol chez l'adulte et la femme enceinte : **3 000 µg/j** (apport chronique). L'excès de vitamine A préformée en début de

grossesse est associé à des malformations (crâne, face, cœur, système nerveux).

Recommandations : acide folique **400 µg/j** à débuter au moins 4 semaines avant la conception et jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée ; éviter le foie et les compléments contenant du rétinol pendant la grossesse ; supplémentation en vitamine D selon la saison.

Travail à faire

1. Décrivez le document 1 et calculez le rapport entre le risque le plus élevé et le plus faible ; concluez. *(3 pts)*

2. Calculez l'apport habituel en folates d'Inès et comparez-le aux deux références ; proposez deux ajouts et calculez le nouvel apport. *(3 pts)*

3. Calculez l'apport en µg EFA si Inès ajoute 400 µg d'acide folique à son alimentation habituelle ; expliquez pourquoi la supplémentation doit commencer avant la conception. *(3 pts)*

4. Calculez la quantité de rétinol apportée par le repas de foie, puis l'apport moyen quotidien en rétinol (foie + complément) ; comparez à la LSS et donnez votre conseil. *(4 pts)*

5. Expliquez pourquoi le statut en vitamine D d'Inès est probablement bas et ce qui peut être proposé. *(2 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 9.2

Question 1

Le risque d'anomalie du tube neural **diminue** quand les folates érythrocytaires maternels augmentent : de **6,6 ‰** (< 150 µg/L) à **0,8 ‰** (≥ 400 µg/L).

6,6 / 0,8 ≈ **8,3** : le risque est environ **8 fois plus élevé** chez les femmes ayant le statut le plus bas. Un bon statut en folates **au moment de la conception** protège l'embryon ; il s'obtient par l'alimentation et surtout par la supplémentation.

Question 2

45 + 20 + 25 + 20 + 45 + 5 + 30 = **190 µg/j**, soit 190 / 330 ≈ **58 %** de la RNP et 190 / 600 ≈ **32 %** de l'AS de la grossesse.

Ajouts : une portion de **lentilles** (270 µg) et de **mâche** (80 µg) : 190 + 270 + 80 = **540 µg/j**, soit **164 %** de la RNP et **90 %** de l'AS de la grossesse. L'alimentation progresse mais n'atteint pas seule l'apport visé : la supplémentation reste nécessaire.

Question 3

190 + 1,7 × 400 = 190 + 680 = **870 µg EFA/j**, soit 145 % de l'AS de la grossesse.

Le tube neural se ferme entre le **21e et le 28e jour** après la conception, souvent avant que la grossesse soit connue ; il faut plusieurs semaines pour augmenter les folates érythrocytaires : la supplémentation doit donc commencer **au moins 4 semaines avant** la conception (dès maintenant pour Inès) et se poursuivre jusqu'à 12 SA.

Question 4

Repas de foie : 18 000 × 120 / 100 = **21 600 µg** de rétinol, soit **7,2 fois** la LSS en un repas.

Moyenne quotidienne : 21 600 / 7 ≈ **3 086 µg/j** pour le foie + **800 µg** de complément ≈ **3 886 µg/j**, soit **1,3 fois la LSS**, sans compter le reste de l'alimentation (beurre, œufs, fromages).

Conseil : **arrêter dès maintenant** le complément « beauté » et **supprimer le foie** (et les produits à base de foie : pâtés, foie gras) pendant le projet et la grossesse, la vitamine A préformée étant **tératogène** ; couvrir le besoin par les **légumes orangés et verts** (β-carotène, converti de façon régulée, sans toxicité) et les produits laitiers.

Question 5

La vitamine D provient surtout de la **synthèse cutanée** sous UVB, impossible en France en **hiver** (novembre à mars), et Inès sort peu ; l'alimentation n'apporte que 10 à 20 % des besoins (poissons gras, œufs, produits enrichis).

On peut proposer : un **poisson gras** une fois par semaine (sardines, maquereau, hareng, saumon), une **exposition** raisonnable dès le printemps, et une **supplémentation** prescrite par le médecin (systématique pendant la grossesse, surtout si l'accouchement a lieu en hiver).

Exercice de synthèse – mucoviscidose et vitamines liposolubles

Exercice type examen 9.3

Mucoviscidose et vitamines liposolubles – 15 points · durée conseillée : 50 min

Noé, 9 ans, 28 kg, est atteint de **mucoviscidose** avec **insuffisance pancréatique**. Il prend des gélules d'enzymes pancréatiques aux repas, mais

les oublie souvent au goûter et à la cantine. Ses selles sont grasses et abondantes (stéatorrhée). Le centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM) contrôle son bilan vitaminique et ajuste sa supplémentation.

Document 1 – Bilan vitaminique de Noé

Document 2

Prescription du CRCM : vitamine D3 **1 500 UI/j** ; vitamine E **100 mg/j** ; vitamine A **1 500 µg ER/j** ; vitamine K1 **1 mg/j** ; à prendre **au cours du repas**, avec les enzymes pancréatiques. LSS de la vitamine D chez l'enfant de 1 à 10 ans : **50 µg/j** ; 1 µg = 40 UI.

Rappel : la digestion des lipides nécessite la **lipase pancréatique** et la **bile** ; les produits de la digestion (acides gras, monoglycérides) forment avec les sels biliaires des **micelles**, qui transportent aussi les vitamines liposolubles jusqu'à l'entérocyte ; elles quittent l'entérocyte dans les **chylomicrons**.

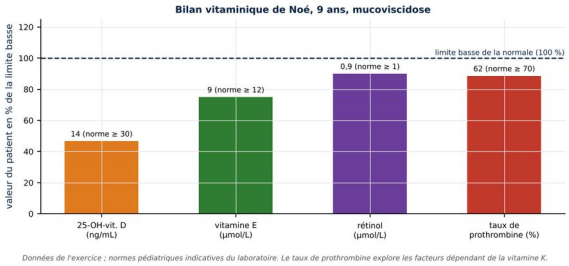


Fig. 9.20. Valeurs de Noé exprimées en pourcentage de la limite basse de la normale

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi l'insuffisance pancréatique entraîne un risque de carence en vitamines A, D, E et K, mais peu de risque pour les vitamines hydrosolubles (B12 exceptée). *(3 pts)*

2. Calculez, pour chaque paramètre du document 1, le pourcentage de la limite basse ; identifiez les carences et expliquez le lien entre le taux de prothrombine et la vitamine K. *(3 pts)*

3. Convertissez la dose de vitamine D prescrite en µg et comparez-la à la LSS de l'enfant ; concluez. *(2 pts)*

4. Expliquez le rôle de la vitamine E et les conséquences possibles de sa carence chez Noé. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi la vitamine B12 peut aussi être concernée dans la mucoviscidose. *(2 pts)*

6. Rédigez trois conseils pratiques pour améliorer l'absorption des vitamines liposolubles de Noé. *(3 pts)*

Corrigé détaillé – Exercice 9.3

Question 1

Sans **lipase pancréatique**, les triglycérides ne sont pas hydrolysés : les **micelles** se forment mal ; or les vitamines A, D, E, K, insolubles dans l'eau, ne peuvent atteindre l'entérocyte qu'incluses dans ces micelles, puis quitter l'entérocyte dans les chylomicrons. Elles sont perdues avec les graisses dans les selles (**stéatorrhée**).

Les vitamines **hydrosolubles** se dissolvent dans l'eau du chyme et sont absorbées par des transporteurs, indépendamment de la digestion des lipides.

Question 2

25-OH-D : 14 / 30 ≈ **47 %** ; vitamine E : 9 / 12 = **75 %** ; rétinol : 0,9 / 1 = **90 %** ; taux de prothrombine : 62 / 70 ≈ **89 %**. Toutes les valeurs sont sous la limite basse : **carence en vitamine D** marquée, **déficit en vitamine E**, et rétinol et prothrombine légèrement abaissés.

Le taux de prothrombine mesure l'activité de facteurs de coagulation (II, VII, X) **activés par la γ-carboxylation**, qui dépend de la **vitamine K** : un TP bas traduit un déficit en vitamine K (avec risque de saignement).

Question 3

1 500 / 40 = **37,5 µg/j**, soit 75 % de la LSS de l'enfant (50 µg/j) et 2,5 fois l'AS de l'adulte. Dose élevée mais **justifiée** par la malabsorption (une

partie n'est pas absorbée) et sous surveillance de la 25-OH-D : pas de risque si le suivi est assuré.

Question 4

La vitamine E (α-tocophérol) est l'**antioxydant des membranes** : elle interrompt la peroxydation des acides gras polyinsaturés. Chez Noé, l'inflammation pulmonaire chronique augmente le **stress oxydant**.

Sa carence fragilise les membranes : **anémie hémolytique** (globules rouges), atteinte **neurologique** progressive (troubles de l'équilibre, neuropathie), atteinte musculaire.

Question 5

Les **protéases pancréatiques** sont nécessaires pour digérer l'haptocorrine dans le duodénum et permettre à la B12 de se fixer au **facteur intrinsèque** ; l'insuffisance pancréatique peut donc réduire l'absorption de la B12 (et une résection iléale éventuelle après iléus méconial aggrave le risque).

Question 6

1) Prendre les **enzymes pancréatiques à chaque prise alimentaire contenant des graisses**, y compris le **goûter** et la **cantine** (organiser un PAI avec l'école).

2) Prendre les **vitamines ADEK au milieu d'un repas** contenant des matières grasses, en même temps que les enzymes.

3) Garder une alimentation **hypercalorique et riche en graisses** (recommandée dans la mucoviscidose), avec des sources naturelles de vitamines liposolubles (beurre, œufs, poissons gras, huiles) ; contrôler régulièrement le bilan vitaminique au CRCM.

Exercice de synthèse – antivitamine K et « cure détox » de légumes verts

EXERCICE TYPE EXAMEN 9.4

Antivitamine K et « cure détox » de légumes verts – 14 points · durée conseillée : 45 min

M. D., 74 ans, 70 kg, est traité par **warfarine** pour une fibrillation atriale ; son INR cible est compris entre **2 et 3**. Son alimentation habituelle apporte environ **90 µg/j** de vitamine K. En semaine 4, après la lecture d'un article, il commence une « cure détox » : chaque jour, un bol de soupe contenant **150 g de chou kale et 150 g d'épinards**. Il l'arrête brutalement en semaine 10.

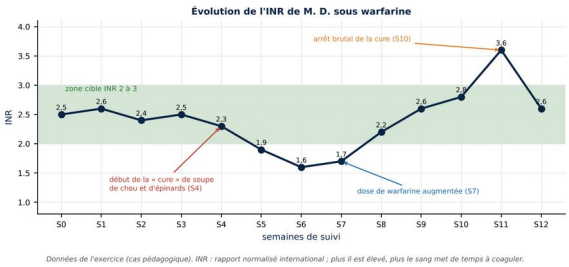


Fig. 9.21. INR de M. D. pendant 12 semaines de suivi

DOCUMENT 1 – ÉVOLUTION DE L'INR

DOCUMENT 2

Aliment cuit	Vitamine K (µg/100 g)
Chou kale	400
Épinards	400
Brocoli	140
Laitue (crue)	100
Persil frais	1 600
Carotte	10
Tomate	8

Ordres de grandeur. Besoin de l'adulte : environ **1 µg par kg** de poids corporel et par jour.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez le rôle de la vitamine K dans la coagulation et le mode d'action des antivitamines K. *(3 pts)*

2. Décrivez et interprétez l'évolution de l'INR (document 1) en distinguant quatre périodes. *(4 pts)*

3. Calculez l'apport de vitamine K de la soupe quotidienne ; comparez-le à l'apport habituel de M. D. et à son besoin. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la valeur de l'INR en semaine 11 est dangereuse. *(2 pts)*

5. Rédigez les messages d'éducation thérapeutique à donner à M. D. sur son alimentation. *(3 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 9.4

Question 1

La vitamine K réduite est le coenzyme de la **γ-glutamyl carboxylase** du foie, qui transforme des résidus **glutamate** des facteurs **II, VII, IX et X** en résidus **Gla**, capables de fixer le **calcium** : les facteurs deviennent actifs et la coagulation peut se faire. La vitamine K est alors oxydée en **époxyde**, puis recyclée par la **vitamine K époxyde réductase**.

Les **AVK** (warfarine) **inhibent cette réductase** : la vitamine K n'est plus recyclée, les facteurs restent inactifs, le sang coagule plus lentement (INR plus élevé). Un apport alimentaire important de vitamine K **contourne** en partie le blocage et diminue l'effet du médicament.

Question 2

S0 à S4 : INR **stable** dans la zone cible (2,3 à 2,6) : apport de vitamine K régulier, traitement équilibré.

S4 à S6-S7 : l'INR **chute** à 1,9 puis **1,6** (sous la cible) après le début de la soupe : l'excès de vitamine K **antagonise** la warfarine ; risque de **thrombose** (AVC embolique).

S7 à S10 : le médecin **augmente la dose** de warfarine : l'INR remonte (2,2 à 2,8) malgré la soupe.

S10 à S12 : l'arrêt **brutal** de la soupe, alors que la dose reste élevée, fait monter l'INR à **3,6** en S11 (au-dessus de la cible), avant un nouvel ajustement (2,6 en S12).

Question 3

Soupe : 150 × 400 / 100 + 150 × 400 / 100 = 600 + 600 = **1 200 µg/j**.

1 200 / 90 ≈ **13 fois** son apport habituel ; besoin ≈ 1 × 70 = **70 µg/j** : la soupe apporte environ **17 fois** le besoin.

Question 4

Un INR de 3,6 traduit une **anticoagulation excessive** : le sang coagule trop lentement, avec un **risque hémorragique** (saignements digestifs, hématomes, hémorragie cérébrale, particulièrement grave chez le sujet âgé).

Question 5

Ne pas supprimer les légumes verts, utiles à la santé, mais les consommer de façon **régulière** (quantités comparables d'un jour et d'une semaine à l'autre) ; éviter les **cures** et les **excès ponctuels** (soupes de légumes verts concentrées, grandes quantités de persil, de chou, d'épinards).

Signaler au médecin ou au pharmacien tout **changement** d'alimentation, de complément alimentaire (vitamines, plantes) ou de médicament, ainsi que les périodes de maladie (diarrhée, perte d'appétit) ; respecter les **contrôles d'INR**.

Connaître les signes d'alerte : saignements (gencives, urines, selles noires, hématomes) ou, à l'inverse, signes de thrombose : consulter en urgence ; porter sa carte de traitement.

Exercice de synthèse – un scorbut chez un homme âgé qui vit seul

Exercice type examen 9.5

Un scorbut chez un homme âgé qui vit seul – 15 points · durée conseillée : 55 min

M. L., 71 ans, veuf depuis un an, vit seul au 4e étage sans ascenseur. Il se nourrit de café au lait, de biscuits, de pâtes au beurre et de jambon ; il ne mange plus ni fruits ni légumes depuis plus de six mois. Il est hospitalisé pour des **gencives gonflées qui saignent**, des **petites taches rouges** autour des poils des jambes, des **ecchymoses** et une plaie de la cheville qui ne cicatrise pas. L'ascorbate plasmatique est à **4 µmol/L** ; la ferritine est basse. À sa sortie, un **portage de repas** en liaison chaude est mis en place.

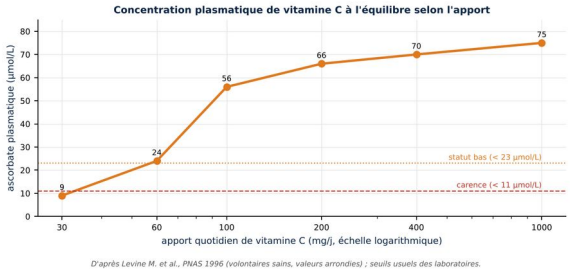


Fig. 9.22. Concentration plasmatique d'ascorbate à l'équilibre en fonction de l'apport quotidien de vitamine C

Document 1 – vitamine C plasmatique et apport

Document 2

Menu type du portage (déjeuner) : rôti de porc ; **chou-fleur** cuit 150 g (25 mg de vitamine C pour 100 g en fin de cuisson ; le maintien en liaison chaude pendant 2 h fait perdre encore **40 %**) ; fromage ; compote 100 g (2 mg de vitamine C).

Teneurs : orange 50 mg/100 g (1 orange = 150 g) ; kiwi 85 mg/100 g (1 kiwi = 75 g). RNP de l'adulte : **110 mg/j**.

Document 3

Fer : l'alimentation de M. L. apporte environ 8 mg de fer, surtout **non héminique** ; on estime son absorption à 5 % en l'absence de vitamine C au repas et à 10 % si le repas contient au moins 50 mg de vitamine C. Il boit du café au lait à chaque repas.

Travail à faire

1. Expliquez le rôle de la vitamine C dans la synthèse du collagène et reliez-le aux signes présentés par M. L. *(3 pts)*

2. Décrivez la courbe du document 1 ; expliquez l'existence d'un plateau ; déduisez l'apport probable de M. L. avant l'hospitalisation. *(3 pts)*

3. Calculez la vitamine C apportée par le déjeuner du portage, puis la part de la RNP couverte. *(3 pts)*

4. Proposez deux ajouts simples pour atteindre la RNP ; calculez le nouvel apport. *(2 pts)*

5. Calculez le fer absorbé dans les deux situations du document 3 ; expliquez le rôle de la vitamine C et celui du café. *(2 pts)*

6. Proposez deux actions pour l'équipe de portage et une action de prévention pour les seniors isolés de la commune. *(2 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 9.5

Question 1

La vitamine C est le **cofacteur réducteur** des **hydroxylases** (prolyl et lysyl hydroxylases) : elle maintient leur fer à l'état **Fe^{2+}**, ce qui permet de transformer la proline et la lysine du collagène en **hydroxyproline** et **hydroxylysine**, indispensables à la stabilité de la **triple hélice**.

Sans vitamine C, le collagène est fragile : les **vaisseaux** se rompent (pétéchies péri-pilaires, ecchymoses), les **gencives** saignent, la **cicatrisation** est retardée (le collagène forme la matrice de la plaie) : c'est le **scorbut**.

Question 2

La concentration plasmatique **augmente fortement** entre 30 et 100 mg/j (9 → 56 µmol/L) puis **plafonne** (66 µmol/L à 200 mg/j ; 75 µmol/L à 1 000 mg/j).

Le plateau s'explique par une absorption intestinale **saturable** et par l'**élimination urinaire** de l'excès dès que la concentration plasmatique dépasse le seuil de réabsorption rénale : l'organisme ne stocke pas les fortes doses.

Avec 4 µmol/L (< 11 : **carence**), l'apport de M. L. était **très inférieur à 30 mg/j**, ce que confirme l'absence de fruits et légumes.

Question 3

Chou-fleur en fin de cuisson : 150 × 25 / 100 = **37,5 mg** ; après 2 h de liaison chaude : 37,5 × (1 – 0,40) = **22,5 mg** ; compote : **2 mg**. Total : **24,5 mg**.

24,5 / 110 × 100 ≈ **22 %** de la RNP : le déjeuner du portage ne suffit pas à couvrir le besoin.

Question 4

Ajouter **une orange** (150 × 50 / 100 = **75 mg**) et **un kiwi** (75 × 85 / 100 ≈ **64 mg**), faciles à manger crus.

Nouvel apport : 24,5 + 75 + 64 ≈ **163 mg**, soit environ **148 %** de la RNP (à adapter si les fruits sont mal tolérés : jus d'orange frais, salade de fruits).

Question 5

Sans vitamine C : 8 × 5 / 100 = **0,4 mg** ; avec ≥ 50 mg de vitamine C au repas : 8 × 10 / 100 = **0,8 mg**, soit **deux fois plus**.

La vitamine C **réduit le Fe^{3+} en Fe^{2+}**, forme transportée par l'entérocyte ; les **polyphénols** du café forment des complexes avec le fer et diminuent son absorption : conseiller le café **à distance** des repas.

Question 6

Portage : proposer chaque jour un **fruit cru** ou une **crudité** ; préférer la **liaison froide** (remise en température au domicile juste avant le repas) pour limiter les pertes ; repérer les signes de dénutrition et alerter.

Prévention (C3.1) : atelier « bien manger seul après 70 ans » avec le CCAS (repas partagés, recettes simples de fruits et légumes, achats sans porter de charges lourdes), visites de convivialité, repérage des personnes isolées.

Exercice de synthèse – un rachitisme carentiel chez un nourrisson

Exercice type examen 9.6

Un rachitisme carentiel chez un nourrisson – 15 points · durée conseillée : 50 min

Aya, 15 mois, à la peau foncée, née en novembre, est allaitée et diversifiée. Ses parents ont arrêté la vitamine D à l'âge de 9 mois, « parce qu'elle mangeait de tout ». Elle ne marche pas encore ; ses poignets sont élargis et ses jambes arquées. Le pédiatre diagnostique un **rachitisme carentiel**, débute un traitement, puis prévoit une prévention à 800 UI/j.

Document 1

Paramètre · Résultat · Valeurs usuelles (enfant)

Calcémie — *Résultat :* 2,05 mmol/L ; *Valeurs usuelles (enfant) :* 2,20 à 2,60 mmol/L

Phosphatémie — *Résultat :* 1,0 mmol/L ; *Valeurs usuelles (enfant) :* 1,3 à 2,0 mmol/L

Phosphatases alcalines (PAL) — *Résultat :* 1 200 U/L ; *Valeurs usuelles (enfant) :* < 420 U/L

Parathormone (PTH) — *Résultat :* 180 pg/mL ; *Valeurs usuelles (enfant) :* 15 à 65 pg/mL

25-OH-vitamine D — *Résultat :* 5 ng/mL ; *Valeurs usuelles (enfant) :* > 20 ng/mL

Bilan d'Aya. Les PAL sont produites par les ostéoblastes : elles augmentent quand le remodelage osseux s'accélère.

Document 2

Recommandations (Société française de pédiatrie, 2022) : supplémentation quotidienne de **400 UI/j** (10 µg) de la naissance à 18 ans chez l'enfant sans facteur de risque, **800 UI/j** (20 µg) en présence d'un facteur de risque (peau foncée, faible exposition solaire, obésité, régime végétalien, maladie chronique…) ; utiliser de préférence un **médicament** plutôt qu'un complément alimentaire. LSS de l'enfant de 1 à 10 ans : **50 µg/j**.

Produits disponibles : médicament en gouttes dosé à **300 UI par goutte** ; complément alimentaire acheté sur internet dosé à **10 000 UI par goutte** (des cas d'hypercalcémie grave ont été signalés chez des nourrissons avec ce type de produit).

Travail à faire

1. Présentez les deux origines de la vitamine D et expliquez pourquoi Aya était particulièrement exposée à une carence. *(3 pts)*

2. Analysez le bilan d'Aya (document 1) ; convertissez la 25-OH-D en nmol/L. *(3 pts)*

3. Expliquez, à l'aide d'un enchaînement de causes et de conséquences, comment la carence en vitamine D aboutit au rachitisme et à l'élévation de la PTH. *(3 pts)*

4. Calculez le nombre de gouttes du médicament à donner pour 800 UI/j ; exprimez la dose réelle en µg et comparez à la LSS. Calculez ce qu'apporterait une seule goutte du complément acheté sur internet ; concluez. *(4 pts)*

5. Proposez deux conseils alimentaires pour la diversification d'Aya. *(2 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 9.6

Question 1

Synthèse cutanée : sous l'effet des UVB, le 7-déhydrocholestérol de l'épiderme devient vitamine D3 ; **alimentation** (poissons gras, œuf, produits enrichis) : 10 à 20 % seulement des besoins ; le lait maternel en contient très peu.

Facteurs de risque d'Aya : **peau foncée** (la mélanine filtre les UVB), **naissance et première année en hiver**, **allaitement** (lait pauvre en vitamine D), **arrêt de la supplémentation** à 9 mois, alors qu'elle est recommandée jusqu'à 18 ans.

Question 2

25-OH-D : 5 × 2,5 = **12,5 nmol/L** : **carence profonde** (5 ng/mL, très en dessous du seuil de carence de 12 ng/mL).

Hypocalcémie (2,05 < 2,20) et **hypophosphatémie** (1,0 < 1,3) ; **PTH** très élevée (180 / 65 ≈ **2,8 fois** la limite haute) ; **PAL** élevées (1 200 / 420 ≈ **2,9 fois** la limite) : remodelage osseux intense sur un os mal minéralisé.

Question 3

Peu de vitamine D → peu de **25-OH-D** → peu de **calcitriol** → **absorption intestinale** du calcium et du phosphore diminuée → **calcémie** qui tend à baisser → les parathyroïdes sécrètent de la **PTH** (hyperparathyroïdie secondaire) → la PTH mobilise le calcium de l'os et fait perdre du phosphore dans l'urine.

Le calcium et le phosphate manquent pour **minéraliser** le cartilage de croissance et l'os nouvellement formé : os mous qui se déforment sous le poids (jambes arquées), bourrelets aux poignets, retard de la marche : **rachitisme**.

Question 4

800 / 300 ≈ 2,7 → **3 gouttes** par jour = 900 UI = 900 / 40 = **22,5 µg/j**, soit 45 % de la LSS (50 µg) : dose sûre.

Une seule goutte du complément : 10 000 / 40 = **250 µg**, soit **5 fois la LSS** ; trois gouttes (erreur fréquente si l'on garde l'habitude du médicament) = 750 µg, **15 fois la LSS** : risque d'**hypercalcémie** grave (vomissements, déshydratation, atteinte rénale). Il faut utiliser le **médicament prescrit** et ne jamais remplacer un produit par un autre sans avis.

Question 5

Introduire du **poisson**, dont des **poissons gras** (saumon, sardine) une à deux fois par semaine, et l'**œuf** bien cuit ; conserver une source de **calcium** suffisante (lait maternel ou lait de croissance, laitages) ; proposer des légumes et fruits variés.

Rappeler que l'alimentation **ne remplace pas** la supplémentation : la poursuivre chaque jour jusqu'à 18 ans, avec une exposition solaire raisonnable en été.

Exercice de synthèse – trois compléments pour un étudiant sportif

Exercice type examen 9.7

Trois compléments pour un étudiant sportif – 15 points · durée conseillée : 45 min

Hugo, 22 ans, étudiant en STAPS, cumule trois produits « pour la performance et l'énergie ». Depuis quelques semaines, il a des **rougeurs du visage avec sensation de chaleur** 20 minutes après le petit-déjeuner et des **fourmillements des mains**. Un bilan thyroïdien demandé par son médecin donne des résultats incohérents avec son état clinique. Son alimentation apporte environ 700 µg de rétinol par jour.

Document 1

Produit (par jour) · Composition

A – Multivitamine « sport », 1 comprimé — B6 : 10 mg ; niacine sous forme d'**acide nicotinique** : 40 mg ; vitamine A (**rétinol**) : 1 200 µg ; vitamine D : 25 µg ; vitamine C : 500 mg

B – Complément « cheveux et ongles », 1 gélule — **biotine** : 10 mg ; B6 : 5 mg ; vitamine A (**rétinol**) : 800 µg

C – Boisson énergisante, 2 canettes — par canette : B6 : 2 mg ; niacine sous forme de **nicotinamide** : 8 mg ; B12 : 2,5 µg ; caféine : 80 mg

Document 2

Vitamine · Référence adulte · LSS adulte (EFSA)

B6 — *Référence adulte :* 1,8 mg/j ; *LSS adulte (EFSA) :* 12 mg/j

Acide nicotinique — *Référence adulte :* — ; *LSS adulte (EFSA) :* 10 mg/j

Nicotinamide — *Référence adulte :* — ; *LSS adulte (EFSA) :* 900 mg/j

Rétinol (vitamine A préformée) — *Référence adulte :* 750 µg ER/j ; *LSS adulte (EFSA) :* 3 000 µg/j

Vitamine D — *Référence adulte :* 15 µg/j ; *LSS adulte (EFSA) :* 100 µg/j

Biotine — *Référence adulte :* 40 µg/j ; *LSS adulte (EFSA) :* non fixée

Vitamine C — *Référence adulte :* 110 mg/j ; *LSS adulte (EFSA) :* non fixée

La biotine à forte dose interfère avec de nombreux **immunodosages** de laboratoire utilisant le couple streptavidine-biotine (TSH, hormones thyroïdiennes, troponine).

Travail à faire

1. Calculez l'apport quotidien total de Hugo en B6, acide nicotinique, nicotinamide, rétinol (aliments compris), vitamine D et biotine ; comparez à la LSS (ou à la référence) dans un tableau. *(4 pts)*

2. Reliez les rougeurs du visage à l'un des produits ; expliquez pourquoi la forme chimique de la niacine compte. *(2 pts)*

3. Expliquez l'origine probable des fourmillements. *(2 pts)*

4. Proposez une explication aux résultats incohérents du bilan thyroïdien. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi le cumul de vitamine A préformée est plus préoccupant, à long terme, que celui de vitamine C. *(3 pts)*

6. Rédigez votre conseil à Hugo. *(2 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 9.7

Question 1

Vitamine · Calcul · Total · Comparaison

B6 — *Calcul :* 10 + 5 + 2 × 2 ; *Total :* **19 mg** ; *Comparaison :* 19 / 12 ≈ **1,6 fois la LSS** (≈ 10 fois la référence)

Acide nicotinique — *Calcul :* 40 ; *Total :* **40 mg** ; *Comparaison :* **4 fois la LSS**

Nicotinamide — *Calcul :* 2 × 8 ; *Total :* **16 mg** ; *Comparaison :* 1,8 % de la LSS : sans risque

Rétinol — *Calcul :* 1 200 + 800 + 700 ; *Total :* **2 700 µg** ; *Comparaison :* **90 % de la LSS** (3,6 fois la référence)

Vitamine D — *Calcul :* 25 ; *Total :* **25 µg** ; *Comparaison :* 25 % de la LSS

Biotine — *Calcul :* 10 mg = 10 000 µg ; *Total :* **10 000 µg** ; *Comparaison :* **250 fois** la référence

Question 2

Les rougeurs avec chaleur (**flush**) apparaissent après le petit-déjeuner, au moment de la prise du produit **A**, qui apporte **40 mg d'acide nicotinique**, 4 fois la LSS de cette forme.

L'**acide nicotinique** provoque une vasodilatation cutanée (flush) dès environ 30 mg/j, d'où une LSS fixée à 10 mg/j ; le **nicotinamide**, autre forme de niacine (même activité vitaminique), ne la provoque pas, d'où une LSS beaucoup plus haute (900 mg/j).

Question 3

Le total de **B6** (19 mg/j) dépasse durablement la LSS (12 mg/j) : la B6 à forte dose prolongée provoque une **neuropathie sensitive** périphérique (fourmillements, engourdissement) ; c'est pourquoi l'EFSA a abaissé la LSS en 2023.

Question 4

La **biotine** à 10 mg/j fausse les dosages qui utilisent le système streptavidine-biotine : selon la technique, la TSH peut apparaître faussement basse et la T4 faussement élevée, simulant une hyperthyroïdie. Il faut **arrêter la biotine** plusieurs jours (souvent au moins 2 à 7 jours selon la dose) avant de refaire le dosage et signaler sa prise au laboratoire.

Question 5

La vitamine A est **liposoluble** : l'excès est **stocké** dans le foie et éliminé lentement par la bile ; une prise prolongée proche ou au-dessus de la LSS peut entraîner une **toxicité hépatique** et osseuse, et elle serait **tératogène** chez une femme.

La vitamine C est **hydrosoluble** : son absorption est saturable et l'excès est **éliminé dans l'urine** en quelques heures ; à forte dose, les effets sont surtout digestifs (ou calculs d'oxalate chez les sujets prédisposés).

Question 6

Arrêter les produits **A** et **B** (inutiles chez un jeune homme à l'alimentation variée) et limiter les boissons énergisantes (caféine, sucres) ; couvrir les besoins par l'alimentation (repères PNNS, adaptés aux dépenses sportives) ; en parler au médecin et **déclarer** les effets indésirables à la **nutrivigilance** de l'Anses ; retenir que « vitamine » ne signifie pas « sans risque » et que les compléments **s'additionnent**.

Exercice de synthèse – vomissements incoercibles de la grossesse et vitamine B1

Exercice type examen 9.8

Vomissements incoercibles de la grossesse et vitamine B1 – 15 points · durée conseillée : 50 min

Sarah, 27 ans, 1,65 m, est enceinte de 11 semaines d'aménorrhée. Depuis 4 semaines, elle vomit plusieurs fois par jour et ne garde presque rien

(**hyperémèse gravidique**). Elle pesait 60 kg avant la grossesse et pèse aujourd'hui 53 kg. Elle est hospitalisée ; l'interne prévoit une perfusion de soluté glucosé. Le soir, Sarah paraît confuse et se plaint de voir double.

Document 1

Vitamine B1 : réserve de l'adulte ≈ **30 mg** ; sans apport, elle diminue d'environ **5 % par jour** ; AS de la femme enceinte ≈ **1,2 mg/j** ; le besoin augmente avec l'apport en glucides.

Recommandation : en cas de vomissements prolongés, administrer de la **thiamine par voie veineuse avant tout apport de glucose**, puis poursuivre une supplémentation orale ; renutrition progressive (risque de syndrome de renutrition inappropriée).

Document 2

Aliment de la reprise alimentaire	Quantité	B1 (mg pour 100 g)
Pain complet	60 g	0,25
Jambon cuit	50 g	0,60
Lentilles cuites	150 g	0,12
Flocons d'avoine	30 g	0,45
Lait demi-écrémé	200 mL	0,04

Travail à faire

1. Calculez la perte de poids en pourcentage et l'IMC de Sarah avant la grossesse et aujourd'hui ; concluez. *(2 pts)*

2. Calculez la réserve de B1 restante après 4 semaines sans apport ; expliquez pourquoi la carence apparaît vite. *(2 pts)*

3. Expliquez le rôle de la vitamine B1 et le mécanisme de l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke ; reliez-le aux signes de Sarah. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi la perfusion de glucose ne doit pas être débutée avant la thiamine. *(2 pts)*

5. Calculez la B1 apportée par la journée de reprise alimentaire (document 2) et la part de l'AS ; concluez. *(3 pts)*

6. Indiquez l'autre vitamine du groupe B à surveiller à ce terme de la grossesse et justifiez. *(2 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 9.8

Question 1

Perte : (60 – 53) / 60 × 100 ≈ **11,7 %** en 4 semaines. IMC avant : 60 / 1,65² ≈ **22,0 kg/m²** ; aujourd'hui : 53 / 1,65² ≈ **19,5 kg/m²**.

L'IMC reste normal, mais une perte de **plus de 5 % en un mois** est un critère de **dénutrition** : la situation est sévère.

Question 2

Réserve après 28 jours : 30 × 0,95²⁸ ≈ **7,1 mg**, soit moins du quart de la réserve initiale.

La B1 est **hydrosoluble**, **peu stockée** (≈ 30 mg) et utilisée en permanence par le métabolisme du glucose : en 2 à 4 semaines de vomissements, le stock s'effondre.

Question 3

La B1 donne la **thiamine pyrophosphate**, coenzyme de la **pyruvate déshydrogénase** (pyruvate → acétyl-CoA) et de l'**α-cétoglutarate déshydrogénase** (cycle de Krebs) : elle est indispensable à l'utilisation du **glucose** pour produire l'ATP.

Sans B1, le pyruvate n'entre plus dans le cycle de Krebs : les **neurones**, très dépendants du glucose, manquent d'énergie ; certaines zones du cerveau sont lésées : **encéphalopathie de Gayet-Wernicke** (confusion, troubles de l'équilibre, paralysie des mouvements oculaires). La **confusion** et la **vision double** de Sarah en sont les signes : c'est une **urgence**.

Question 4

L'apport brutal de glucose augmente l'utilisation de la pyruvate déshydrogénase et **consomme** le peu de TPP disponible : il peut **déclencher ou aggraver** l'encéphalopathie. La thiamine doit donc être donnée **avant** (et pendant) l'apport glucidique.

Question 5

Pain : 60 × 0,25 / 100 = 0,15 mg ; jambon : 50 × 0,60 / 100 = 0,30 mg ; lentilles : 150 × 0,12 / 100 = 0,18 mg ; flocons d'avoine : 30 × 0,45 / 100 ≈ 0,14 mg ; lait : 200 × 0,04 / 100 = 0,08 mg. Total ≈ **0,85 mg**.

0,845 / 1,2 × 100 ≈ **70 %** de l'AS : même une journée bien choisie ne suffit pas à reconstituer les réserves ; la **supplémentation** prescrite doit être poursuivie pendant la reprise alimentaire,

fractionnée en petits repas froids ou tièdes, peu odorants.

Question 6

Les **folates (B9)** : la fermeture du tube neural est terminée (4e semaine), mais les folates restent nécessaires à la **division cellulaire** du fœtus et du placenta et à la formation des globules rouges de la mère ; les vomissements ont aussi empêché la prise d'acide folique, à reprendre jusqu'à 12 SA comme prévu, et une alimentation riche en légumes verts et légumineuses dès que possible.

9.4 APPROFONDISSEMENTS

9.4.1 Les vitamines hydrosolubles : fiches détaillées

Vitamine B1 (thiamine)

- **Rôle** : coenzyme (TPP) des décarboxylations oxydatives (pyruvate, α-cétoglutarate) et de la transcétolase ; indispensable au métabolisme du glucose et à la conduction nerveuse.
- **Sources** : porc, céréales complètes, légumineuses, levure, oléagineux.
- **Réserves** : faibles (≈ 30 mg, épuisées en 2-3 semaines).
- **Carence** : béribéri (sec : polynévrite ; humide : insuffisance cardiaque), **encéphalopathie de Gayet-Wernicke** (confusion, troubles oculomoteurs, ataxie) et syndrome de Korsakoff (amnésie) chez l'alcoolique, après vomissements prolongés (hyperémèse, chirurgie bariatrique) ou lors d'une renutrition.

Vitamine B2 (riboflavine)

- Rôle : FAD, FMN (oxydoréductions, chaîne respiratoire, β-oxydation). Sources : lait, produits laitiers, œufs, abats, viandes. Sensible à la lumière (lait en bouteille opaque). Carence : chéilite, perlèche, glossite, dermite séborrhéique.

Vitamine B3 (niacine, PP)

- Rôle : NAD, NADP. Sources : viandes, poissons, céréales (dans le maïs, sous forme liée non disponible sauf traitement alcalin – nixtamalisation) ; synthèse partielle à partir du tryptophane (60 mg de Trp = 1 mg de niacine). Carence : **pellagre** (« 3 D » : dermatite photosensible, diarrhée, démence), historiquement chez les populations nourries de maïs ; aujourd'hui alcoolisme, malabsorption. À forte dose (médicament), flush et hépatotoxicité.

Vitamine B5 (acide pantothénique)

- Rôle : coenzyme A, protéine porteuse d'acyles de l'acide gras synthase. Très répandue (« pantos » = partout) : carence exceptionnelle.

Vitamine B6 (pyridoxine)

- Rôle : phosphate de pyridoxal : transaminations, décarboxylations (sérotonine, dopamine, GABA, histamine), glycogène phosphorylase, synthèse de l'hème. Sources : viandes, poissons, céréales complètes, bananes, légumineuses. Carence : anémie, neuropathie, convulsions ; risque accru avec l'isoniazide. Toxicité : neuropathie sensitive à forte dose prolongée (compléments).

Vitamine B8 (biotine)

- Rôle : carboxylations (néoglucogenèse, lipogenèse). Sources : jaune d'œuf, foie, levure ; production par le microbiote. Carence rare : consommation de blancs d'œufs crus en grande quantité (l'avidine fixe la biotine), nutrition parentérale non supplémentée. Interfère avec certains dosages biologiques à forte dose.

Vitamine B9 (folates)

- **Rôle** : transfert d'unités monocarbonées : synthèse des purines et de la thymidine (division cellulaire), recyclage de l'homocystéine en méthionine (avec B12), méthylations.
- **Sources** : légumes à feuilles vertes (épinards, salades, brocolis), légumineuses, foie, levure, agrumes. Très sensibles à la chaleur, à la lumière et à l'oxydation (pertes à la cuisson jusqu'à 50-90 %).
- **Carence** : anémie macrocytaire mégaloblastique, glossite, troubles digestifs ; **anomalies de fermeture du tube neural** (spina bifida, anencéphalie) ; hyperhomocystéinémie. Populations à risque : femmes enceintes, alcooliques, personnes âgées, malabsorptions, traitements antifolates (méthotrexate, certains antiépileptiques).
- **Prévention** : acide folique 400 µg/j au moins 1 mois avant la conception et jusqu'à 12

semaines d'aménorrhée (5 mg en cas d'antécédent).

Vitamine B12 (cobalamines)

- **Rôle** : méthionine synthase (avec les folates : synthèse de l'ADN, méthylations), méthylmalonyl-CoA mutase (métabolisme de certains AG et AA ; myéline).
- **Sources** : exclusivement **animales** (abats, viandes, poissons, œufs, produits laitiers) ou aliments enrichis/compléments ; les « sources végétales » (spiruline, algues) contiennent surtout des analogues inactifs.
- **Absorption** : libération par l'acidité gastrique et la pepsine → liaison à l'haptocorrine salivaire → dans le duodénum, liaison au **facteur intrinsèque** (sécrété par les cellules pariétales) → absorption dans l'**iléon terminal** ; réserves hépatiques importantes (2-5 mg), d'où un délai de plusieurs années avant la carence.
- **Carence** : anémie macrocytaire et **atteinte neurologique** (sclérose combinée de la moelle : paresthésies, troubles de la marche, troubles cognitifs) parfois irréversible. Causes : régime **végétalien** non supplémenté, maladie de **Biermer**, gastrectomie, **chirurgie bariatrique**, résection iléale, maladie de Crohn iléale, **metformine** et **IPP** au long cours, sujet âgé (gastrite atrophique).

Vitamine C (acide ascorbique)

- **Rôles** : réducteur et antioxydant hydrosoluble (régénère la vitamine E) ; hydroxylation de la proline et de la lysine du **collagène** ; synthèse de la carnitine, de la noradrénaline ; **absorption du fer non héminique** ; immunité.
- **Sources** : agrumes, kiwi, goyave, poivron, choux, persil, fraises, pomme de terre (consommée en quantité).
- **Fragilité** : très sensible à l'oxydation (air, chaleur, métaux), soluble dans l'eau de cuisson.
- **Carence** : **scorbut** (fatigue, gingivorragies, purpura péri-pilaire, mauvaise cicatrisation, douleurs osseuses) ; réapparaît chez des sujets âgés isolés, des personnes en grande précarité, des patients avec TCA ou régimes extrêmes. Excès : risque de lithiases oxaliques à forte dose.

9.4.2 Les vitamines liposolubles : fiches détaillées

Vitamine A

- Formes : rétinol (vision : rétinal de la rhodopsine), acide rétinoïque (différenciation cellulaire via des récepteurs nucléaires). Unité : équivalent rétinol (6 µg de β-carotène ≈ 1 µg de rétinol, rendement variable).
- Carence : première cause de cécité évitable chez l'enfant dans les pays à faibles ressources ; ↑ mortalité infectieuse (rougeole).
- Excès : hypervitaminose aiguë (céphalées, vomissements) ou chronique (hépatotoxicité, ostéoporose) ; **tératogène** (isotrétinoïne contre-indiquée pendant la grossesse).

Vitamine D

- Statut évalué par la 25-OH-vitamine D sérique. Sources alimentaires peu nombreuses : poissons gras, huile de foie de morue, jaune d'œuf, produits laitiers enrichis.
- En France, une supplémentation est recommandée chez le nourrisson, l'enfant, la femme enceinte et la personne âgée, ainsi qu'en cas de faible exposition solaire ou de pathologie à risque.

Vitamine E

- Antioxydant liposoluble qui interrompt la peroxydation lipidique des membranes et des lipoprotéines. Besoin lié à l'apport en AGPI. Sources : huiles (tournesol, germe de blé, colza), oléagineux.

Vitamine K

- Cofacteur de la γ-glutamyl carboxylase : activation des facteurs II, VII, IX, X et des protéines C et S, ainsi que de protéines osseuses (ostéocalcine). Le nouveau-né (faibles réserves, lait maternel pauvre en vitamine K, intestin stérile) reçoit systématiquement de la vitamine K à la naissance pour prévenir la maladie hémorragique.

9.4.3 Vitamines et technologie culinaire

Facteur de perte	Vitamines les plus sensibles	Conseils
Chaleur	*Vitamines les plus sensibles :* C, B1, B9	*Conseils :* Cuissons courtes, vapeur, micro-ondes
Eau (lessivage)	*Vitamines les plus sensibles :* Vitamines hydrosolubles	*Conseils :* Peu d'eau, réutiliser l'eau de cuisson (soupes) ; ne pas laisser tremper les légumes épluchés

Oxygène (air) — *Vitamines les plus sensibles :* C, A, E, B9 ; *Conseils :* Éplucher et découper au dernier moment ; conserver à l'abri de l'air

Lumière — *Vitamines les plus sensibles :* B2, A, B9 ; *Conseils :* Emballages opaques

Maintien au chaud prolongé — *Vitamines les plus sensibles :* C, B1, B9 ; *Conseils :* Limiter le temps entre préparation et consommation (liaison chaude) ; préférer la liaison froide en restauration collective

pH alcalin (bicarbonate) — *Vitamines les plus sensibles :* B1, C ; *Conseils :* Éviter le bicarbonate dans l'eau de cuisson des légumes

Les surgelés et conserves conservent souvent mieux les vitamines que des produits frais stockés plusieurs jours.

9.4.4 Populations à risque : tableau récapitulatif

Population · Vitamines à surveiller

Femme enceinte — B9 (supplémentation systématique), D, (B12 si végétalienne) ; éviter l'excès de vitamine A

Nourrisson — K (naissance), D (supplémentation)

Personne âgée — D, B12, B9, C (isolement, faibles apports)

Végétalien — **B12 (supplémentation obligatoire)**, D

Alcoolique chronique — B1, B9, B6, B3, A

Chirurgie bariatrique — B12, B1, B9, D, A, E, K selon la technique

Malabsorption des graisses (mucoviscidose, cholestase) — A, D, E, K

Nutrition parentérale — Toutes : apport systématique de polyvitamines

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée ; l'excès (A, D, B6, niacine) peut être toxique ; les fortes doses de β-carotène augmentent le risque de cancer du poumon chez les fumeurs.

9.5 OUVERTURE – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGÉ)

9.5.1 Des vitamines aux coenzymes : bases moléculaires

DES VITAMINES AUX COENZYMES : BASES MOLÉCULAIRES

Une vitamine est une substance organique nécessaire en petite quantité, que l'organisme ne synthétise pas ou insuffisamment. La plupart des vitamines du groupe B sont des précurseurs de coenzymes.

Vitamine · Coenzyme actif · Type de réaction · Enzymes clés · Carence

B1 thiamine — *Coenzyme actif :* Thiamine pyrophosphate (TPP) ; *Type de réaction :* Décarboxylation oxydative des α-cétoacides, transcétolase ; *Enzymes clés :* Pyruvate déshydrogénase, α-cétoglutarate DH ; *Carence :* Béribéri, encéphalopathie de Gayet-Wernicke

B2 riboflavine — *Coenzyme actif :* FAD, FMN ; *Type de réaction :* Oxydoréduction ; *Enzymes clés :* Succinate DH, acyl-CoA DH ; *Carence :* Chéilite, glossite

B3 niacine — *Coenzyme actif :* NAD^+, $NADP^+$; *Type de réaction :* Oxydoréduction (hydrure) ; *Enzymes clés :* Déshydrogénases ; *Carence :* Pellagre (dermatite, diarrhée, démence)

B5 pantothénate — *Coenzyme actif :* Coenzyme A ; *Type de réaction :* Transfert d'acyle ; *Enzymes clés :* Synthèse des acides gras, cycle de Krebs ; *Carence :* Exceptionnelle

B6 pyridoxine — *Coenzyme actif :* Phosphate de pyridoxal (PLP) ; *Type de réaction :* Transamination, décarboxylation des AA ; *Enzymes clés :* ALAT, ASAT, glycogène phosphorylase ; *Carence :* Neuropathie, anémie

B8 biotine — *Coenzyme actif :* Biotine liée aux carboxylases ; *Type de réaction :* Carboxylation (CO_2) ; *Enzymes clés :* Acétyl-CoA carboxylase, pyruvate carboxylase ; *Carence :* Rare (avidine du blanc d'œuf cru)

B9 folates — *Coenzyme actif :* Tétrahydrofolate (THF) ; *Type de réaction :* Transfert de monocarbones ; *Enzymes clés :* Synthèse des purines et du thymidylate ; *Carence :* Anémie macrocytaire, anomalies du tube neural

B12 cobalamine — *Coenzyme actif :* Méthylcobalamine, adénosylcobalamine ; *Type de réaction :* Méthylation, réarrangement ; *Enzymes clés :* Méthionine synthase, méthylmalonyl-CoA mutase ; *Carence :* Anémie macrocytaire, troubles neurologiques

C ascorbate — *Coenzyme actif :* (cofacteur réducteur) ; *Type de réaction :* Hydroxylations ; *Enzymes clés :* Prolyl- et lysyl-hydroxylases (collagène) ; *Carence :* Scorbut

9.5.2 Interdépendance folates – B12, récepteurs nucléaires et marqueurs du statut

INTERDÉPENDANCE FOLATES – B12 : LE « PIÈGE À MÉTHYLFOLATE »

Le 5-méthyl-THF ne peut redonner du THF que par la méthionine synthase, qui transfère son méthyle à l'homocystéine pour former la méthionine (cofacteur : méthylcobalamine). En cas de carence en B12, les folates restent bloqués sous forme méthylée : la synthèse d'ADN est ralentie (anémie mégaloblastique) même si l'apport en folates est suffisant.

ATTENTION

Supplémenter en acide folique un patient carencé en B12 corrige l'anémie mais ne prévient pas les lésions neurologiques (sclérose combinée de la moelle), qui peuvent s'aggraver. Il faut doser la B12 avant de traiter une anémie macrocytaire.

À RETENIR

Marqueurs fonctionnels : l'homocystéine augmente en cas de carence en folates, B12 ou B6 ; l'acide

méthylmalonique augmente spécifiquement en cas de carence en B12.

Absorption de la vitamine B12

Libérée des protéines alimentaires par la pepsine et l'acidité gastrique, la B12 se lie à l'haptocorrine salivaire. Dans le duodénum, les protéases pancréatiques la libèrent et elle se fixe au facteur intrinsèque (cellules pariétales gastriques). Le complexe est absorbé dans l'iléon terminal par le récepteur cubiline. Les réserves hépatiques (2 à 5 mg) couvrent plusieurs années.

Lien avec la diététique

Populations à risque de carence en B12 : végétaliens (supplémentation indispensable), personnes âgées (gastrite atrophique), opérés d'une gastrectomie ou d'un bypass gastrique, résection iléale (maladie de Crohn), traitement prolongé par metformine ou inhibiteurs de la pompe à protons. L'anémie de Biermer est une gastrite auto-immune avec anticorps anti-facteur intrinsèque.

Vitamines liposolubles : récepteurs nucléaires et mécanismes

Vitamine A

Le rétinol (stocké dans les cellules étoilées du foie sous forme d'esters) est oxydé en rétinal (cycle visuel : 11-cis-rétinal lié à l'opsine, la rhodopsine), puis en acide rétinoïque. Celui-ci agit sur des récepteurs nucléaires (RAR, RXR) qui contrôlent la différenciation des épithéliums et l'immunité. Les caroténoïdes (β-carotène) sont des provitamines A ; leur conversion est régulée, ce qui évite la toxicité.

Attention

La vitamine A préformée est tératogène à forte dose : prudence avec le foie et les compléments chez la femme enceinte.

Vitamine D

Cholécalciférol (D3, peau et aliments animaux) ou ergocalciférol (D2, d'origine fongique : champignons et levures exposés aux UV) → 25-hydroxylation hépatique (25(OH)D, forme de réserve, marqueur du statut) → 1α-hydroxylation rénale, stimulée par la PTH et l'hypophosphatémie (calcitriol, forme active). Le calcitriol se lie au récepteur VDR, qui forme un hétérodimère avec RXR : il augmente l'absorption intestinale du calcium (transporteur TRPV6, calbindine) et participe à la minéralisation osseuse.

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé)

Le FGF23, sécrété par les ostéocytes, freine la 1α-hydroxylase et augmente la phosphaturie. Dans l'insuffisance rénale chronique, l'association de la baisse du calcitriol, de la rétention de phosphate et de l'élévation du FGF23 et de la PTH constitue les troubles minéraux et osseux de la maladie rénale chronique (TMO-MRC), où la restriction des phosphates alimentaires (additifs phosphatés en particulier) est essentielle.

Vitamine E et vitamine K

- Vitamine E (α-tocophérol) : antioxydant lipophile qui interrompt la peroxydation lipidique dans les membranes ; elle est régénérée par la vitamine C. Les besoins augmentent avec l'apport en AGPI.
- Vitamine K (phylloquinone K1 des légumes verts, ménaquinones K2 bactériennes) : cofacteur de la γ-glutamyl carboxylase, qui carboxyle les facteurs de coagulation II, VII, IX, X ainsi que l'ostéocalcine. Les antivitamines K (warfarine) bloquent la vitamine K époxyde réductase (VKORC1).

Lien avec la diététique

Chez un patient sous antivitamines K, on ne supprime pas les légumes verts : on recommande un apport régulier et stable en vitamine K, pour ne pas déséquilibrer l'INR.

Évaluation du statut vitaminique

Vitamine · Marqueur usuel · Remarque
D — *Marqueur usuel :* 25(OH)D sérique ; *Remarque :* Carence < 12 ng/mL (30 nmol/L) ; insuffisance 12–20 ng/mL ; suffisant ≥ 20 ng/mL (50 nmol/L) selon l'IOM et l'EFSA ; objectif ≥ 30 ng/mL (75 nmol/L) chez le sujet à risque selon certaines sociétés savantes (GRIO)
B12 — *Marqueur usuel :* Cobalamine sérique ± acide méthylmalonique ; *Remarque :* Holotranscobalamine plus précoce
Folates — *Marqueur usuel :* Folates érythrocytaires (stock) et sériques (apports récents) ; *Remarque :* –
B1 — *Marqueur usuel :* Thiamine pyrophosphate érythrocytaire ; *Remarque :* Risque majeur dans l'alcoolisme et la renutrition
C — *Marqueur usuel :* Ascorbate plasmatique ; *Remarque :* Prélèvement protégé de la lumière, acheminement rapide

Attention

L'inflammation modifie de nombreux marqueurs (baisse du rétinol, du zinc, de la 25(OH)D) : on interprète toujours le statut vitaminique en fonction de la CRP.

9.5.3 Unités, polymorphismes et interférences

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé)

Équivalents de vitamine A. L'EFSA et l'Anses utilisent un rapport de **6 : 1** pour le β-carotène alimentaire (équivalent rétinol, ER) ; l'Institute of Medicine américain utilise depuis 2001 l'**équivalent activité rétinol** (EAR), avec un rapport de **12 : 1**, plus réaliste pour les légumes. Une même ration peut donc avoir deux valeurs différentes selon la table utilisée : il faut toujours préciser l'unité. La conversion du β-carotène en rétinal est réalisée par une enzyme intestinale (β-carotène 15,15'-oxygénase, BCO1), dont l'activité varie selon les personnes (polymorphismes génétiques).

Marqueurs du statut en B12. La cobalamine sérique totale reflète mal le statut ; l'**holotranscobalamine** (B12 liée à la transcobalamine, forme captée par les cellules) baisse plus tôt ; l'**acide méthylmalonique** augmente spécifiquement en cas de carence en B12 (méthylmalonyl-CoA mutase), alors que l'**homocystéine** augmente aussi dans les carences en folates et en B6.

Polymorphisme de la MTHFR. La méthylènetétrahydrofolate réductase, qui produit le méthyl-THF, existe sous une forme moins active (variant C677T, homozygote chez 10 à 15 % des Européens) : ces personnes ont une homocystéine plus élevée si leurs apports en folates sont bas. L'acide folique classique reste efficace ; l'intérêt des « folates méthylés » vendus en complément n'est pas démontré pour la prévention des anomalies du tube neural.

Mode d'action génomique. Le calcitriol et l'acide rétinoïque agissent comme des hormones stéroïdes : ils se fixent sur des **récepteurs nucléaires** (VDR ; RAR et RXR) qui, liés à l'ADN, modifient la transcription de centaines de gènes ; le VDR forme un hétérodimère avec RXR, ce qui relie les voies des vitamines A et D.

Interférence de la biotine. De nombreux immunodosages utilisent le couple streptavidine-biotine : une prise de 5 à 10 mg/j de biotine (compléments « cheveux et ongles ») peut fausser les dosages de TSH, T4 libre ou troponine ; la FDA (2017-2019) et l'ANSM ont alerté sur ce risque d'erreur diagnostique.

9.6 LIEN AVEC LES COMPÉTENCES : SITUATIONS PROFESSIONNELLES

Bc1 – élaborer et mettre en œuvre une démarche de soin diététique et nutritionnel

C1.1-C1.2 : repérer les situations à risque de carence vitaminique. C1.3-C1.4 : prévoir des supplémentations (B1 avant renutrition, ADEK dans la mucoviscidose, B12 après gastrectomie ou chirurgie bariatrique). C1.5 : ETP sur la vitamine K et les AVK. C1.8 : suivi de l'observance des supplémentations.

Bc2 – concevoir et élaborer une alimentation saine, durable et adaptée

C2.1 : couvrir les besoins vitaminiques à chaque âge (vitamine D, folates). C2.2 : techniques culinaires préservant les vitamines en restauration collective (liaison froide, temps de maintien en température).

Bc3 – intervenir en santé publique dans les domaines de la diététique et de la nutrition

C3.1 : campagnes sur la vitamine D, les folates. C3.2 : atelier sur la conservation des vitamines à la cuisson. C3.4 : veille sur les références nutritionnelles vitaminiques.

9.7 L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

L'essentiel

Vitamine = molécule **organique**, **sans valeur énergétique**, nécessaire en **très petite quantité** (mg, µg), **non synthétisée** (ou insuffisamment) : apport **alimentaire** obligatoire ; sa carence donne une maladie spécifique. Exceptions partielles : **D3** (peau, UVB), **niacine** (tryptophane), **K2** et biotine (bactéries).

Provitamine (β-carotène → A ; 7-déhydrocholestérol → D3), **vitamère** (D2/D3 ;

K1/K2), **antivitamine** (avidine, AVK, méthotrexate).

Références (Anses 2021) : BNM (50 % couverts), **RNP** (97,5 %), **AS** (quand pas de BNM), **LSS** (limite de sécurité). VNR = repères d'étiquetage.

Hydrosolubles (C et B) : absorption avec l'eau (transporteurs ; B12 + facteur intrinsèque), stock **faible** (sauf **B12**), excès urinaire, **fragiles** (eau, chaleur, air) → carence rapide. **Liposolubles** (**ADEK**) : absorption avec les lipides (micelles, chylomicrons, lymphe), **stockées** (foie, tissu adipeux), excès **toxique** (A, D), carence surtout par **malabsorption**.

Vitamines B = précurseurs de **coenzymes** : B1, B2, B3, B5 → **énergie** (pyruvate déshydrogénase, Krebs) ; B2 (FAD) et B3 (NAD^+) = coenzymes d'**oxydoréduction** ; B6 → **acides aminés** ; B8 → **carboxylations** ; B9 + B12 → **ADN**.

B1 : réserve ≈ 30 mg (2 à 3 semaines) ; béribéri, **Gayet-Wernicke** (alcool, vomissements, **renutrition** : B1 avant le glucose). **B3** : pellagre (dermatite, diarrhée, démence) ; maïs non traité.

B9 : légumes verts, légumineuses ; fragiles ; anémie macrocytaire ; **tube neural** → acide folique **400 µg/j** dès le projet de grossesse. **B12** : **uniquement animale** ; estomac (acide, haptocorrine, **facteur intrinsèque**) → duodénum → **iléon** ; réserve de **plusieurs années** ; anémie macrocytaire + **atteinte neurologique** ; végétaliens, sujets âgés, Biermer, bariatrique, IPP, metformine.

C : réducteur ; **collagène** (hydroxylases), **fer non héminique** ↑, antioxydant (régénère E) ; agrumes, kiwi, poivron, choux ; la plus fragile ; **scorbut** (gencives, pétéchies, cicatrisation).

A : rétinal → **rhodopsine** (vision crépusculaire ; carence → héméralopie, xérophtalmie) ; acide rétinoïque → épithéliums, immunité, embryon ; **tératogène** ; ER = rétinol + β-carotène/6.

D : peau (UVB) + aliments (≈ 10-20 %) → **foie** : 25-OH-D (réserve, **dosée**) → **rein** : **calcitriol** (actif, PTH) → **calcémie** ↑ (intestin), os ; rachitisme, ostéomalacie, chutes ; 1 µg = 40 UI.

E : antioxydant des **membranes** (AGPI, LDL) ; huiles, oléagineux. **K** : **γ-carboxylation** des facteurs II, VII, IX, X ; K1 légumes verts, K2 bactéries ; **AVK** (apport régulier) ; vitamine K au **nouveau-né**.

Stress oxydant : radicaux libres ($O_2^{\bullet -}$, $OH^\bullet$) vs défenses (E, C, glutathion, caroténoïdes, polyphénols ; enzymes à Cu, Zn, Mn, Fe, **Se**) ; pas de mégadoses.

Cuisson : peu d'eau, temps court, vapeur, pas de maintien au chaud prolongé (liaison froide), crudités et fruits crus chaque jour.

Synthèse du chapitre

• Vitamine : substance organique, non énergétique, indispensable à faible dose, non (ou insuffisamment) synthétisée.

• Hydrosolubles (C et B) : peu stockées (sauf B12), éliminées dans l'urine, sensibles à l'eau et à la chaleur.

• Liposolubles (A, D, E, K) : absorbées avec les lipides, stockées, toxiques en excès (A, D).

• B1 : métabolisme du glucose ; carence → béribéri, Gayet-Wernicke (alcool, renutrition).

• B9 et B12 : synthèse de l'ADN ; carence → anémie macrocytaire ; B9 → prévention des anomalies du tube neural ; B12 → atteinte neurologique.

• B12 : sources exclusivement animales ; absorption iléale liée au facteur intrinsèque.

• C : collagène, antioxydant, absorption du fer ; carence → scorbut.

• A : vision, épithéliums ; D : calcium et os ; E : antioxydant membranaire ; K : coagulation.

• Aucune formule n'est exigée : connaître classification, rôles, sources et situations de carence.

9.8 FICHES DE SYNTHÈSE

Fiche 1 – Les vitamines hydrosolubles en un tableau

Vitamine · Rôle à citer · Sources principales · Carence (situation)

B1 thiamine — *Rôle à citer :* coenzyme (TPP) : pyruvate → acétyl-CoA ; *Sources principales :* porc, céréales complètes, légumineuses ; *Carence (situation) :* béribéri ; Gayet-Wernicke (alcool, renutrition)

B2 riboflavine — *Rôle à citer :* FAD, FMN : oxydoréductions ; *Sources principales :* lait, œufs, abats ; *Carence (situation) :* perlèche, glossite

B3 niacine — *Rôle à citer :* NAD^+, $NADP^+$: oxydoréductions ; *Sources principales :* viandes, poissons ; tryptophane ; *Carence (situation) :* pellagre (maïs, alcool)

B5 ac. pantothénique — *Rôle à citer :* coenzyme A ; *Sources principales :* partout ; *Carence (situation) :* exceptionnelle

B6 pyridoxine — *Rôle à citer :* PLP : transaminations ; *Sources principales :* viandes, poissons, céréales complètes ; *Carence (situation) :* neuropathie, anémie (alcool, isoniazide) ; excès : neuropathie

B8 biotine — *Rôle à citer :* carboxylations ; *Sources principales :* jaune d'œuf, foie, oléagineux ; *Carence (situation) :* blanc d'œuf cru (avidine)

B9 folates — *Rôle à citer :* synthèse de l'ADN (THF) ; *Sources principales :* légumes verts, légumineuses, foie ; *Carence (situation) :* anémie macrocytaire ; tube neural

B12 cobalamines — *Rôle à citer :* méthionine synthase : ADN, myéline ; *Sources principales :* produits animaux uniquement ; *Carence (situation) :* anémie macrocytaire + neuropathie (végétalisme, Biermer, âge)

C acide ascorbique — *Rôle à citer :* collagène, fer, antioxydant ; *Sources principales :* fruits et légumes crus ; *Carence (situation) :* scorbut (isolement, précarité)

Fiche 2 – Les vitamines liposolubles en un tableau

Vitamine · Forme active et rôle · Sources · Carence · Excès

A — *Forme active et rôle :* rétinal (vision) ; acide rétinoïque (épithéliums, immunité, embryon) ; *Sources :* foie, beurre, œuf ; β-carotène (légumes orangés et verts) ; *Carence :* héméralopie, xérophtalmie, infections ; *Excès :* hépatotoxique, **tératogène**

D — *Forme active et rôle :* calcitriol (hormone) : calcémie, os, muscle ; *Sources :* peau (UVB) ; poissons gras, œuf, produits enrichis ; *Carence :* rachitisme, ostéomalacie, chutes ; *Excès :* hypercalcémie (compléments)

E — *Forme active et rôle :* antioxydant des membranes ; *Sources :* huiles, oléagineux ; *Carence :* rare : hémolyse, neuropathie (malabsorption) ; *Excès :* risque hémorragique à forte dose

K — *Forme active et rôle :* coenzyme de la γ-carboxylation (coagulation) ; *Sources :* légumes verts (K1) ; bactéries, fromages (K2) ; *Carence :* hémorragies (nouveau-né, malabsorption) ; *Excès :* peu toxique ; interaction avec les AVK

Fiche 3 – Du signe à la vitamine : raisonnement du diététicien

Signe ou situation · Vitamines à évoquer · Question à poser

Anémie macrocytaire — *Vitamines à évoquer :* B9, B12 ; *Question à poser :* consomme-t-il des légumes verts ? des produits animaux ? prend-il un IPP, de la metformine ?

Confusion, troubles de l'équilibre chez un patient qui vomit ou boit — *Vitamines à évoquer :* B1 ; *Question à poser :* depuis quand mange-t-il peu ? une renutrition est-elle prévue ?

Gencives qui saignent, ecchymoses — *Vitamines à évoquer :* C (et K) ; *Question à poser :* combien de fruits et légumes crus par semaine ?

Chutes, faiblesse musculaire, personne âgée — *Vitamines à évoquer :* D ; *Question à poser :* sort-elle ? prend-elle une supplémentation ?

Stéatorrhée, mucoviscidose, cholestase — *Vitamines à évoquer :* A, D, E, K ; *Question à poser :* les enzymes pancréatiques sont-elles prises à chaque repas ?

INR instable sous AVK — *Vitamines à évoquer :* K ; *Question à poser :* la consommation de légumes verts a-t-elle changé ?

Fourmillements chez un consommateur de compléments — *Vitamines à évoquer :* B6 (excès) ou B12 (carence) ; *Question à poser :* quels compléments, à quelle dose, depuis quand ?

9.9 UNITÉS, CONVERSIONS ET RELATIONS À SAVOIR UTILISER

Vitamine · Unité · Relation à savoir utiliser · Exemple

Vitamine A — *Unité :* µg d'équivalent rétinol (ER) ; *Relation à savoir utiliser :* ER = rétinol + β-carotène / 6 ; *Exemple :* 600 µg de β-carotène = 100 µg ER

Vitamine D — *Unité :* µg ou UI ; *Relation à savoir utiliser :* **1 µg = 40 UI** ; UI → µg : diviser par 40 ; *Exemple :* 800 UI = 20 µg ; 100 000 UI = 2 500 µg

25-OH-vitamine D (sang) — *Unité :* ng/mL ou nmol/L ; *Relation à savoir utiliser :* **1 ng/mL = 2,5 nmol/L** ; *Exemple :* 20 ng/mL = 50 nmol/L

Niacine — *Unité :* mg d'équivalent niacine (EN) ; *Relation à savoir utiliser :* EN = niacine + tryptophane (mg) / 60 ; *Exemple :* 600 mg de Trp = 10 mg EN

Folates — *Unité :* µg d'équivalent folate alimentaire (EFA) ; *Relation à savoir utiliser :* EFA = folates alimentaires + **1,7** × acide folique ; *Exemple :* 200 µg d'acide folique = 340 µg EFA

Vitamine E — *Unité :* mg d'α-tocophérol ; *Relation à savoir utiliser :* — ; *Exemple :* AS ≈ 10 mg/j

Toutes — *Unité :* mg, µg ; *Relation à savoir utiliser :* 1 mg = 1 000 µg ; *Exemple :* B12 4 µg = 0,004 mg

Calcul · Relation

Apport d'une portion — teneur (pour 100 g) × masse de la portion (g) / 100

Part de la référence — apport / RNP (ou AS) × 100

Perte à la cuisson — (teneur initiale – teneur finale) / teneur initiale × 100

Pertes successives — teneur finale = teneur initiale × (1 – p1) × (1 – p2)…

Diminution d'une réserve de x % par jour — réserve au jour n = réserve initiale × $(1 – x)^n$

Rapport à une limite — apport / LSS (si > 1 : dépassement)

9.10 AUTO-ÉVALUATION : VRAI OU FAUX ?

N° · Affirmation · V/F · Justification

1 — *Affirmation :* Une vitamine fournit de l'énergie à l'organisme. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle n'a **aucune valeur énergétique** ; certaines aident à extraire l'énergie des nutriments.

2 — *Affirmation :* Le fer et le zinc sont des vitamines. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Ce sont des **oligoéléments** (éléments minéraux), pas des molécules organiques.

3 — *Affirmation :* La vitamine D3 peut être synthétisée par la peau. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* À partir du 7-déhydrocholestérol, sous l'effet des **UVB**.

4 — *Affirmation :* La vitamine D est synthétisée par le foie. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Le foie réalise seulement la **25-hydroxylation** ; la synthèse a lieu dans la **peau**.

5 — *Affirmation :* La vitamine D2 est d'origine fongique. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Champignons et levures exposés aux UV (ergostérol).

6 — *Affirmation :* Les vitamines A, D, E et K sont hydrosolubles. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Ce sont les **liposolubles** (ADEK).

7 — *Affirmation :* Toutes les vitamines hydrosolubles sont peu stockées. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Exception : la **B12**, stockée dans le foie pour plusieurs années.

8 — *Affirmation :* Toutes les vitamines sont des précurseurs de coenzymes. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* C'est le cas des vitamines **B** (et de K) ; A, D, E ont d'autres rôles.

9 — *Affirmation :* Le NAD^+ dérive de la vitamine B3. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Niacine → NAD^+, $NADP^+$; coenzymes d'oxydoréduction.

10 — *Affirmation :* Le FAD dérive de la vitamine B1. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Le FAD dérive de la **B2** (riboflavine) ; la B1 donne le TPP.

11 — *Affirmation :* La biotine est le coenzyme de la pyruvate carboxylase. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Carboxylation du pyruvate en oxaloacétate (néoglucogenèse).

12 — *Affirmation :* La B6 est le coenzyme de la désamination oxydative. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle intervient dans les **transaminations** ; la désamination oxydative utilise le NAD^+.

13 — *Affirmation :* Une carence en B1 peut apparaître en quelques semaines. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Réserve faible (≈ 30 mg) : 2 à 3 semaines sans apport.

14 — *Affirmation :* Le facteur intrinsèque est sécrété par le pancréas. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Par les **cellules pariétales** de l'estomac.

15 — *Affirmation :* La B12 se fixe au facteur intrinsèque dès l'estomac. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Dans l'estomac, elle est liée à l'**haptocorrine** ; elle se fixe au FI dans le **duodénum**.

16 — *Affirmation :* La spiruline est une bonne source de B12 pour les végétaliens. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle contient surtout des **analogues inactifs**.

17 — *Affirmation :* Une carence en B12 peut donner une anémie et des troubles neurologiques. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Anémie macrocytaire (piège à folates) + atteinte de la myéline.

18 — *Affirmation :* L'acide folique doit être débuté au 3e mois de grossesse. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* **Avant la conception** (au moins 4 semaines) et jusqu'à 12 SA.

19 — *Affirmation :* 1 µg d'acide folique correspond à 1,7 µg EFA. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Meilleure absorption de la forme de synthèse.

20 — *Affirmation :* La vitamine C favorise l'absorption du fer héminique de la viande. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle favorise l'absorption du fer **non héminique** (végétal) en réduisant Fe^{3+} en Fe^{2+}.

21 — *Affirmation :* Le scorbut est dû à une carence en vitamine C. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Collagène instable : gencives, pétéchies, cicatrisation.

22 — *Affirmation :* La vitamine A est principalement un antioxydant. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Rôles majeurs : **vision**, épithéliums, immunité, embryon.

23 — *Affirmation :* Le β-carotène est toxique à forte dose alimentaire. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Conversion **régulée** ; seule la vitamine A **préformée** est toxique (mais compléments de β-carotène déconseillés au fumeur).

24 — *Affirmation :* On dose la 25-OH-vitamine D pour évaluer le statut. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Forme de réserve, stable ; le calcitriol est régulé.

25 — *Affirmation :* Les AVK bloquent le recyclage de la vitamine K. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Ils inhibent la vitamine K époxyde réductase.

26 — *Affirmation :* Un patient sous AVK doit supprimer tous les légumes verts. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Il doit en garder une consommation **régulière**, sans excès ponctuels.

27 — *Affirmation :* La vitamine E protège les acides gras polyinsaturés des membranes. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Elle interrompt la peroxydation lipidique.

28 — *Affirmation :* Le maintien au chaud prolongé détruit la vitamine C et les folates. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Vitamines thermosensibles et oxydables : préférer la liaison froide.

9.11 EXERCICES ET SUJETS DE SYNTHÈSE (NIVEAU EXAMEN)

Méthode – réussir les questions sur les vitamines

1. Identifier la vitamine en cause : partir des signes ou de la situation (fiche 3) et justifier par le **rôle** de la vitamine (coenzyme de quelle réaction ? quel organe ?).

2. Expliquer un mécanisme de carence : écrire un **enchaînement** de causes et de conséquences (apport ou absorption ↓ → réserve ↓ → réaction ralentie → signe), sans sauter d'étape ; nommer l'organe (estomac, iléon, peau, foie, rein).

3. Calculer un apport : teneur × portion / 100, en gardant les unités (mg, µg, UI, ER, EFA, EN) ; convertir **avant** d'additionner ; comparer à la **bonne référence** (RNP ou AS ; LSS pour un excès) et exprimer en pourcentage.

4. Exploiter un document : décrire (titre, axes, valeurs remarquables), puis interpréter (relier à la notion du cours), enfin conclure pour la personne.

5. Conseiller : sources alimentaires précises (aliment, portion, fréquence), techniques culinaires qui préservent la vitamine, place de la supplémentation (sur prescription), suivi et éducation (ETP) ; ne jamais conseiller une mégadose.

9.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Méthode – schémas à savoir réaliser

Schéma 1 – Classification. Réaliser un tableau ou un schéma en deux colonnes (hydrosolubles / liposolubles) comparant : vitamines concernées,

absorption, transport, stockage, élimination, risque (carence ou toxicité). *Attendus : 6 critères, B12 signalée comme exception.*

Schéma 2 – Absorption de la B12. Dessiner le tube digestif (bouche, estomac, duodénum, pancréas, iléon terminal, foie) et légender : haptocorrine, acide et pepsine, facteur intrinsèque (cellules pariétales), protéases pancréatiques, récepteur iléal, transcobalamine, réserve hépatique.

Schéma 3 – Métabolisme de la vitamine D. Peau (UVB, 7-déhydrocholestérol → D3), aliments (D2, D3), foie (25-OH-D, réserve dosée), rein (calcitriol, régulé par PTH), cibles (intestin, os, rein) ; flèches de régulation.

Schéma 4 – Vitamines B et métabolisme énergétique. Glucose → pyruvate → acétyl-CoA → cycle de Krebs → chaîne respiratoire ; placer B1, B2, B3, B5 aux étapes, B8 sur la pyruvate carboxylase, B6 sur les acides aminés.

Schéma 5 – Cycle de la vitamine K. Facteur inactif (Glu) → facteur actif (Gla) ; vitamine K réduite → époxyde → réductase ; position de l'AVK.

Exercice 1 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : vitamine A et vision crépusculaire : la rhodopsine des bâtonnets de la rétine.

Corrigé

1. Cristallin – 2. Rétine (photorécepteurs) – 3. Noyau du bâtonnet – 4. Segment externe : disques empilés riches en rhodopsine – 5. Rhodopsine = opsine + 11-cis-rétinal (vitamine A) – 6. La lumière isomérise le rétinal (cis → trans) : signal nerveux – 7. Le rétinal doit être renouvelé : carence → héméralopie

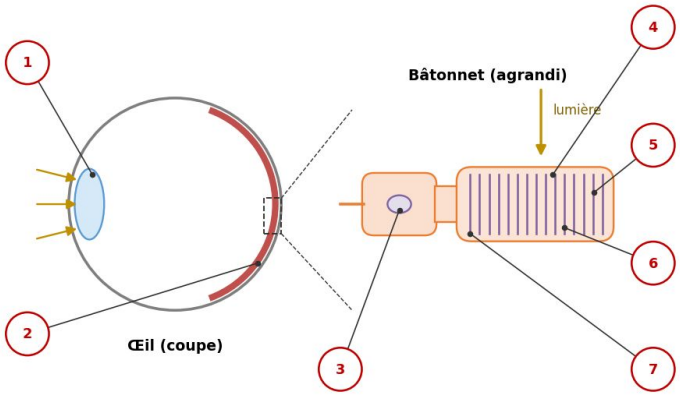


Fig. 9.23. Schéma à légender – vitamine A et vision crépusculaire : la rhodopsine des bâtonnets

Exercice 2 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : le long parcours de la vitamine B12 : de l'aliment au foie.

Corrigé

1. Aliments d'origine animale : B12 liée aux protéines – 2. Estomac : l'acidité et la pepsine libèrent la B12 ; les cellules pariétales sécrètent le facteur intrinsèque (FI) – 3. Duodénum : la B12 se fixe au FI – 4. Iléon terminal : absorption du complexe B12-FI – 5. Foie : réserve de plusieurs années – 6. Sang : B12 liée à la transcobalamine

9.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'entraîner – application

Application 1. Classez les vitamines suivantes en hydrosolubles et liposolubles : B9, D, C, K, B12, A, B1, E. Laquelle des hydrosolubles est stockée pour plusieurs années ?

Corrigé

Hydrosolubles : **B9, C, B12, B1** ; liposolubles : **D, K, A, E**. La **B12** est stockée dans le foie (2 à 5 mg) pour plusieurs années.

S'entraîner – application

Application 2. Une ampoule contient 100 000 UI de vitamine D3. Exprimez la dose en µg puis en mg ; combien de jours d'AS (15 µg/j) représente-t-elle ?

Corrigé

100 000 / 40 = **2 500 µg = 2,5 mg** ; 2 500 / 15 ≈ **167 jours** d'apport satisfaisant.

S'entraîner – application

Application 3. Un plat apporte 300 µg de rétinol et 2 400 µg de β-carotène. Calculez l'apport en µg ER et la part de la RNP d'un homme (750 µg ER/j).

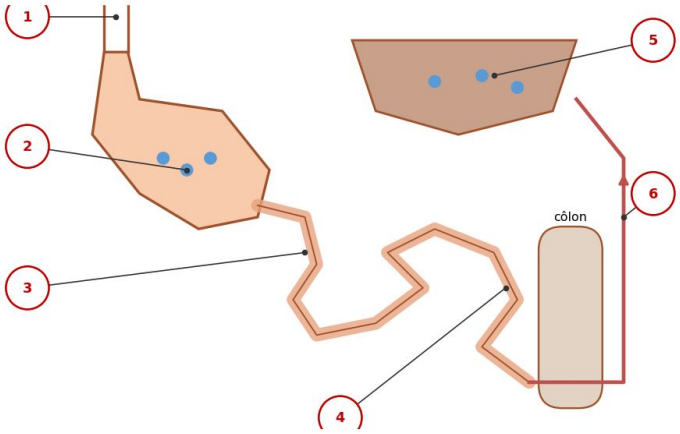


Fig. 9.24. Schéma à légender – le parcours de la vitamine B12, de l'aliment au foie

Corrigé

300 + 2 400 / 6 = 300 + 400 = **700 µg ER** ; 700 / 750 × 100 ≈ **93 %** de la RNP.

S'entraîner – application

Application 4. Un repas apporte 8 mg de niacine et 720 mg de tryptophane. Calculez l'apport en mg EN.

Corrigé

720 / 60 = 12 ; 8 + 12 = **20 mg EN**.

S'entraîner – application

Application 5. Une céréale enrichie apporte 100 µg d'acide folique par portion ; le reste de la journée apporte 210 µg de folates alimentaires. Calculez l'apport en µg EFA et comparez à la RNP (330 µg EFA).

Corrigé

210 + 1,7 × 100 = 210 + 170 = **380 µg EFA**, soit **115 %** de la RNP.

S'entraîner – application

Application 6. Un résultat de 25-OH-D est rendu à 45 nmol/L. Convertissez en ng/mL et situez-le (carence < 12 ng/mL ; insuffisance 12-20 ; suffisant ≥ 20 [IOM, EFSA] ; objectif ≥ 30 chez le sujet à risque [GRIO]).

Corrigé

45 / 2,5 = **18 ng/mL** : **insuffisance** (entre 12 et 20).

S'entraîner – application

Application 7. Des brocolis contiennent 90 mg de vitamine C pour 100 g crus. Une cuisson à la vapeur en fait perdre 20 %, puis un maintien au chaud de 1 h encore 30 %. Calculez la teneur finale pour une portion de 150 g et la perte totale.

Corrigé

Cru : 150 × 90 / 100 = 135 mg ; après vapeur : 135 × 0,80 = 108 mg ; après maintien : 108 × 0,70 ≈ **75,6 mg**. Perte totale : (135 – 75,6) / 135 ≈ **44 %** (et non 20 + 30 = 50 % : les pertes successives se **multiplient**).

S'entraîner – application

Application 8. Associez chaque maladie à sa vitamine : béribéri, pellagre, scorbut, rachitisme,

héméralopie, anémie de Biermer, maladie hémorragique du nouveau-né.

Corrigé

Béribéri : **B1** ; pellagre : **B3** ; scorbut : **C** ; rachitisme : **D** ; héméralopie : **A** ; Biermer : **B12** ; maladie hémorragique du nouveau-né : **K**.

S'entraîner – application

Application 9. Pour chaque coenzyme, donnez la vitamine d'origine et un type de réaction : NAD^+, FAD, coenzyme A, phosphate de pyridoxal, thiamine pyrophosphate, biotine.

Corrigé

NAD^+ : **B3**, oxydoréduction ; FAD : **B2**, oxydoréduction ; coenzyme A : **B5**, transfert d'acyle ; PLP : **B6**, transamination ; TPP : **B1**, décarboxylation oxydative des α-cétoacides ; biotine : **B8**, carboxylation.

S'entraîner – application

Application 10. Les réserves de thiamine d'un patient sont estimées à 30 mg ; il en perd environ 9 % par jour sans apport. Les signes apparaissent sous 6 mg. Estimez le délai par paliers de 5 jours.

Corrigé

En 5 jours, il reste $0{,}91^5 \approx$ **0,62** de la réserve : J5 ≈ 18,7 mg ; J10 ≈ 11,7 mg ; J15 ≈ 7,3 mg ; J20 ≈ 4,5 mg < 6 mg. Les signes apparaissent vers **17 jours**, soit **2 à 3 semaines** : d'où l'urgence de la B1 chez un patient qui ne mange plus ou vomit.

Exercice 3 – Analyse. Pour chacune des situations suivantes, indiquez la ou les vitamines à risque de carence : (a) végétalien ; (b) alcoolique chronique ; (c) mucoviscidose ; (d) personne âgée en EHPAD ne sortant pas ; (e) gastrectomie totale ; (f) femme en projet de grossesse.

Corrigé

Méthode : pour chaque situation, se demander : 1) un aliment source est-il exclu ? 2) l'absorption est-elle perturbée (estomac, intestin, graisses) ? 3) les besoins ou les pertes augmentent-ils ?

(a) Végétalien : la **B12** n'existe que dans les produits animaux → carence certaine à terme sans supplément ; vitamine **D** souvent basse (peu de sources végétales).

(b) Alcoolique chronique : apports pauvres, absorption et stockage diminués par l'alcool → **B1** (risque de Gayet-Wernicke), **B9**, **B6**, **B3** (pellagre possible).

(c) Mucoviscidose : insuffisance pancréatique → malabsorption des graisses → vitamines liposolubles **A, D, E, K**.

(d) Personne âgée en EHPAD ne sortant pas : pas de synthèse cutanée, peau moins efficace → **D** ; gastrite atrophique fréquente → **B12** ; petits appétits → **B9, C**.

(e) Gastrectomie totale : plus de **facteur intrinsèque** → **B12** (injections à vie) ; aussi fer et vitamine D.

(f) Projet de grossesse : B9 → supplémentation en acide folique au moins 4 semaines avant la conception pour prévenir les anomalies de fermeture du tube neural.

Exercice 4 – Calcul. Des haricots verts frais contiennent 20 mg de vitamine C pour 100 g. Après cuisson à l'eau 20 min, on en retrouve 9 mg ; à la vapeur 10 min, 15 mg. Calculez les pertes et concluez.

Corrigé

Formule : perte (%) = (teneur initiale – teneur finale) / teneur initiale × 100.

Cuisson à l'eau : (20 – 9)/20 × 100 = 11/20 × 100 = **55 %** perdus (45 % conservés).

Cuisson à la vapeur : (20 – 15)/20 × 100 = 5/20 × 100 = **25 %** perdus (75 % conservés).

Comparaison : la vapeur conserve 15/9 ≈ **1,7 fois** plus de vitamine C.

Explications : 1) la vitamine C est **hydrosoluble** : à l'eau, elle diffuse dans l'eau de cuisson, jetée ; 2) elle est **thermosensible** et **oxydable** : 20 minutes de chauffe la dégradent davantage que 10.

Conclusion : privilégier les cuissons courtes, avec peu d'eau (vapeur, micro-ondes, wok), et consommer chaque jour des fruits ou légumes crus.

9.11.3 QCM

Q1. Laquelle est une vitamine liposoluble ?

A. B9

B. C

C. B12

D. K

Q2. La vitamine B12 est apportée :

A. par les céréales complètes

B. par les fruits et légumes

C. exclusivement par les aliments d'origine animale ou enrichis

D. par la synthèse cutanée

Q3. Le facteur intrinsèque est sécrété par :

A. l'iléon

B. le pancréas

C. les cellules pariétales gastriques

D. le foie

Q4. Le scorbut résulte d'une carence en vitamine :

A. C

B. B1

C. D

D. A

Q5. La pellagre est due à une carence en :

A. riboflavine

B. niacine

C. folates

D. thiamine

Q6. Quelle vitamine prévient les anomalies de fermeture du tube neural ?

A. K

B. B6

C. C

D. B9

Q7. Une vitamine tératogène en excès est :

A. la vitamine C

B. la vitamine A (rétinol)

C. la vitamine B1

D. la vitamine B9

Q8. Quel mode de cuisson préserve le mieux la vitamine C ?

A. Maintien au chaud 3 h

B. Cuisson vapeur courte

C. Cuisson avec du bicarbonate

D. Ébullition prolongée

Q9. La carence en vitamine B12 peut provoquer :

A. un scorbut

B. une anémie microcytaire

C. un rachitisme

D. une atteinte neurologique et une anémie macrocytaire

Q10. Le nouveau-né reçoit systématiquement de la vitamine :

A. E

B. K

C. C

D. A

Q11. Parmi ces situations, laquelle n'expose pas particulièrement à une carence en B12 ?

A. Maladie de Biermer

B. Régime riche en produits laitiers

C. Régime végétalien

D. Gastrectomie

Corrigé des QCM

Q · Réponse · Explication

Q1 — *Réponse :* **D** ; *Explication :* Réponse exacte : « K ».

Q2 — *Réponse :* **C** ; *Explication :* Réponse exacte : « exclusivement par les aliments d'origine animale ou enrichis ».

Q3 — *Réponse :* **C** ; *Explication :* Réponse exacte : « les cellules pariétales gastriques ».

Q4 — *Réponse :* **A** ; *Explication :* Réponse exacte : « C ».

Q5 — *Réponse :* **B** ; *Explication :* Réponse exacte : « niacine ».

Q6 — *Réponse :* **D** ; *Explication :* Réponse exacte : « B9 ».

Q7 — *Réponse :* **B** ; *Explication :* Réponse exacte : « la vitamine A (rétinol) ».

Q8 — *Réponse :* **B** ; *Explication :* Réponse exacte : « Cuisson vapeur courte ».

Q9 — *Réponse :* **D** ; *Explication :* Réponse exacte : « une atteinte neurologique et une anémie macrocytaire ».

Q10 — *Réponse :* **B** ; *Explication :* Réponse exacte : « K ».

Q11 — *Réponse :* **B** ; *Explication :* Réponse exacte : « Régime riche en produits laitiers ».

9.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Comparez vitamines hydrosolubles et liposolubles (4 critères).

Corrigé

Solubilité (eau / lipides), absorption (avec l'eau, transporteurs / avec les lipides en micelles), stockage (faible sauf B12 / important), élimination et toxicité (urinaire, peu toxiques / biliaire, risque de surdosage A et D).

Question 2. Pourquoi une carence en vitamine B12 met-elle plusieurs années à apparaître chez un végétalien ?

Corrigé

Les réserves hépatiques (2-5 mg) couvrent les besoins (≈ 4 µg/j) pendant plusieurs années, d'autant que le cycle entérohépatique recycle une partie de la B12.

Question 3. Quels conseils donner pour limiter les pertes vitaminiques en restauration collective ?

Corrigé

Préparer au plus près de la consommation, cuissons courtes ou vapeur, peu d'eau, éviter le maintien au chaud prolongé, privilégier la liaison froide, proposer crudités et fruits crus, utiliser des surgelés de qualité.

9.11.5 Étude de cas – Madame G., 78 ans, vit seule, fatigue et chutes

Situation

Repas : thé, biscottes, soupe en sachet, compote. Rarement viande ou poisson, jamais de fruits frais. Sort peu. Prend un IPP depuis 10 ans. Bilan : anémie macrocytaire, 25-OH-D à 8 ng/mL, gencives qui saignent.

Questions

1. Identifiez les carences vitaminiques probables et justifiez-les.

2. Expliquez le rôle de l'IPP dans l'une de ces carences.

3. Proposez un plan alimentaire simple et des aides (portage de repas) (C1.3-C1.4).

4. Quelle action de prévention proposer aux seniors de la commune (C3.1) ?

Corrigé

1. B12 (peu de produits animaux, IPP, âge : anémie macrocytaire), folates (pas de légumes verts), vitamine D (pas de sortie, faibles apports : chutes, faiblesse musculaire), vitamine C (pas de fruits : saignements des gencives, scorbut débutant).

2. L'acidité gastrique est nécessaire pour libérer la B12 des protéines alimentaires ; l'IPP la réduit et diminue l'absorption.

3. Fruits faciles à consommer (agrumes en quartiers, kiwi, jus frais), légumes verts en potage maison, œufs, poisson, produits laitiers ; portage de repas, aide à domicile pour les courses ; supplémentation médicale (B12, vitamine D) ; enrichissement si dénutrition.

4. Ateliers « bien manger après 70 ans », repas partagés, information sur la vitamine D et l'activité physique, repérage de l'isolement avec le CCAS.

9.11.6 Sujet de synthèse 1 – Chutes et fatigue chez une résidente d'EHPAD

Durée conseillée : 1 heure

Mise en situation

Mme R., 86 ans, vit en EHPAD et sort très peu. Elle a fait deux chutes en trois mois. Elle prend depuis des années un inhibiteur de la pompe à protons (IPP) pour un reflux. Elle mange peu de produits laitiers (« ça me ballonne ») et jamais de poisson. Le médecin a demandé un bilan.

Documents

Document 1 – Bilan : 25-OH-vitamine D 9 ng/mL ; calcémie 2,20 mmol/L (N 2,20-2,60) ; hémoglobine 108 g/L ; VGM 108 fL (N 80-100) ; vitamine B12 basse ; folates normaux.

Document 2 – Seuils de 25-OH-D : carence < 12 ng/mL (30 nmol/L) ; insuffisance 12 à 20 ng/mL (30 à 50 nmol/L) ; statut suffisant ≥ 20 ng/mL (50 nmol/L) pour la population (IOM 2011, EFSA 2016) ; objectif ≥ 30 ng/mL (75 nmol/L) retenu par certaines sociétés savantes (GRIO) chez le sujet à risque (personne âgée, ostéoporose). 1 ng/mL = 2,5 nmol/L.

Document 3 – Teneurs : sardines à l'huile ≈ 10 µg de vitamine D/100 g ; œuf ≈ 1,2 µg/unité ; lait enrichi ≈

1,2 µg/250 mL ; yaourt 125 g ≈ 150 mg de calcium ; emmental 30 g ≈ 300 mg de calcium.

Document 4 – Références : vitamine D 15 µg/j ; calcium ≈ 950 mg/j après 25 ans.

Questions

1. Convertissez la 25-OH-D en nmol/L et interprétez-la. Pourquoi dose-t-on cette forme ?

2. Décrivez les étapes de l'activation de la vitamine D et ses effets sur le calcium.

3. Expliquez pourquoi Mme R. est à risque de carence en vitamine D (au moins trois raisons).

4. Reliez le VGM, l'hémoglobine et la B12 basse à un mécanisme, et expliquez le rôle possible de l'IPP.

5. Calculez l'apport en vitamine D d'une journée avec 2 œufs et 250 mL de lait enrichi, puis d'une semaine avec en plus 100 g de sardines. Comparez à la référence.

6. Proposez une journée permettant d'atteindre au moins 900 mg de calcium malgré ses ballonnements, avec les calculs.

7. Pourquoi la supplémentation médicamenteuse en vitamine D est-elle ici nécessaire ?

Avant de répondre : lire le sujet comme à l'examen

1) Thème : vitamines D et B12 chez la personne âgée ; le sujet relie biologie, physiologie et conseils alimentaires.

2) Repérer les deux anomalies distinctes : vitamine D (os, chutes) et B12 (anémie macrocytaire).

3) Les calculs d'apports doivent être comparés aux références du document 4.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 2,5 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 3 pts ; Q4 : 3,5 pts ; Q5 : 3 pts ; Q6 : 3 pts ; Q7 : 2 pts.

Corrigé

Question 1. Conversion : 9 × 2,5 = **22,5 nmol/L**.

Interprétation : 9 < 12 ng/mL (22,5 < 30 nmol/L) → **carence** en vitamine D, loin de l'objectif de 30 ng/mL retenu chez la personne âgée à risque de chute (GRIO).

Pourquoi la 25-OH-D : c'est la forme de **réserve** circulante, produite par le foie à partir de la vitamine D alimentaire et cutanée ; stable (demi-vie ≈ 3 semaines), elle reflète le **statut** ; la forme active (calcitriol) est régulée par la PTH et peut rester normale malgré la carence.

Barème : conversion (0,5), interprétation (1), justification (1).

Question 2. étapes : 1) peau : le 7-déhydrocholestérol est transformé en vitamine d3 sous l'effet des uvb ; l'alimentation apporte d2 et d3 ; 2) foie : hydroxylation en 25-oh-d ; 3) rein : hydroxylation en 1,25-(oh)2-d (calcitriol), stimulée par la pth quand la calcémie baisse.

Effets : le calcitriol augmente l'**absorption intestinale du calcium et du phosphore**, permet la **minéralisation osseuse** et participe à la force musculaire.

Lien avec les chutes : la carence favorise une faiblesse musculaire (chutes) et une fragilité osseuse (fractures).

Barème : étapes (2), effets (1).

Question 3. 1) absence d'exposition solaire (elle sort très peu) → peu de synthèse cutanée.

2) Âge : la peau âgée produit beaucoup moins de vitamine D (moins de 7-déhydrocholestérol) et le rein l'active moins bien.

3) Alimentation pauvre en sources : pas de poisson, peu de produits laitiers enrichis.

Autres facteurs acceptés : petits appétits, institutionnalisation.

Barème : 1 pt par raison.

Question 4. observation : hémoglobine basse (108 g/l) → anémie ; vgm élevé (108 fl) → globules rouges gros → anémie macrocytaire ; b12 basse, folates normaux.

Mécanisme : la B12 est nécessaire à la **synthèse de l'ADN** ; en carence, les précurseurs des hématies grossissent mais se divisent mal → hématies moins nombreuses et plus grosses.

Rôle de l'IPP : l'acidité gastrique et la pepsine libèrent la B12 des protéines alimentaires ; en diminuant l'acidité au long cours, l'IPP réduit cette libération → **malabsorption** progressive ; s'y ajoute souvent une gastrite atrophique chez la personne âgée.

Risque associé : atteinte neurologique (troubles de l'équilibre, de la sensibilité, cognitifs) qui peut aggraver les chutes.

Barème : anémie macrocytaire (1), mécanisme (1,5), IPP (1).

Question 5. journée : 2 œufs : 2 × 1,2 = 2,4 mg ; lait : 1,2 mg ; total 3,6 mg/j → 3,6 / 15 = 24 % de la référence.

Semaine : 3,6 × 7 = 25,2 µg + sardines 10 µg = **35,2 µg/semaine**, soit ≈ **5 µg/j** en moyenne → environ **1/3** de la référence.

Conclusion : même avec des aliments sources, l'alimentation ne couvre pas le besoin ; sans soleil, la carence persiste.

Barème : calculs (2), conclusion (1).

Question 6. principe : privilégier les produits laitiers pauvres en lactose (fromages affinés, yaourts) et les eaux riches en calcium.

Proposition : 2 yaourts : 2 × 150 = **300 mg** ; 30 g d'emmental : **300 mg** ; 1 L d'eau minérale riche en calcium (≈ 400 mg/L selon l'étiquette) ou 500 mL : **200 mg** ; autres aliments (légumes, pain, fruits) : ≈ **150 mg**.

Total : 300 + 300 + 200 + 150 ≈ **950 mg** ✓.

Explication : les fromages affinés contiennent très peu de lactose et les yaourts apportent leur propre lactase bactérienne : ils sont mieux tolérés que le lait.

Barème : proposition (1), calculs (1,5), adaptation à la tolérance (0,5).

Question 7. arguments : 1) la carence est profonde (9 ng/mL, sous le seuil de 12 ng/mL) et a des conséquences (chutes) ; 2) l'alimentation ne couvre qu'environ un tiers du besoin (question 5) ; 3) l'exposition solaire est impossible à garantir et peu efficace à cet âge.

Conclusion : la supplémentation médicamenteuse, prescrite et surveillée, est indispensable ; elle s'accompagne d'apports calciques suffisants et d'activité physique adaptée pour la prévention des chutes.

Barème : 2 pts.

Ce que le correcteur attend sur l'ensemble de la copie

Les deux carences sont identifiées, expliquées par leurs mécanismes et reliées aux symptômes (chutes, anémie).

Les calculs d'apports montrent les limites de l'alimentation et justifient la supplémentation.

Les conseils tiennent compte de la tolérance digestive de la patiente.

9.11.7 Sujet de synthèse 2 – Suivi vitaminique après un bypass gastrique

Durée conseillée : 1 heure

Mise en situation

Mme T., 38 ans, a été opérée d'un bypass gastrique (court-circuit gastrique) il y a 18 mois. Elle a perdu 42 kg. Elle a arrêté d'elle-même ses comprimés de vitamines « parce qu'elle mange équilibré ». Elle se plaint de fatigue, de fourmillements des pieds et de chute de cheveux. Lors d'une gastro-entérite, elle a vomi pendant 5 jours.

Documents

Document 1 – Le bypass court-circuite la majeure partie de l'estomac et le duodénum : les aliments passent d'une petite poche gastrique directement dans le jéjunum.

Document 2 – Lieux d'absorption : fer et calcium surtout dans le duodénum ; B12 dans l'iléon terminal, après liaison au facteur intrinsèque sécrété par l'estomac ; B1 dans le jéjunum.

Document 3 – Bilan : ferritine 8 µg/L (N 15-150) ; B12 basse ; 25-OH-D 14 ng/mL.

Questions

1. Expliquez, à l'aide des documents 1 et 2, pourquoi le bypass expose à des carences en B12, en fer et en calcium/vitamine D.

2. Expliquez pourquoi la B12 doit souvent être apportée par voie injectable ou à forte dose.

3. Pourquoi les vomissements prolongés sont-ils dangereux pour cette patiente (vitamine B1) ? Décrivez les signes d'alerte.

4. Reliez les fourmillements des pieds à une carence vitaminique et expliquez le mécanisme.

5. Calculez la vitamine D en UI si le médecin prescrit 50 µg par jour, puis en µg par mois. Comparez à la référence de 15 µg/j.

6. Expliquez à Mme T. pourquoi « manger équilibré » ne suffit pas, et donnez quatre conseils.

Avant de répondre : lire le sujet comme à l'examen

1) Thème : vitamines et chirurgie bariatrique ; tout se raisonne à partir de l'anatomie modifiée (documents 1 et 2).

2) Repérer les deux urgences : B1 (vomissements) et les atteintes neurologiques (B12).

3) La dernière question attend une argumentation adaptée à une patiente, pas une liste de vitamines.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 4,5 pts ; Q2 : 2,5 pts ; Q3 : 3,5 pts ; Q4 : 2,5 pts ; Q5 : 2 pts ; Q6 : 5 pts.

Corrigé

Question 1. B12 : sa libération des protéines nécessite l'acidité gastrique et elle doit se lier au **facteur intrinsèque**, sécrété par l'estomac ; la grande partie de l'estomac est exclue → peu de facteur intrinsèque → malabsorption dans l'iléon.

Fer : absorbé surtout dans le **duodénum**, court-circuité ; l'acidité gastrique (qui aide à réduire le fer) est aussi diminuée → carence (ferritine 8 µg/L).

Calcium et vitamine D : le calcium est surtout absorbé dans le duodénum ; la vitamine D, liposoluble, est moins bien absorbée car les aliments se mélangent plus tard à la bile et aux enzymes pancréatiques → carence (14 ng/mL), risque osseux à long terme.

Barème : 1,5 pt par nutriment.

Question 2. raisonnement : la voie orale aux doses habituelles dépend du facteur intrinsèque, désormais insuffisant.

Solutions : 1) **injections intramusculaires** qui court-circuitent l'intestin ; 2) ou **fortes doses orales** : une petite fraction (≈ 1 %) de la B12 est absorbée par **diffusion passive**, sans facteur intrinsèque, ce qui suffit avec des doses très élevées.

Barème : 2,5 pts.

Question 3. stock : les réserves de B1 sont faibles (quelques semaines).

Vomissements : apports nuls et pertes → épuisement rapide, surtout si l'on donne ensuite du glucose (perfusion) sans B1.

Conséquence : encéphalopathie de Gayet-Wernicke (et neuropathies) : la B1 est le coenzyme de la décarboxylation du pyruvate ; les neurones manquent d'énergie.

Signes d'alerte : confusion, troubles de la mémoire, troubles de la marche et de l'équilibre, troubles de la vision (nystagmus, vision double), fourmillements.

Conduite : consulter en urgence ; B1 avant tout apport de glucose.

Barème : mécanisme (2), signes (1,5).

Question 4. carence en cause : B12 (et B1 possible).

Mécanisme : la B12 est nécessaire à l'entretien de la **myéline** des nerfs (méthylations) ; en carence, les fibres nerveuses se démyélinisent → **neuropathie** (fourmillements, troubles de la sensibilité) ; des atteintes de la moelle épinière sont possibles. Ces lésions peuvent devenir irréversibles si la correction est tardive.

Barème : 2,5 pts.

Question 5. en UI : 50 × 40 = 2 000 UI/j.

Par mois : 50 × 30 = **1 500 µg/mois** (60 000 UI).

Comparaison : 50 / 15 ≈ **3,3 fois** la référence ; c'est justifié par la carence et la malabsorption, et reste inférieur à la limite de sécurité de l'adulte (100 µg/j).

Barème : conversions (1,5), comparaison (0,5).

Question 6. argument : l'opération change la façon dont l'intestin absorbe les vitamines et minéraux, pas seulement la quantité mangée ; même une alimentation parfaitement équilibrée ne peut pas compenser l'absence de facteur intrinsèque ou le court-circuit du duodénum. Les carences sont souvent silencieuses pendant des mois, puis peuvent causer des lésions durables (nerfs, os).

Conseils : 1) **reprendre les compléments prescrits à vie** (multivitamines, B12, fer, calcium, vitamine D) ; 2) **suivi biologique régulier** (au moins annuel) ; 3) **consulter rapidement en cas**

de vomissements de plus de quelques jours (risque B1) ; 4) **apports protéiques suffisants** à chaque repas et repas fractionnés ; prendre le calcium et le fer à distance l'un de l'autre.

Barème : argumentation (1,5), 4 conseils justifiés (3,5).

Ce que le correcteur attend sur l'ensemble de la copie

Chaque carence est expliquée à partir de l'anatomie modifiée et du lieu d'absorption.

Les urgences (B1, B12 neurologique) sont repérées avec leurs signes d'alerte.

Le discours à la patiente est convaincant et justifie la supplémentation à vie.

9.11.8 Sujet de synthèse 3 – Vitamines en restauration scolaire

Durée conseillée : 45 minutes

Mise en situation

Vous êtes diététicien(ne) dans une société de restauration collective. Un audit montre que les légumes sont cuits à l'eau puis maintenus au chaud jusqu'à 2 h avant le service, et que les fruits crus sont rarement proposés. Vous devez proposer des améliorations pour préserver les vitamines C et B9.

Documents

Document 1 – Teneurs avant cuisson : brocoli 90 mg de vitamine C et 110 µg de folates pour 100 g. Pertes : cuisson à l'eau 50 % ; cuisson vapeur 20 % ; maintien au chaud 2 h : 30 % de ce qui reste.

Document 2 – Références (enfant de 9 ans, ordres de grandeur) : vitamine C ≈ 75 mg/j ; folates ≈ 200 µg/j.

Document 3 – Portion servie : 120 g de brocoli.

Questions

1. Classez les vitamines C et B9 et donnez deux propriétés qui expliquent leurs pertes à la cuisson.

2. Calculez la vitamine C et les folates de la portion servie dans l'organisation actuelle (eau + 2 h de maintien).

3. Faites le même calcul pour une cuisson vapeur servie immédiatement. Comparez en pourcentage de la référence.

4. Donnez deux rôles de la vitamine C et deux rôles des folates.

5. Proposez quatre mesures d'organisation ou de menu pour améliorer les apports vitaminiques.

Avant de répondre : lire le sujet comme à l'examen

1) Thème : stabilité des vitamines hydrosolubles en restauration collective.

2) Attention à l'enchaînement des pertes : la perte du maintien au chaud s'applique à ce qui reste après la cuisson.

3) Comparer chaque résultat à la référence de l'enfant (document 2).

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 3 pts ; Q2 : 5 pts ; Q3 : 5 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 4 pts.

Corrigé

Question 1. Classement : vitamines **hydrosolubles** (C et B9 du groupe B).

Propriétés : 1) **solubles dans l'eau** → elles passent dans l'eau de cuisson ; 2) **sensibles à la chaleur et à l'oxygène** (thermolabiles, oxydables) → dégradées par une cuisson longue et le maintien au chaud.

Barème : classement (1), propriétés (2).

Question 2. vitamine C crue de la portion : 120 × 90/100 = 108 mg. après eau (– 50 %) : 108 × 0,5 = 54 mg. après maintien (– 30 %) : 54 × 0,7 ≈ 37,8 mg.

Folates crus : 120 × 110/100 = **132 µg** ; après eau : 66 µg ; après maintien : 66 × 0,7 ≈ **46 µg**.

Barème : 2,5 pts par vitamine (calcul enchaîné).

Question 3. vapeur, service immédiat : vitamine C : 108 × 0,8 ≈ 86 mg ; folates : 132 × 0,8 ≈ 106 mg.

Comparaison à la référence : vitamine C : actuel 37,8 / 75 ≈ **50 %** ; amélioré 86 / 75 ≈ **115 %**. Folates : actuel 46 / 200 = **23 %** ; amélioré 106 / 200 = **53 %**.

Conclusion : à portion identique, l'apport est multiplié par environ **2,3** : la technique de cuisson

et l'organisation comptent autant que le choix de l'aliment.

Barème : calculs (3), comparaison et conclusion (2).

Question 4. vitamine C : antioxydant ; synthèse du collagène (cicatrisation, gencives) ; augmentation de l'absorption du fer non héminique ; immunité.

Folates : synthèse de l'ADN et division cellulaire (croissance, renouvellement des globules rouges) ; méthylations ; prévention des anomalies du tube neural pendant la grossesse.

Barème : 0,75 pt par rôle.

Question 5. 1) cuisson vapeur ou à faible quantité d'eau, temps de cuisson courts.

2) Réduire le maintien au chaud : cuisson par lots au plus près du service, ou **liaison froide** (refroidissement rapide puis remise en température juste avant le service).

3) Proposer chaque jour une crudité ou un fruit cru (kiwi, agrumes, fraises en saison, chou cru râpé) → vitamine C non détruite.

4) Légumineuses et légumes verts à feuilles plus souvent (sources de folates), et utiliser l'eau de cuisson dans les soupes.

Barème : 1 pt par mesure justifiée.

Ce que le correcteur attend sur l'ensemble de la copie

Les propriétés des vitamines hydrosolubles expliquent les pertes.

Les pertes successives sont calculées correctement (en cascade) et comparées aux références.

Les propositions sont réalistes pour une cuisine collective.

9.12 GLOSSAIRE DU CHAPITRE

Terme · Définition

Acide folique — forme synthétique, oxydée et monoglutamate des folates, utilisée dans les compléments et l'enrichissement

Antivitamine — substance qui empêche l'absorption ou l'action d'une vitamine (avidine, AVK, méthotrexate)

Apport satisfaisant (AS) — référence utilisée quand aucun besoin moyen ne peut être établi

Biodisponibilité — part d'un nutriment ingéré qui est absorbée et utilisée par l'organisme

Calcitriol — 1,25-dihydroxyvitamine D, forme hormonale active de la vitamine D, produite par le rein

Équivalent folate alimentaire (EFA) — unité des folates : folates naturels + 1,7 × acide folique

Équivalent niacine (EN) — niacine + tryptophane / 60

Équivalent rétinol (ER) — rétinol + β-carotène / 6

Facteur intrinsèque — glycoprotéine des cellules pariétales gastriques indispensable à l'absorption iléale de la B12

Gayet-Wernicke (encéphalopathie de) — atteinte cérébrale aiguë par carence en B1 : confusion, ataxie, troubles oculomoteurs

Haptocorrine — protéine salivaire qui fixe la B12 dans l'estomac

Héméralopie — mauvaise vision en faible lumière, premier signe de carence en vitamine A

Hyperhomocystéinémie — élévation de l'homocystéine plasmatique (carences en B9, B12, B6)

Limite supérieure de sécurité (LSS) — apport chronique maximal sans risque d'effet indésirable

Maladie de Biermer — gastrite auto-immune avec perte du facteur intrinsèque : carence en B12

Pellagre — carence en niacine : dermatite, diarrhée, démence

Provitamine — précurseur transformé en vitamine par l'organisme

Rachitisme / ostéomalacie — défaut de minéralisation osseuse par carence en vitamine D chez l'enfant / l'adulte

Radical libre — espèce chimique portant un électron non apparié, très réactive

Rhodopsine — pigment des bâtonnets : opsine + 11-cis-rétinal

RNP — référence nutritionnelle pour la population, couvre le besoin de 97,5 % des personnes

Scorbut — carence en vitamine C : hémorragies, gencives, défaut de cicatrisation

Vitamère — forme chimique d'une même vitamine ayant la même activité (D2 et D3)

γ-carboxylation — ajout d'un carboxyle aux glutamates des facteurs de coagulation, dépendant de la vitamine K

Autres termes du chapitre

Terme · Définition

Vitamine — Substance organique indispensable à faible dose, sans valeur énergétique, à apporter par l'alimentation.

Provitamine — Précurseur transformé en vitamine par l'organisme (β-carotène → vitamine A).

Avitaminose / hypovitaminose — Carence totale / partielle en une vitamine.

Hypervitaminose — Excès toxique de vitamine (A, D surtout).

Facteur intrinsèque — Glycoprotéine gastrique indispensable à l'absorption iléale de la B12.

Béribéri — Maladie par carence en vitamine B1.

Pellagre — Maladie par carence en niacine (dermatite, diarrhée, démence).

Scorbut — Maladie par carence en vitamine C.

Anémie mégaloblastique — Anémie macrocytaire due à un défaut de synthèse de l'ADN (B9, B12).

Équivalent rétinol — Unité exprimant l'activité vitaminique A des différentes formes.

9.13 BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE

[1] ANSES. Actualisation des repères du PNNS : élaboration des références nutritionnelles. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016 (mises à jour vitamines et minéraux 2021).

[2] ANSES. Avis relatif à l'actualisation des repères alimentaires du PNNS pour les femmes enceintes ou allaitantes. Maisons-Alfort : ANSES ; 2019.

[7] HAS, FFAMCO. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2021.

[20] Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington DC : National Academies Press ; 2011.

[31] Apfelbaum M., Romon M., Dubus M. Diététique et nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

[35] Collège des Enseignants de Nutrition. Nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, coll. Les référentiels des Collèges (dernière édition).

[37] Dupin H., Cuq J.-L., Malewiak M.-I., Leynaud-Rouaud C., Berthier A.-M. Alimentation et nutrition humaines. Paris : ESF éditeur ; 1992.

[43] Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. Bruxelles : De Boeck Supérieur, coll. Médecine-Pharmacie (dernière édition).

[58] Berger M.M., Shenkin A., Schweinlin A. et al. ESPEN micronutrient guideline. Clin Nutr. 2022;41(6):1357-1424.

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE (NUMÉROTÉE)

La numérotation [n] est commune aux trois volumes. Vérifier les éditions « dernière édition » et la version en vigueur des recommandations sur le site des organismes.

TEXTES OFFICIELS ET SOURCES INSTITUTIONNELLES

[1] ANSES. Actualisation des repères du PNNS : élaboration des références nutritionnelles. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016 (mises à jour vitamines et minéraux 2021).

[2] ANSES. Avis relatif à l'actualisation des repères alimentaires du PNNS pour les femmes enceintes ou allaitantes. Maisons-Alfort : ANSES ; 2019.

[3] ANSES. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. https://ciqual.anses.fr

[4] ANSES. Étude de l'alimentation totale française 2 (EAT 2). Maisons-Alfort : ANSES ; 2011.

[5] EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water. EFSA Journal. 2010;8(3):1459.

[6] HAS, FFAB. Boulimie et hyperphagie boulimique : repérage et éléments généraux de prise en charge. Saint-Denis : HAS ; 2019.

[7] HAS, FFAMCO. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2021.

[8] HAS, INPES. Éducation thérapeutique du patient : définition, finalités et organisation. Recommandations. Saint-Denis : HAS ; juin 2007.

[9] HAS. Anorexie mentale : prise en charge. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; juin 2010.

[10] HAS. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2019.

[11] HAS. Guide du parcours de soins : maladie rénale chronique de l'adulte. Saint-Denis : HAS (version en vigueur).

[12] HAS. Guide du parcours de soins : surpoids et obésité chez l'adulte. Saint-Denis : HAS (version en vigueur).

[13] HAS. Obésité : prise en charge chirurgicale chez l'adulte. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; 2009.

[14] HAS. Prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte. Fiche mémo. Saint-Denis : HAS ; 2016.

[15] HAS. Stratégie thérapeutique du patient vivant avec un diabète de type 2. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; 2024.

[16] IARC Working Group. Red Meat and Processed Meat. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol. 114. Lyon : IARC ; 2018.

[17] INCa. Nutrition et prévention primaire des cancers : actualisation des données. Collection État des connaissances. Boulogne-Billancourt : INCa ; 2015.

[18] Inspection générale. Guide d'accompagnement pédagogique – BTS Diététique & Nutrition, 29 avril 2025. https://genie-bio.ac-versailles.fr/IMG/pdf/gap_bts_die_te_tiquenutrition_29_04_2025.pdf

[19] Institute of Medicine, National Research Council. Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines. Washington DC : National Academies Press ; 2009.

[20] Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington DC : National Academies Press ; 2011.

[21] International Dysphagia Diet Standardisation Initiative. Cadre IDDSI complet – définitions détaillées. 2019. https://iddsi.org

[22] Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Diététique et nutrition ». JORF. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050785292

[23] Ministère des Solidarités et de la Santé. Programme national nutrition santé 2019-2023 (PNNS 4). Paris ; 2019.

[24] OMS. Guideline: Sodium intake for adults and children. Genève : OMS ; 2012 (et Guideline: Potassium intake, 2012).

[25] OMS/UNICEF. Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Genève : OMS ; 2003.

[26] Règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO), annexe II : substances provoquant des allergies ou intolérances.

[27] Santé publique France. Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes. Saint-Maurice : SpF ; 2019.

[28] World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report ; 2018.

MANUELS DE RÉFÉRENCE

[29] Abbas A.K., Lichtman A.H., Pillai S. Les bases de l'immunologie fondamentale et clinique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition française).

[30] Alberts B., Johnson A., Lewis J. et al. Biologie moléculaire de la cellule. 6e éd. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2017.

[31] Apfelbaum M., Romon M., Dubus M. Diététique et nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

[32] Basdevant A., Laville M., Ziegler O. (dir.). Traité de médecine et chirurgie de l'obésité. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2011.

[33] Brierley J.D., Gospodarowicz M.K., Wittekind C. (eds). TNM Classification of Malignant Tumours. 8th ed. Oxford : Wiley-Blackwell ; 2017.

[34] Cano N., Barnoud D., Schneider S.M., Vasson M.-P., Hasselmann M., Leverve X. Traité de nutrition artificielle de l'adulte. 3e éd. Paris : Springer ; 2007.

[35] Collège des Enseignants de Nutrition. Nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, coll. Les référentiels des Collèges (dernière édition).

[36] Delamare J. Garnier-Delamare – Dictionnaire illustré des termes de médecine. Paris : Maloine (dernière édition).

[37] Dupin H., Cuq J.-L., Malewiak M.-I., Leynaud-Rouaud C., Berthier A.-M. Alimentation et nutrition humaines. Paris : ESF éditeur ; 1992.

[38] Frayn K.N., Evans R.D. Human Metabolism: A Regulatory Perspective. 4th ed. Hoboken : Wiley-Blackwell ; 2019.

[39] Hall J.E., Hall M.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th ed. Philadelphia : Elsevier ; 2020.

[40] Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. Robbins Basic Pathology. Philadelphia : Elsevier (dernière édition).

[41] Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 11e éd. Montreuil : Pearson France ; 2019.

[42] McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L. Physiologie de l'activité physique : énergie, nutrition et performance. Paris : Maloine (dernière édition).

[43] Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. Bruxelles : De Boeck Supérieur, coll. Médecine-Pharmacie (dernière édition).

[44] Médart J. Manuel pratique de nutrition : l'alimentation préventive et curative. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition).

[45] Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. New York : W.H. Freeman / Macmillan ; 2021 (trad. française : Principes de biochimie de Lehninger, Flammarion Médecine-Sciences).

[46] Schlienger J.-L. Nutrition clinique pratique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

[47] Sherwood L. Physiologie humaine. 3e éd. Bruxelles : De Boeck Supérieur ; 2015.

[48] Stevens A., Lowe J. Histologie humaine. Paris : Elsevier Masson (dernière édition).

[49] Tortora G.J., Derrickson B. Principes d'anatomie et de physiologie. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition française).

[50] Viala A., Botta A. Toxicologie. 2e éd. Paris : Lavoisier Tec & Doc ; 2007.

[51] Weinman S., Méhul P. Toute la biochimie. Paris : Dunod ; 2004.

[52] Willey J.M., Sherwood L.M., Woolverton C.J. Microbiologie de Prescott. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition).

ARTICLES ET RECOMMANDATIONS SCIENTIFIQUES

[53] Alberti K.G.M.M., Eckel R.H., Grundy S.M. et al. Harmonizing the metabolic syndrome. Circulation. 2009;120(16):1640-1645.

[54] American Diabetes Association Professional Practice Committee. Standards of Care in Diabetes – 2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1).

[55] Arends J., Bachmann P., Baracos V. et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017;36(1):11-48.

[56] Arvanitakis M., Ockenga J., Bezmarevic M. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in acute and chronic pancreatitis. Clin Nutr. 2020;39(3):612-631.

[57] Belkaid Y., Hand T.W. Role of the microbiota in immunity and inflammation. Cell. 2014;157(1):121-141.

[58] Berger M.M., Shenkin A., Schweinlin A. et al. ESPEN micronutrient guideline. Clin Nutr. 2022;41(6):1357-1424.

[59] Bischoff S.C., Escher J., Hébuterne X. et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in inflammatory bowel disease. Clin Nutr. 2020;39(3):632-653.

[60] Burgos R., Bretón I., Cereda E. et al. ESPEN guideline clinical nutrition in neurology. Clin Nutr. 2018;37(1):354-396.

[61] Cahiers de Nutrition et de Diététique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (revue francophone de référence – dossiers thématiques).

[62] Cahill G.F. Jr. Fuel metabolism in starvation. Annu Rev Nutr. 2006;26:1-22.

[63] Camaschella C. Iron-deficiency anemia. N Engl J Med. 2015;372(19):1832-1843.

[64] Cederbaum A.I. Alcohol metabolism. Clin Liver Dis. 2012;16(4):667-685.

[65] Cederholm T., Barazzoni R., Austin P. et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clin Nutr. 2017;36(1):49-64.

[66] Cederholm T., Jensen G.L., Correia M.I.T.D. et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition – A consensus report from the global clinical nutrition community. Clin Nutr. 2019;38(1):1-9.

[67] Chrousos G.P. Stress and disorders of the stress system. Nat Rev Endocrinol. 2009;5(7):374-381.

[68] Ford A.C., Sperber A.D., Corsetti M., Camilleri M. Irritable bowel syndrome. Lancet. 2020;396(10263):1675-1688.

[69] Gluckman P.D., Hanson M.A., Cooper C., Thornburg K.L. Effect of in utero and early-life conditions on adult health and disease. N Engl J Med. 2008;359(1):61-73.

[70] Goldstein J.L., Brown M.S. A century of cholesterol and coronaries: from plaques to genes to statins. Cell. 2015;161(1):161-172.

[71] Gore A.C., Chappell V.A., Fenton S.E. et al. EDC-2: The Endocrine Society's second scientific statement on endocrine-disrupting chemicals. Endocr Rev. 2015;36(6):E1-E150.

[72] Guo S., DiPietro L.A. Factors affecting wound healing. J Dent Res. 2010;89(3):219-229.

[73] Hanahan D. Hallmarks of cancer: new dimensions. Cancer Discov. 2022;12(1):31-46.

[74] Hargreaves M., Spriet L.L. Skeletal muscle energy metabolism during exercise. Nat Metab. 2020;2(9):817-828.

[75] Ikizler T.A., Burrowes J.D., Byham-Gray L.D. et al. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD: 2020 Update. Am J Kidney Dis. 2020;76(3 Suppl 1):S1-S107.

[76] KDIGO CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117-S314.

[77] Kominiarek M.A., Rajan P. Nutrition recommendations in pregnancy and lactation. Med Clin North Am. 2016;100(6):1199-1215.

[78] Kossoff E.H., Zupec-Kania B.A., Auvin S. et al. Optimal clinical management of children receiving dietary therapies for epilepsy: updated recommendations of the International Ketogenic Diet Study Group. Epilepsia Open. 2018;3(2):175-192.

[79] Lebwohl B., Sanders D.S., Green P.H.R. Coeliac disease. Lancet. 2018;391(10115):70-81.

[80] Libby P., Buring J.E., Badimon L. et al. Atherosclerosis. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):56.

[81] Mach F., Baigent C., Catapano A.L. et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188.

[82] McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021;42(36):3599-3726.

[83] McEvoy J.W., McCarthy C.P., Bruno R.M. et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024;45(38):3912-4018.

[84] Mechanick J.I., Apovian C., Brethauer S. et al. Clinical practice guidelines for the perioperative nutrition, metabolic, and nonsurgical support of patients undergoing bariatric procedures – 2019 update. Obesity. 2020;28(4):O1-O58.

[85] Medzhitov R. Origin and physiological roles of inflammation. Nature. 2008;454(7203):428-435.

[86] Morton G.J., Cummings D.E., Baskin D.G., Barsh G.S., Schwartz M.W. Central nervous system control of food intake and body weight. Nature. 2006;443(7109):289-295.

[87] Muscaritoli M., Arends J., Bachmann P. et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer. Clin Nutr. 2021;40(5):2898-2913.

[88] Nutrition Clinique et Métabolisme. Revue de la Société francophone nutrition clinique et métabolisme (SFNCM), Elsevier Masson.

[89] Plauth M., Bernal W., Dasarathy S. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in liver disease. Clin Nutr. 2019;38(2):485-521.

[90] Puchalska P., Crawford P.A. Multi-dimensional roles of ketone bodies in fuel metabolism, signaling, and therapeutics. Cell Metab. 2017;25(2):262-284.

[91] Richette P., Doherty M., Pascual E. et al. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. Ann Rheum Dis. 2017;76(1):29-42.

[92] Rinella M.E., Lazarus J.V., Ratziu V. et al. A multisociety Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature. J Hepatol. 2023;79(6):1542-1556.

[93] Rosen E.D., Spiegelman B.M. What we talk about when we talk about fat. Cell. 2014;156(1-2):20-44.

[94] Rubino F., Cummings D.E., Eckel R.H. et al. Definition and diagnostic criteria of clinical obesity. Lancet Diabetes Endocrinol. 2025;13(3):221-262.

[95] Röder P.V., Wu B., Liu Y., Han W. Pancreatic regulation of glucose homeostasis. Exp Mol Med. 2016;48(3):e219.

[96] Sicherer S.H., Sampson H.A. Food allergy: a review and update on epidemiology, pathogenesis, diagnosis, prevention, and management. J Allergy Clin Immunol. 2018;141(1):41-58.

[97] Treasure J., Duarte T.A., Schmidt U. Eating disorders. Lancet. 2020;395(10227):899-911.

[98] Turck D., Braegger C.P., Colombo C. et al. ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clin Nutr. 2016;35(3):557-577.

[99] Valdes A.M., Walter J., Segal E., Spector T.D. Role of the gut microbiota in nutrition and health. BMJ. 2018;361:k2179.

[100] Visseren F.L.J., Mach F., Smulders Y.M. et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021;42(34):3227-3337.

[101] Volkert D., Chourdakis M., Faxen-Irving G. et al. ESPEN guidelines on nutrition in dementia. Clin Nutr. 2015;34(6):1052-1073.

[102] da Silva J.S.V., Seres D.S., Sabino K. et al. ASPEN consensus recommendations for refeeding syndrome. Nutr Clin Pract. 2020;35(2):178-195.

[103] van Wegberg A.M.J., MacDonald A., Ahring K. et al. The complete European guidelines on phenylketonuria: diagnosis and treatment. Orphanet J Rare Dis. 2017;12(1):162.

Renvois bibliographiques par notion

Notion · Référence [n° de la bibliographie générale] – partie à consulter

Définition, origine, classification des vitamines — [43] Moussard C – chapitre vitamines [31] Apfelbaum M., Romon M., Dubus M – chapitres vitamines hydrosolubles et liposolubles

Vitamines hydrosolubles : rôles, sources, carences — [58] Berger M.M., Shenkin A., Schweinlin A – fiches B1, B2, B3, B6, B9, B12, C [1] ANSES – références vitamines (2021) [35] Collège des Enseignants de Nutrition – chapitre vitamines et carences

Vitamines liposolubles — [58] Berger M.M., Shenkin A., Schweinlin A – fiches A, D, E, K [20] Institute of Medicine – vitamine D (rapport complet)

Populations à risque et pertes culinaires — [37] Dupin H., Cuq J.-L., Malewiak M.-I., Leynaud-Rouaud C., Berthier A.-M – partie technologie culinaire et vitamines [2] ANSES – femme enceinte et allaitante [7] HAS, FFAMCO – sujet âgé

Références récentes ajoutées

Anses. Actualisation des références nutritionnelles en vitamines et minéraux. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : Anses ; 2021.

EFSA NDA Panel. Scientific opinion on the tolerable upper intake level for vitamin B6. EFSA Journal. 2023;21(5):8006.

EFSA NDA Panel. Scientific opinion on the tolerable upper intake level for vitamin D, including the derivation of a conversion factor for calcidiol monohydrate. EFSA Journal. 2023;21(8):8145.

EFSA NDA Panel. Dietary reference values for vitamin K. EFSA Journal. 2017;15(5):4780.

Bacchetta J., Edouard T., Laverny G. et al. Vitamin D and calcium intakes in general pediatric populations: a French expert consensus paper. Archives de Pédiatrie. 2022;29(4):312-325.

Haute Autorité de santé. Obésité de l'adulte : prise en charge de 2e et 3e niveaux – partie II : pré- et post-chirurgie bariatrique. Saint-Denis : HAS ; 2024.

Haute Autorité de santé. Projet de grossesse : informations, messages de prévention, examens à proposer. Fiche de synthèse. Saint-Denis : HAS ; 2009, mise à jour.

Green R., Allen L.H., Bjørke-Monsen A.L. et al. Vitamin B12 deficiency. Nature Reviews Disease Primers. 2017;3:17040.

Vernay M., Sponga M., Salanave B. et al. Statut en vitamine D de la population adulte en France : l'Étude nationale nutrition santé (ENNS, 2006-2007). Bulletin épidémiologique hebdomadaire. 2012;(16-17):189-194.

da Silva J.S.V., Seres D.S., Sabino K. et al. ASPEN consensus recommendations for refeeding syndrome. Nutrition in Clinical Practice. 2020;35(2):178-195.

CNED. BTS Diététique et nutrition – Biochimie, physiologie, alimentation, diététique et nutrition : module 3, séquence 5 (vitamines liposolubles) ; module 4, séquence 5 (vitamines hydrosolubles et coenzymes). Futuroscope : CNED ; 2020.